AgroFresh

SCIENCE.
SOLUTIONS.
SUSTAINABILITY.

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

AgroFresh Report Hub

Plataforma de gestión del ciclo de análisis de laboratorio: solicitudes, informes, resultados y portal de clientes

Documentación técnica y funcional · metodología Scrum++ (Scrum + modelo de vistas 4+1)

Repositorio: JSSAgrofresh/agrofresh_report_hub

Versión 0.3 · borrador · 30 de octubre de 2026

Control del documento

Campo	Detalle
Documento	Documentación del sistema AgroFresh Report Hub
Versión	0.3 (borrador en construcción)
Fecha	30 de octubre de 2026
Autor	Jorge Sandoval
Metodología	Scrum++ (Scrum y modelo de vistas 4+1)
Periodo documentado	11 de agosto al 30 de octubre de 2026 (11 semanas)
Repositorio	github.com/JSSAgrofresh/agrofresh_report_hub
Diagramas editables	Tablero de FigJam «Documentación AgroFresh Report Hub»; el código fuente de cada diagrama está en docs/documentacion/diagramas

Cómo se mantiene. Este documento se genera con docs/documentacion/construir_documento.py a partir del código del repositorio. Cuando el sistema cambia, se vuelve a generar.

Tabla 1. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	30-10-2026	Primeros diagramas entidad-relación, de secuencia, de estados y de procesos.
0.2	30-10-2026	Estructura completa: introducción, marco teórico, requerimientos, vistas 4+1, módulos, pruebas y anexos.
0.3	30-10-2026	Capítulo de módulos ampliado (flujos, reglas, API), Product Backlog con historias de usuario, 18 casos de uso especificados, módulos nuevos (Costo por kilo, Muestra interna) y catálogo de endpoints.

Mensaje inicial

Para completar. Espacio reservado. Aquí va el mensaje de agradecimiento a todas las personas que participaron en el proyecto, que se escribe a mano. Se puede borrar esta nota y las líneas de abajo.

Índice de contenidos

1. Introducción....11
1.1 Contexto....11
1.2 Importancia y contribución....11
1.2.1 Eficiencia y productividad....11
1.2.2 Trazabilidad y control....11
1.2.3 Comunicación con el cliente....11
1.2.4 Calidad del dato....11
1.3 Objetivos....12
1.3.1 Objetivo general....12
1.3.2 Objetivos específicos....12
1.4 Alcance y limitaciones....12
2. Marco teórico y metodología....13
2.1 Metodología de trabajo....13
2.1.1 Scrum....13
2.1.2 Perfiles de Scrum....13
2.1.3 Stakeholders....13
2.1.4 Modelo de vistas 4+1....13
2.1.5 Scrum++....14
2.1.6 BPMN y UML....14
2.2 Herramientas y tecnologías....14
3. Descripción de la organización....15
3.1 Historia....15
3.2 Visión y proyección....15
3.3 Áreas y tipos de servicio....15
3.4 Políticas de trabajo....15
4. Toma de requerimientos....16
4.1 Roles del sistema....16
4.2 Requisitos funcionales por módulo....16
4.3 Requisitos no funcionales....17
5. Desarrollo del proyecto....18
5.1 Flujo de ramas y publicación....18
5.2 Cronograma real....18
5.3 Equipo y roles....19
5.4 Diagrama de Gantt....20
6. Modelo de vistas 4+1....21
6.1 Vista lógica....21
6.1.1 Catálogo y cargas....22
6.1.2 Resultados y analitos....23
6.1.3 Solicitudes de toma de muestras....24
6.1.4 Informes y envío al cliente....25
6.1.5 Ingreso de informes por correo....26
6.1.6 Usuarios, permisos y notificaciones....27
6.1.7 Monitoreo y actividad....28
6.1.8 Verificaciones: volumen y peso....29
6.1.9 Verificaciones: equipos....30
6.2 Vista de procesos....31
6.2.1 Del informe al cliente....32
6.2.2 Ciclo de vida de una solicitud....33
6.2.3 Inicio de sesión....34
6.2.4 Crear y enviar una solicitud....35
6.2.5 Del correo a Report....36
6.2.6 Envío de informes al cliente....37

6.2.7 Verificación diaria de equipos....38
6.2.8 Carga con el Converter....39
6.3 Vista de desarrollo....40
6.4 Vista física y de despliegue....41
6.5 Vista de escenarios....42
6.5.1 Administración y gerencia....43
6.5.2 Clientes y comerciales....44
7. Descripción de los módulos....45
7.1 Toma de muestras....45
7.1.1 Propósito....45
7.1.2 Flujo de uso....45
7.1.3 Reglas de negocio....46
7.1.4 Pantalla «Solicitudes e informes»....47
7.1.5 API....47
7.1.6 Pruebas....47
7.2 AgroFresh Lab....48
7.2.1 Ingreso al laboratorio....48
7.2.2 Verificaciones diarias (REG-03)....49
7.2.3 Envío de informes....50
7.3 Ingreso de Informes....51
7.3.1 Propósito....52
7.3.2 Las puertas de entrada....52
7.3.3 Flujo de la carga manual con el Converter....52
7.3.4 Flujo del correo (administrador principal)....52
7.3.5 Reglas de negocio....53
7.3.6 Lectores de cada laboratorio....53
7.3.7 API....54
7.3.8 Pendientes....54
7.4 Report....54
7.4.1 Propósito....55
7.4.2 Estructura de la pantalla....55
7.4.3 Reglas de negocio....55
7.4.4 API....56
7.5 Panel de control interno....56
7.5.1 Solicitudes e informes (lead time)....56
7.5.2 Rendimiento de calidad....57
7.5.3 Vista de límites....57
7.5.4 API....57
7.6 Post Venta (Accu-Tab) y Costo por kilo....58
7.6.1 Informes de Accu-Tab (pH y ORP)....58
7.6.2 Costo por kilo (equipo C&M-500)....58
7.6.3 API....59
7.7 Storage....59
7.7.1 Propósito....60
7.7.2 Qué se puede modificar en R2....60
7.7.3 Permisos por carpeta....60
7.7.4 Estructura de Informes....60
7.7.5 Portal del cliente....60
7.7.6 API....61
7.8 Administración....61
7.8.1 Usuarios....61
7.8.2 Listados y listas de distribución....62
7.8.3 Funciones, avisos y plan de entregables....62
7.8.4 Panel de inicio editable....62
7.8.5 Actividad, Seguimiento y Resumen....62
7.8.6 API....63
7.9 Portal de clientes y comerciales....63
7.9.1 Propósito....63

7.9.2 Qué incluye....63
7.9.3 Reglas de negocio....64
7.10 Monitoreo....64
7.10.1 Propósito....64
7.10.2 Cómo se mide....64
7.10.3 API....65
7.11 Servicios y listas de distribución....65
7.12 Seguridad y control de acceso....66
8. Product Backlog e historias de usuario....67
8.1 Toma de muestras....67
8.2 AgroFresh Lab....68
8.3 Ingreso de Informes....68
8.4 Report....69
8.5 Panel de control interno....69
8.6 Post Venta y Costo por kilo....70
8.7 Storage....70
8.8 Administración....70
8.9 Monitoreo....71
9. Especificación de casos de uso....72
CU-01 Iniciar sesión....72
CU-02 Crear una solicitud de análisis....72
CU-03 Enviar una solicitud al laboratorio....72
CU-04 Cruzar la muestra con su solicitud....73
CU-05 Registrar la verificación diaria de equipos....73
CU-06 Firmar la revisión del día....73
CU-07 Enviar un informe al cliente....74
CU-08 Cargar informes con el Converter....74
CU-09 Resolver filas pendientes....75
CU-10 Aceptar un informe del correo....75
CU-11 Consultar Report....75
CU-12 Descargar la BD en Excel....76
CU-13 Ver informes de Accu-Tab....76
CU-14 Cargar costo por kilo....76
CU-15 Gestionar usuarios....77
CU-16 Actualizar una lista de distribución....77
CU-17 Explorar Storage....77
CU-18 Ver el Monitoreo....78
10. Pruebas y calidad....79
10.1 Estrategia de pruebas....79
10.2 Cómo se ejecutan....79
10.3 Prácticas acordadas....79
11. Retrospectiva del proyecto....80
11.1 Evaluación de esfuerzo....80
11.2 Qué funcionó....80
11.3 Qué mejorar....80
12. Conclusiones....81
12.1 Respecto a los objetivos....81
12.2 Respecto a la metodología....81
12.3 Respecto al beneficio obtenido....81
13. Bibliografía....82
Anexo A. Migraciones de base de datos....83
Anexo B. Scripts de operación....85
Anexo C. Glosario....86
Anexo D. Catálogo de endpoints de la API....87
actividad.py....87

admin_panel.py....87
auditoria.py....87
auditoria_interna.py....87
auth.py....88
catalogo.py....88
correcciones.py....88
correo.py....88
correo_informes.py....89
costo_kilo_api.py....89
dashboard.py....89
datacore.py....90
emitir.py....90
entrega_indicadores.py....90
envio_cliente.py....90
envio_informes.py....90
ficha_informe.py....91
fortificados.py....91
funciones.py....91
homogenizador_ingesta.py....92
homogenizar_datos.py....92
informes_cliente.py....92
informes_solicitud.py....92
ingest.py....92
laboratorios.py....93
listados.py....93
listas_distribucion.py....93
monitoreo.py....94
notificaciones.py....94
panel_inicio.py....94
plan_carga.py....94
postventa.py....95
registro_informes.py....95
rendimiento_calidad.py....95
reportes.py....95
storage.py....96
toma_muestras.py....96
usuarios.py....98
verificaciones.py....98

Índice de figuras

Figura 1. Pull requests abiertos por semana....19
Figura 2. Cronograma de desarrollo, 11 de agosto al 30 de octubre de 2026....20
Figura 3. Modelo entidad-relación del catálogo, las solicitudes y las cargas....22
Figura 4. Modelo entidad-relación de los resultados y los analitos....23
Figura 5. Modelo entidad-relación de las solicitudes de toma de muestras....24
Figura 6. Modelo entidad-relación de los informes y su envío al cliente....25
Figura 7. Modelo entidad-relación del ingreso de informes por correo....26
Figura 8. Modelo entidad-relación de usuarios y notificaciones....27
Figura 9. Modelo entidad-relación de monitoreo y actividad....28
Figura 10. Modelo entidad-relación de las verificaciones de micropipetas y balanza....29
Figura 11. Modelo entidad-relación de las verificaciones de temperatura, gases, inyector y detector....30
Figura 12. Proceso: de la solicitud al informe del laboratorio....31
Figura 13. Proceso: del informe en el buzón a la entrega al cliente....32
Figura 14. Estados de una solicitud y su informe....33
Figura 15. Secuencia del inicio de sesión....34
Figura 16. Secuencia de creación y envío de una solicitud....35
Figura 17. Secuencia de un informe desde el buzón hasta Report....36
Figura 18. Secuencia del envío de informes al cliente....37
Figura 19. Secuencia de la verificación diaria....38
Figura 20. Secuencia de la carga de informes con el Converter....39
Figura 21. Componentes del backend y del frontend por dominio....40
Figura 22. Arquitectura y despliegue del sistema....41
Figura 23. Casos de uso del muestreador y del analista de laboratorio....42
Figura 24. Casos de uso del administrador general y de gerencia....43
Figura 25. Casos de uso del comercial y del cliente....44

Índice de tablas

Tabla 1. Historial de versiones
Tabla 2. Perfiles del equipo Scrum....13
Tabla 3. Vistas del modelo 4+1 y diagramas que las representan....13
Tabla 4. Tecnologías del sistema....14
Tabla 5. Tipos de servicio que maneja el sistema....15
Tabla 6. Tipos de cuenta....16
Tabla 7. Requisitos funcionales principales....16
Tabla 8. Pull requests y foco por semana....18
Tabla 9. Equipo del proyecto....19
Tabla 10. Diagramas entidad-relación por dominio....21
Tabla 11. Mapa de módulos....45
Tabla 12. Endpoints principales de Toma de muestras....47
Tabla 13. Endpoints principales de Verificaciones....49
Tabla 14. Endpoints principales de Envío de informes....51
Tabla 15. Puertas de entrada de un informe....52
Tabla 16. Lectores de informes por laboratorio....53
Tabla 17. Endpoints principales de Ingreso de Informes....54
Tabla 18. Endpoints principales de Report....56
Tabla 19. Endpoints principales del Panel de control interno....57
Tabla 20. Endpoints principales de Post Venta y Costo por kilo....59
Tabla 21. Reglas de modificación por espacio de R2....60
Tabla 22. Endpoints principales de Storage....61
Tabla 23. Secciones de Administración General....62
Tabla 24. Endpoints principales de Administración....63
Tabla 25. Endpoints principales de Monitoreo....65
Tabla 26. Tipos de servicio y sus listas....65
Tabla 27. Capas de seguridad....66
Tabla 28. Resumen del Product Backlog....67
Tabla 29. Historias de usuario de Toma de muestras....67
Tabla 30. Historias de usuario de AgroFresh Lab....68
Tabla 31. Historias de usuario de Ingreso de Informes....68
Tabla 32. Historias de usuario de Report....69
Tabla 33. Historias de usuario de Panel de control interno....69
Tabla 34. Historias de usuario de Post Venta y Costo por kilo....70
Tabla 35. Historias de usuario de Storage....70
Tabla 36. Historias de usuario de Administración....70
Tabla 37. Historias de usuario de Monitoreo....71
Tabla 38. CU-01. Iniciar sesión....72
Tabla 39. CU-02. Crear una solicitud de análisis....72
Tabla 40. CU-03. Enviar una solicitud al laboratorio....72
Tabla 41. CU-04. Cruzar la muestra con su solicitud....73
Tabla 42. CU-05. Registrar la verificación diaria de equipos....73
Tabla 43. CU-06. Firmar la revisión del día....73
Tabla 44. CU-07. Enviar un informe al cliente....74
Tabla 45. CU-08. Cargar informes con el Converter....74
Tabla 46. CU-09. Resolver filas pendientes....75

Tabla 47. CU-10. Aceptar un informe del correo....75
Tabla 48. CU-11. Consultar Report....75
Tabla 49. CU-12. Descargar la BD en Excel....76
Tabla 50. CU-13. Ver informes de Accu-Tab....76
Tabla 51. CU-14. Cargar costo por kilo....76
Tabla 52. CU-15. Gestionar usuarios....77
Tabla 53. CU-16. Actualizar una lista de distribución....77
Tabla 54. CU-17. Explorar Storage....77
Tabla 55. CU-18. Ver el Monitoreo....78
Tabla 56. Niveles de prueba....79
Tabla 57. Migraciones numeradas del sistema....83
Tabla 58. Scripts de operación principales....85
Tabla 59. Glosario....86

1. Introducción

1.1 Contexto

AgroFresh Chile presta servicios de poscosecha a la industria frutícola de exportación. Dentro de esa operación, su laboratorio de cromatografía y los laboratorios externos con los que trabaja (Quiteca, ALS Global y Diagnofruit) producen cada temporada miles de resultados: residuos de plaguicidas en fruta, análisis microbiológicos exigidos por FSMA y análisis de fitopatología. Cada resultado pertenece a un cliente (Sold To), a una planta de ese cliente (Ship To), a una especie y a un tipo de servicio (Línea de proceso, Actimist, Ecofog o RYD).

Antes de este sistema, ese flujo vivía repartido en planillas Excel con macros, correos individuales y carpetas de archivos. La información no se podía cruzar con facilidad, los informes llegaban por correo sin un control sistemático de a quién se enviaban y no había un punto donde un cliente pudiera consultar sus propios resultados.

AgroFresh Report Hub nace para unificar ese ciclo completo en una sola plataforma web: desde que se solicita un análisis hasta que el informe del laboratorio queda cargado, verificado y disponible para el cliente.

1.2 Importancia y contribución

1.2.1 Eficiencia y productividad

La solicitud de análisis se genera una sola vez y de ella salen el PDF, el Excel, el JSON y el correo al laboratorio, con su lista de distribución ya resuelta. Los informes que llegan al buzón se leen, se cruzan con su solicitud por el número de OT y se cargan a la base por el mismo camino que usa la carga manual, con la posibilidad de deshacer cada carga.

1.2.2 Trazabilidad y control

Cada solicitud, informe, envío y carga queda registrado con su autor y su fecha. Lo ya emitido no se reescribe: los cambios de formato de una solicitud quedan detrás de una marca guardada en sus datos, de modo que las solicitudes antiguas se siguen viendo como se emitieron.

1.2.3 Comunicación con el cliente

Los clientes y los comerciales entran a un portal de solo lectura acotado a sus propias plantas y especies, donde ven sus informes, gráficos de residuos, análisis FSMA y de fitopatología, y los informes de Post Venta (Accu-Tab).

1.2.4 Calidad del dato

Todo lo que se carga se valida contra los Listados oficiales de Sold To, Ship To, especie y variedad. Lo que no calza no se inserta: queda en una bandeja de filas pendientes donde se corrige a mano y el sistema aprende la corrección para la próxima vez.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Construir una plataforma web que gestione el ciclo completo de los análisis de laboratorio de AgroFresh: solicitud, ingreso de la muestra, recepción y carga del informe, envío al cliente y consulta de resultados, con trazabilidad y control de acceso por tipo de cuenta.

1.3.2 Objetivos específicos

- Emitir solicitudes de toma de muestras por laboratorio, con folio correlativo, documentos adjuntos y envío por correo a la lista de distribución correcta.
- Registrar el ingreso de la muestra al laboratorio y cruzarla con su solicitud.
- Reemplazar el control diario de equipos en Excel con macros por un registro validado (verificaciones diarias, REG-03).
- Recibir los informes de los laboratorios, leerlos, cruzarlos con su solicitud y cargarlos a la base homogeneizados contra Listados.
- Enviar los informes propios al cliente con su lista de distribución y un modo de prueba seguro.
- Entregar a clientes y comerciales un portal acotado a sus plantas con gráficos y descargas.
- Dar al área interna indicadores de entrega, rendimiento de calidad y uso del sistema.
- Administrar usuarios, permisos, listas de distribución y funciones sin tocar la base a mano.

1.4 Alcance y limitaciones

Este documento describe el sistema tal como está en producción al 30 de octubre de 2026. Quedan fuera del alcance actual, por decisión de negocio o por dependencia de terceros:

- **Límites residuales:** son decisión del laboratorio. El sistema los carga desde la tabla del laboratorio y nunca los inventa.
- **Informes de ALS y Diagnofruit:** los lectores del Converter se probaron con textos de informes reales de octubre de 2026; faltan más muestras para endurecerlos.
- **Plan de entregables de los comerciales:** se carga por Sold To; nueve clientes del plan aún no tienen nombre oficial en Listados.
- **Envío automático de avisos a clientes:** el aviso existe y se puede probar, pero el envío masivo no está habilitado hasta definir la audiencia.
- **Reglas pendientes de confirmar con el laboratorio:** criterio de cumplimiento de FSMA y si el nivel «Moderado» de fitopatología cumple.

2. Marco teórico y metodología

Este capítulo resume los marcos de trabajo y las notaciones que se usaron para construir y documentar el sistema. Se mantiene el enfoque Scrum++ definido en la memoria de título del autor: la agilidad de Scrum combinada con el modelo de vistas arquitectónicas 4+1.

2.1 Metodología de trabajo

2.1.1 Scrum

Scrum es un marco ágil e incremental. El trabajo se organiza en iteraciones de duración fija llamadas sprints, al final de las cuales se entrega un incremento funcional del producto (Schwaber y Sutherland, 2020). El avance se gestiona con tres artefactos —Product Backlog, Sprint Backlog e incremento— y cinco eventos: Sprint Planning, Daily Scrum, el propio sprint, Sprint Review y Sprint Retrospective.

2.1.2 Perfiles de Scrum

Tabla 2. Perfiles del equipo Scrum

Perfil	Responsabilidad
Product Owner	Define y prioriza el Product Backlog, maximiza el valor del producto y representa la voz del cliente.
Equipo de desarrollo	Diseña, construye y prueba el producto; es autoorganizado y multidisciplinario.
Scrum Master	Guía al equipo en la práctica de Scrum y elimina los obstáculos que aparezcan.

2.1.3 Stakeholders

Los stakeholders son las personas o grupos con interés directo o indirecto en el proyecto. En este sistema son el laboratorio de cromatografía, los muestreadores, la gerencia de operaciones, el equipo comercial, el equipo de Post Venta y los clientes que reciben los informes.

2.1.4 Modelo de vistas 4+1

El modelo 4+1, propuesto por Kruchten (1995), describe la arquitectura de un sistema desde cuatro vistas —lógica, de desarrollo, de procesos y física— conectadas por una quinta, la de escenarios, que se expresa con casos de uso.

Tabla 3. Vistas del modelo 4+1 y diagramas que las representan

Vista	Qué muestra	Diagramas usados aquí
Lógica	La funcionalidad y la estructura de los datos que el sistema ofrece.	Modelo entidad-relación (6 diagramas)
De procesos	Cómo fluyen los procesos y cómo se comunican los componentes.	Proceso BPMN, diagrama de estados y 6 secuencias
De desarrollo	Cómo se divide el software en módulos y paquetes.	Componentes del backend y del frontend
Física	Dónde corre cada pieza y cómo se conectan.	Arquitectura y despliegue
Escenarios (+1)	Los casos de uso que unen las otras cuatro vistas.	Casos de uso por rol

2.1.5 Scrum++

Scrum++ combina las dos anteriores: el trabajo se planifica y entrega en iteraciones de Scrum y, en paralelo, se documenta con las vistas del modelo 4+1. Es el enfoque aplicado durante todo el desarrollo y el que ordena este documento.

2.1.6 BPMN y UML

BPMN es el estándar del Object Management Group para modelar procesos de negocio (OMG, 2014). UML es el lenguaje de modelado para sistemas de software (Booch, Rumbaugh y Jacobson, 1999). Los diagramas de este documento siguen esas convenciones adaptadas a las herramientas usadas; donde la herramienta no ofrece la notación estricta, se indica.

2.2 Herramientas y tecnologías

__Tabla 4__. Tecnologías del sistema

Capa	Tecnología	Uso en el sistema
Frontend	React 19, Vite, TypeScript estricto, React Router 7, Chart.js 4	Interfaz web, gráficos y portal de clientes; CSS Modules con tokens de diseño.
Backend	Python, FastAPI, psycopg2 (SQL directo), Pydantic v2	API REST; sin ORM; openpyxl para Excel y reportlab para PDF.
Base de datos	PostgreSQL	Datos de informes, resultados, usuarios, actividad y configuración.
Archivos	Cloudflare R2 y disco del servidor	Solicitudes, informes en PDF, fotos y respaldos.
Correo	Gmail (SMTP e IMAP) y Resend	Envío de solicitudes e informes y lectura del buzón de informes.
Publicación	Vercel y túnel Cloudflare	Frontend en Vercel; backend en el servidor de la oficina.
Pruebas	pytest, Vitest, Testing Library, Playwright	Pruebas automáticas y revisión visual en un navegador real.
Control de versiones	Git y GitHub	Ramas, pull requests e historial.
Diagramas	FigJam y Mermaid	Diagramas editables y su versión para el documento.

3. Descripción de la organización

3.1 Historia

Por completar. Este apartado se completa con la historia oficial de AgroFresh Chile (fundación, hitos y evolución del laboratorio).

3.2 Visión y proyección

La marca AgroFresh se presenta con el lema «Science. Solutions. Sustainability.». El sistema se alinea con esa visión: ordena la ciencia del laboratorio en soluciones concretas para el cliente y reduce el uso de papel y de procesos manuales.

3.3 Áreas y tipos de servicio

Tabla 5. Tipos de servicio que maneja el sistema

Tipo de servicio	Qué es	Particularidades en el sistema
Línea de proceso	Análisis de fruta en las líneas de proceso de las plantas de los clientes.	Es el servicio por defecto; usa el listado general de Sold To y Ship To.
Actimist	Servicio de aplicación con su propio listado de clientes y plantas.	Listado y lista de distribución propios; referentes fijos en Para.
Ecofog	Copia de Actimist con listado propio.	Mismas reglas de correo que Actimist.
RYD	Servicio con lista de distribución propia sobre el listado general.	Para: Carla y Fran; Jorge y el Report Hub en copia.
Post Venta (Accu-Tab)	Informes de equipos Accu-Tab de Trace.	Informe PDF generado automáticamente y portal del cliente.

3.4 Políticas de trabajo

- Se trabaja en una rama de desarrollo; la rama principal (main) es la estable y la que está en producción.
- Cada cambio se publica con un pull request a main; Vercel publica el frontend solo.
- En el servidor de la oficina se hace git pull origin main y se reinicia el backend.
- Los cambios que necesitan migración de base de datos se publican junto con ella y se corren antes de reiniciar.
- Los scripts que escriben en la base primero miran y solo aplican con --aplicar.
- Nunca se escriben credenciales en el código ni se versionan archivos .env.

4. Toma de requerimientos

4.1 Roles del sistema

El tipo de cuenta decide el alcance de cada persona. Los permisos finos se ajustan por cuenta con casillas.

Tabla 6. Tipos de cuenta

Tipo de cuenta	Alcance	Restricciones
Administrador general	Todo el sistema, incluida Administración.	Solo el administrador principal ejecuta las acciones más delicadas (con su contraseña).
Gerencia	Los módulos que se le marquen; solo lectura.	No escribe; las funciones sueltas no se le asignan, salvo Vista de cliente.
Administrador de área	Plantilla típica de su área, ajustable.	No accede a Administración.
Analista	Módulos de su trabajo diario (laboratorio, carga de datos).	Sin Administración.
Muestreador	Toma de muestras: crear y ver sus solicitudes.	Solo ve lo suyo.
Comercial	Report, Storage, Panel de control interno y Solicitudes e informes de sus plantas.	Solo lectura y solo sus plantas (o todas, si se marca).
Cliente	Report y Storage de su Sold To / Ship To y especies.	Solo lectura; nunca ve módulos internos ni límites.

4.2 Requisitos funcionales por módulo

Tabla 7. Requisitos funcionales principales

Módulo	Requisito principal
Toma de muestras	Crear, editar y enviar solicitudes; listar con filtros; ver el informe de cada solicitud.
AgroFresh Lab › Ingreso	Cruzar la muestra con su solicitud con escáner, peso y foto; registrar fortificados.
AgroFresh Lab › Verificaciones	Registrar y juzgar las verificaciones diarias de equipos con criterios congelados por día.
AgroFresh Lab › Envío de informes	Leer el PDF, armar la lista de distribución y enviar, con modo prueba y producción.
Ingreso de Informes	Cargar informes por Excel, Converter o correo, homogeneizados contra Listados.
Report	Consultar resultados con filtros, gráficos y descarga de la base en Excel.
Panel de control interno	Medir entrega, rendimiento de calidad y límites residuales.
Post Venta	Cargar y consultar los informes de Accu-Tab y entregarlos al cliente.
Storage	Explorar archivos con permisos por carpeta.
Administración	Gestionar usuarios, listas de distribución, funciones, avisos y plan de entregables.
Monitoreo	Ver quién está conectado, qué hizo y cuánto tiempo usó el sistema.

4.3 Requisitos no funcionales

- **Seguridad:** OAuth y credenciales solo en el backend; los datos de un cliente se acotan en el servidor, nunca por lo que pida el navegador.
- **Trazabilidad:** toda acción relevante queda en una bitácora; las cargas se pueden deshacer.
- **Compatibilidad hacia atrás:** un cambio de formato no puede reescribir lo ya emitido.
- **Disponibilidad:** backend como tarea programada de Windows con 4 workers y túnel Cloudflare.
- **Responsive:** el portal de clientes se prueba en teléfono vertical y horizontal, tableta y escritorio.
- **Privacidad:** las pruebas automáticas nunca tocan servicios reales (R2, Gmail, Resend ni la base de producción).

5. Desarrollo del proyecto

El repositorio se creó en GitHub el 11 de agosto de 2026. Hasta el 30 de octubre, el trabajo suma 631 pull requests en 11 semanas, 72 migraciones de base de datos y 61 tablas.

5.1 Flujo de ramas y publicación

El trabajo se hace en una rama de desarrollo y se publica a la rama estable mediante pull request.

```
# Servidor de la oficina (siempre desde main)
git checkout main
git pull origin main

# Reiniciar el backend (el código nuevo no entra solo)
Stop-ScheduledTask -TaskName "AgroFresh Report Hub - Backend"
Start-Sleep -Seconds 3
Start-ScheduledTask -TaskName "AgroFresh Report Hub - Backend"
```

5.2 Cronograma real

El historial de pull requests permite reconstruir el ritmo real de trabajo semana a semana.

__Tabla 8__. Pull requests y foco por semana

Semana	Fechas	PR	Foco principal
1-2	11 al 24 ago	5	Estructura React, Vite y TypeScript
3	25 al 31 ago	57	Correo con Resend, Cloudflare R2 y optimización de la Ingesta
4	1 al 7 sep	51	Cruce con escáner e informe final de cromatografía
5	8 al 14 sep	64	Solicitudes en móvil, Listados y homogenizador inteligente
6	15 al 21 sep	50	JSON adjunto, correos de Actimist y analitos requeridos
7	22 al 28 sep	36	Gmail SMTP, áreas, solicitudes de reanálisis y módulo de Ingesta
8	29 sep al 5 oct	83	BD en Excel, Converter con memoria de correcciones y Auditoría interna
9	6 al 12 oct	60	Post Venta (Accu-Tab), informe PDF automático y portal de informes
10	13 al 19 oct	95	Plan de entregables, lead time, envío al cliente y verificaciones
11	20 al 26 oct	89	Portal de clientes, cuentas comerciales e informes por correo
12	27 al 30 oct	41	Vista de cliente, simulación de datos y Storage de informes

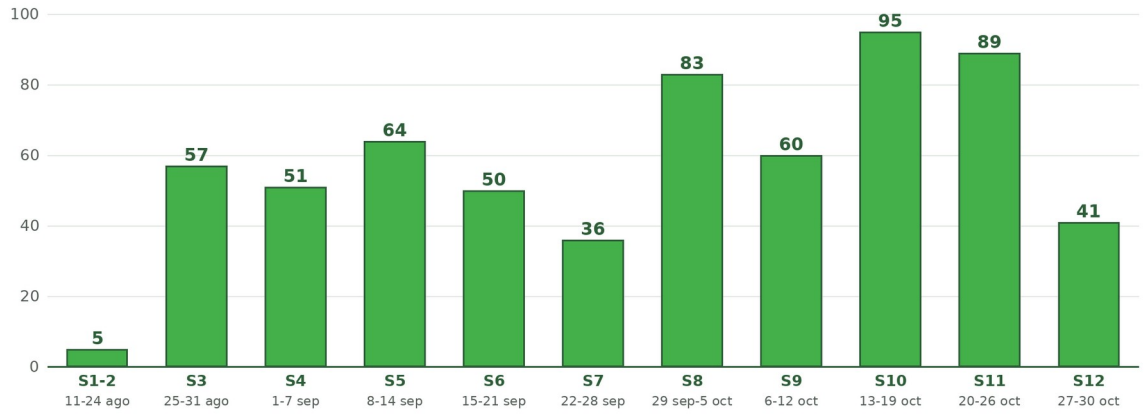


***Figura 1**. Pull requests abiertos por semana*

5.3 Equipo y roles

Por completar. Los nombres y roles definitivos (Product Owner, Scrum Master y equipo) se completan a mano.

***Tabla 9**. Equipo del proyecto*

Participante	Rol	Aporte
Jorge Sandoval	Desarrollo y administrador principal del sistema	Diseño, programación, pruebas y puesta en producción.
Claude Code (asistente de programación con IA)	Apoyo al desarrollo	Implementación de funciones, pruebas y documentación bajo la dirección del autor.
[Nombre]	Product Owner	[Por completar]
[Nombre]	Scrum Master	[Por completar]
[Nombre]	Laboratorio de cromatografía	[Por completar]
[Nombre]	Toma de muestras	[Por completar]
[Nombre]	Comercial	[Por completar]
[Nombre]	Gerencia de operaciones	[Por completar]

5.4 Diagrama de Gantt

Cada barra es una semana de trabajo según el historial de pull requests de GitHub.

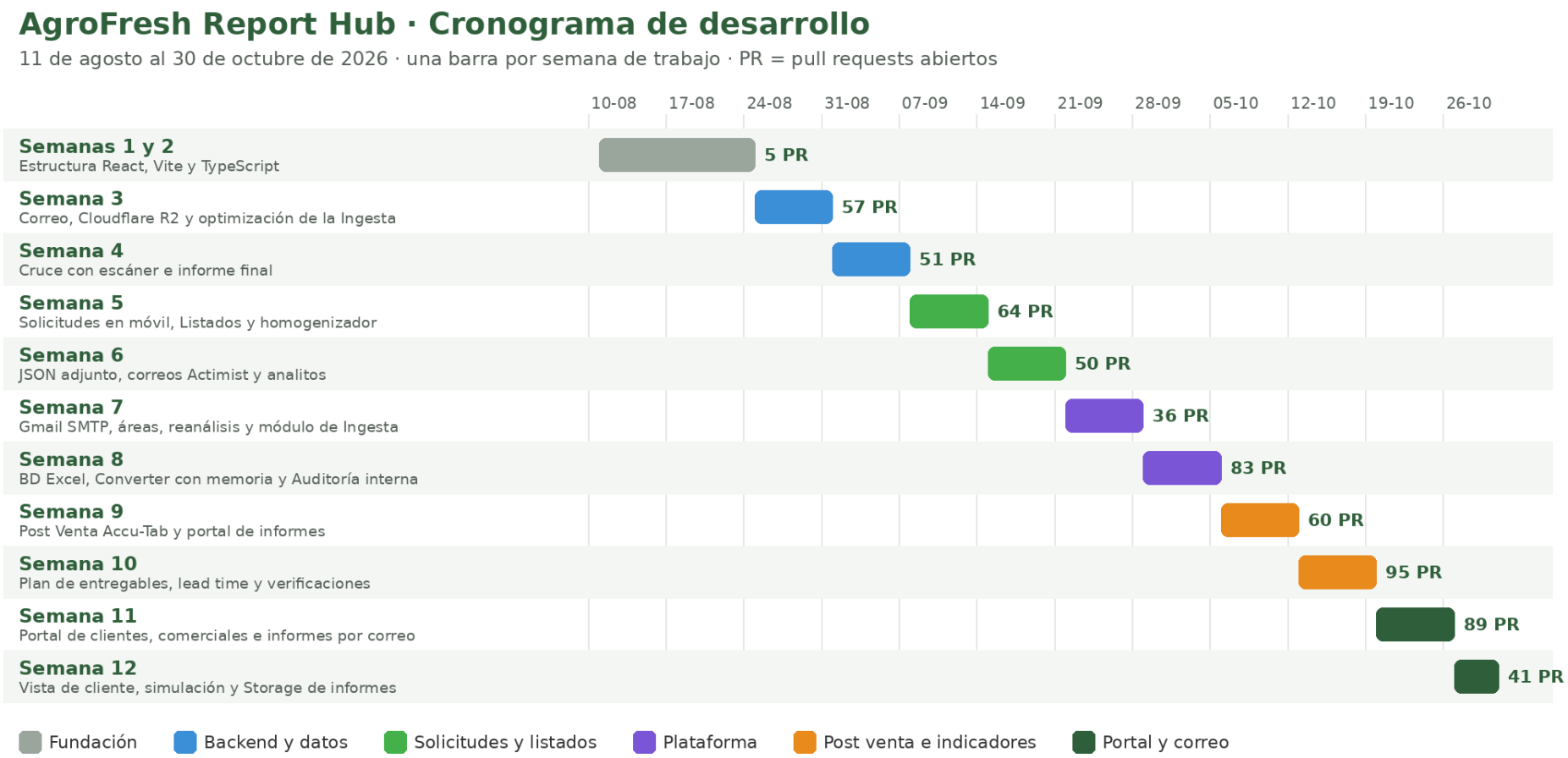


***Figura 2**. Cronograma de desarrollo, 11 de agosto al 30 de octubre de 2026*

6. Modelo de vistas 4+1

Este capítulo documenta la arquitectura desde las cuatro vistas del modelo y su vista de escenarios. Cada diagrama ocupa una página, en la orientación en que se lee mejor. Todos están disponibles como diagramas editables en FigJam y su código fuente está en docs/documentacion/diagramas.

6.1 Vista lógica

La base de datos PostgreSQL tiene 61 tablas, creadas con 72 migraciones numeradas. Se documentan en nueve diagramas entidad-relación agrupados por dominio. Las líneas punteadas son relaciones lógicas: varias tablas del laboratorio se unen por el nombre del archivo de la solicitud y no por una llave foránea.

Tabla 10. Diagramas entidad-relación por dominio

Diagrama	Dominio	Tablas principales
6.1.1	Catálogo y cargas	cliente, planta, solicitud, carga_datos
6.1.2	Resultados y analitos	resultado, producto_aplicado, analito, analito_limite
6.1.3	Solicitudes de toma de muestras	solicitud_archivo, envio_solicitud_log, cruce_foto, lab_actividad, fortificado
6.1.4	Informes y envío al cliente	informe_auditoria, informe_fecha_manual, envio_informe_log
6.1.5	Informes por correo	correo_informe, correo_informe_visto, correo_informe_sondeo
6.1.6	Usuarios y notificaciones	usuario, sesion, storage_permiso, notificacion
6.1.7	Monitoreo y actividad	presencia, presencia_sesion, actividad_usuario
6.1.8 y 6.1.9	Verificaciones diarias	verif_registro y las mediciones de cada equipo

6.1.1 Catálogo y cargas

Cliente (Sold To) y planta (Ship To) forman el catálogo oficial. Cada solicitud es un informe de laboratorio y pertenece a una planta; cada carga de datos registra lo que insertó.

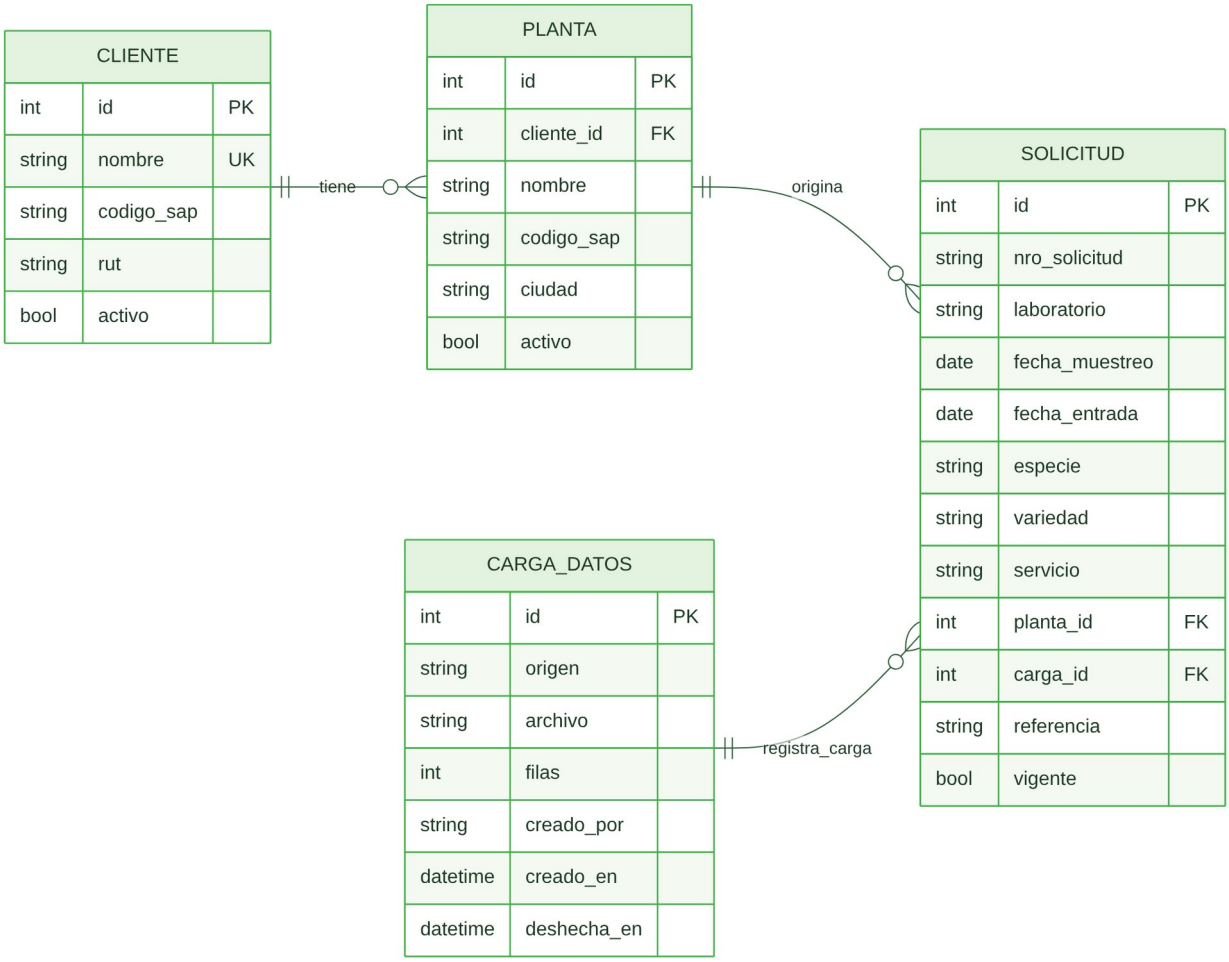


***Figura 3**. Modelo entidad-relación del catálogo, las solicitudes y las cargas*

6.1.2 Resultados y analitos

Un informe contiene resultados (uno por analito) y productos aplicados. Los límites se definen por analito, especie y tipo de servicio.

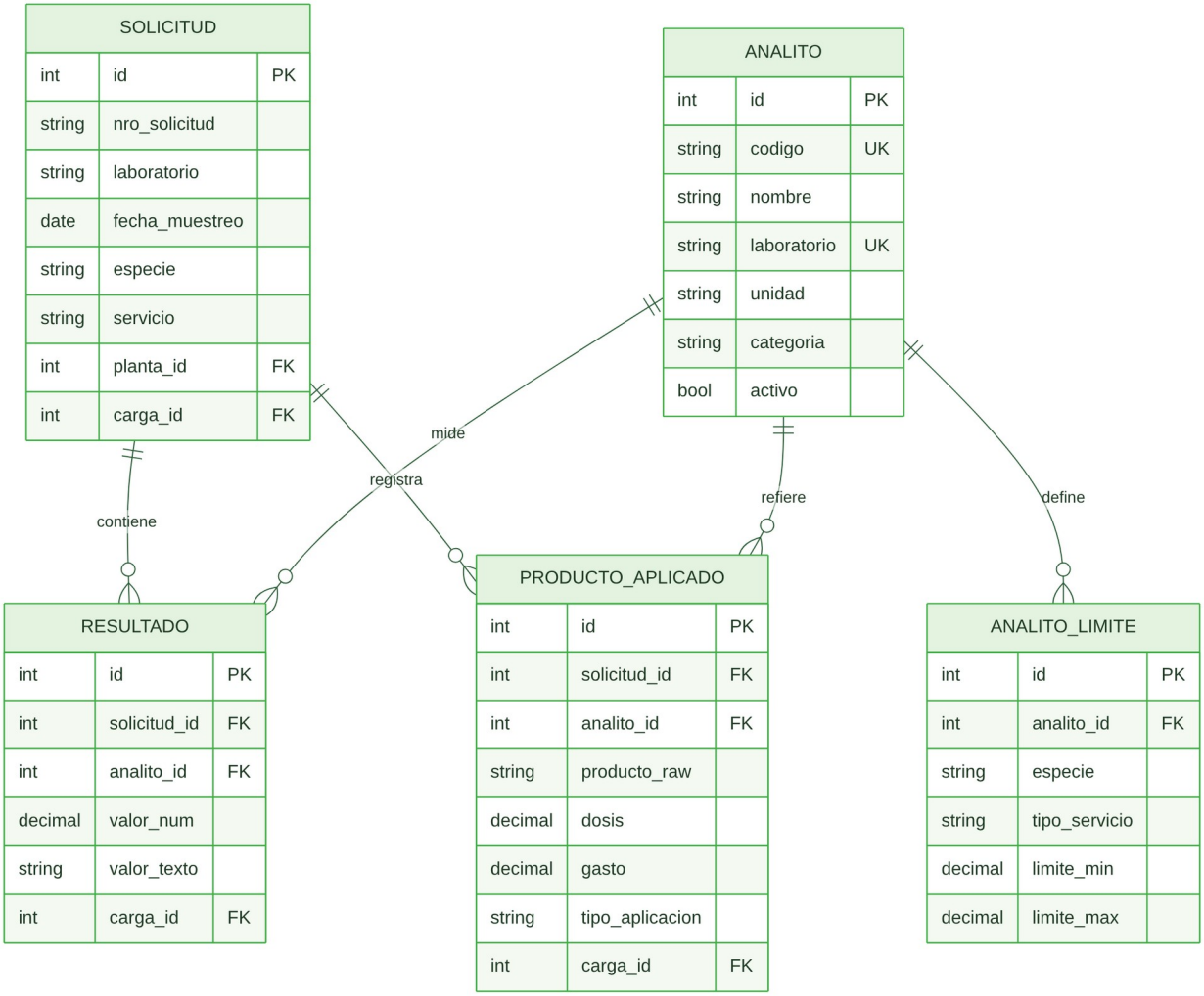


***Figura 4**. Modelo entidad-relación de los resultados y los analitos*

6.1.3 Solicitudes de toma de muestras

El índice de solicitudes apunta al Excel guardado en R2. De él cuelgan los envíos al laboratorio, las fotos del cruce y la actividad del laboratorio.

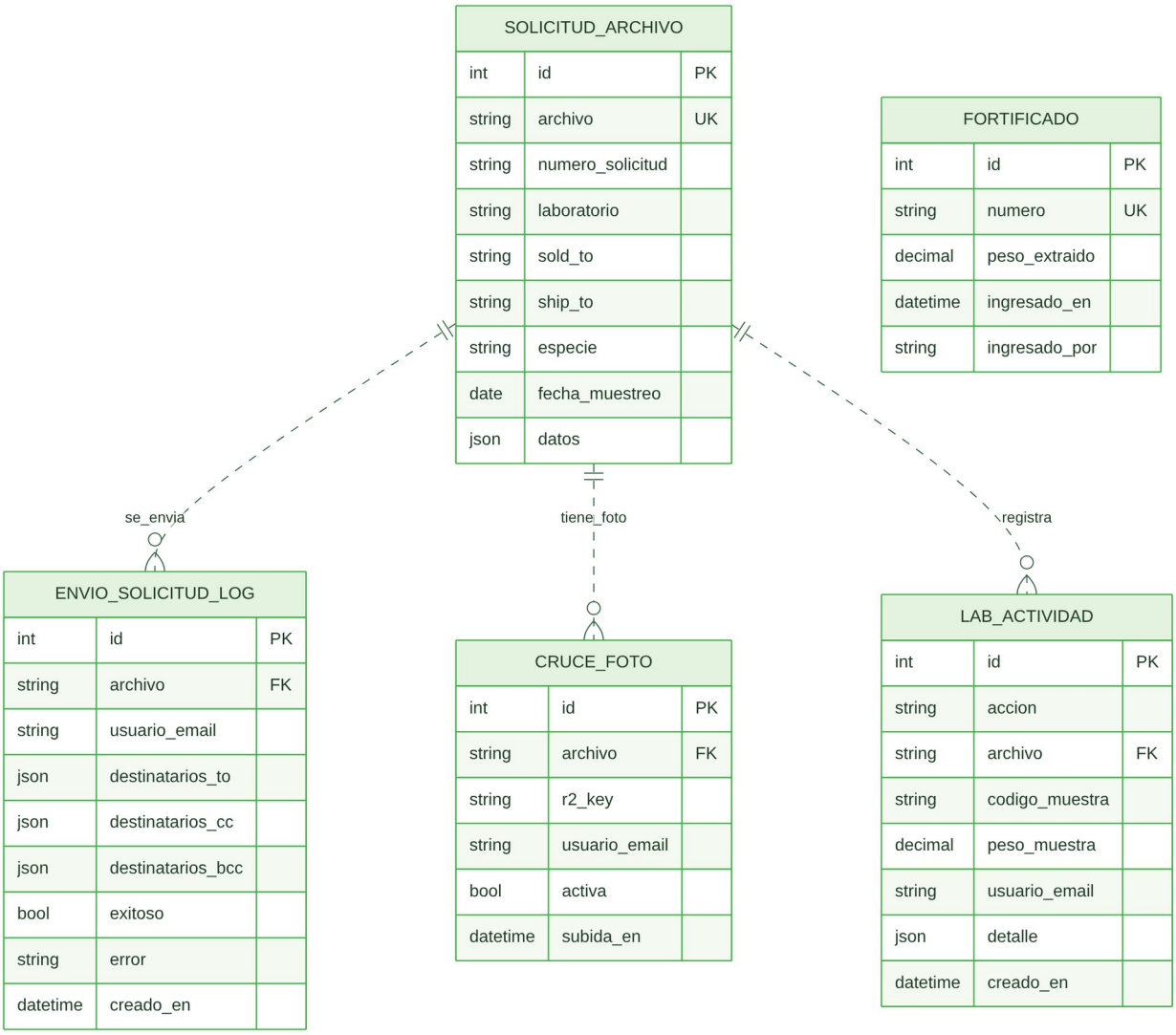


***Figura 5**. Modelo entidad-relación de las solicitudes de toma de muestras*

6.1.4 Informes y envío al cliente

Los PDF de los laboratorios, la fecha de envío anotada a mano para informes propios y el historial de envíos al cliente.

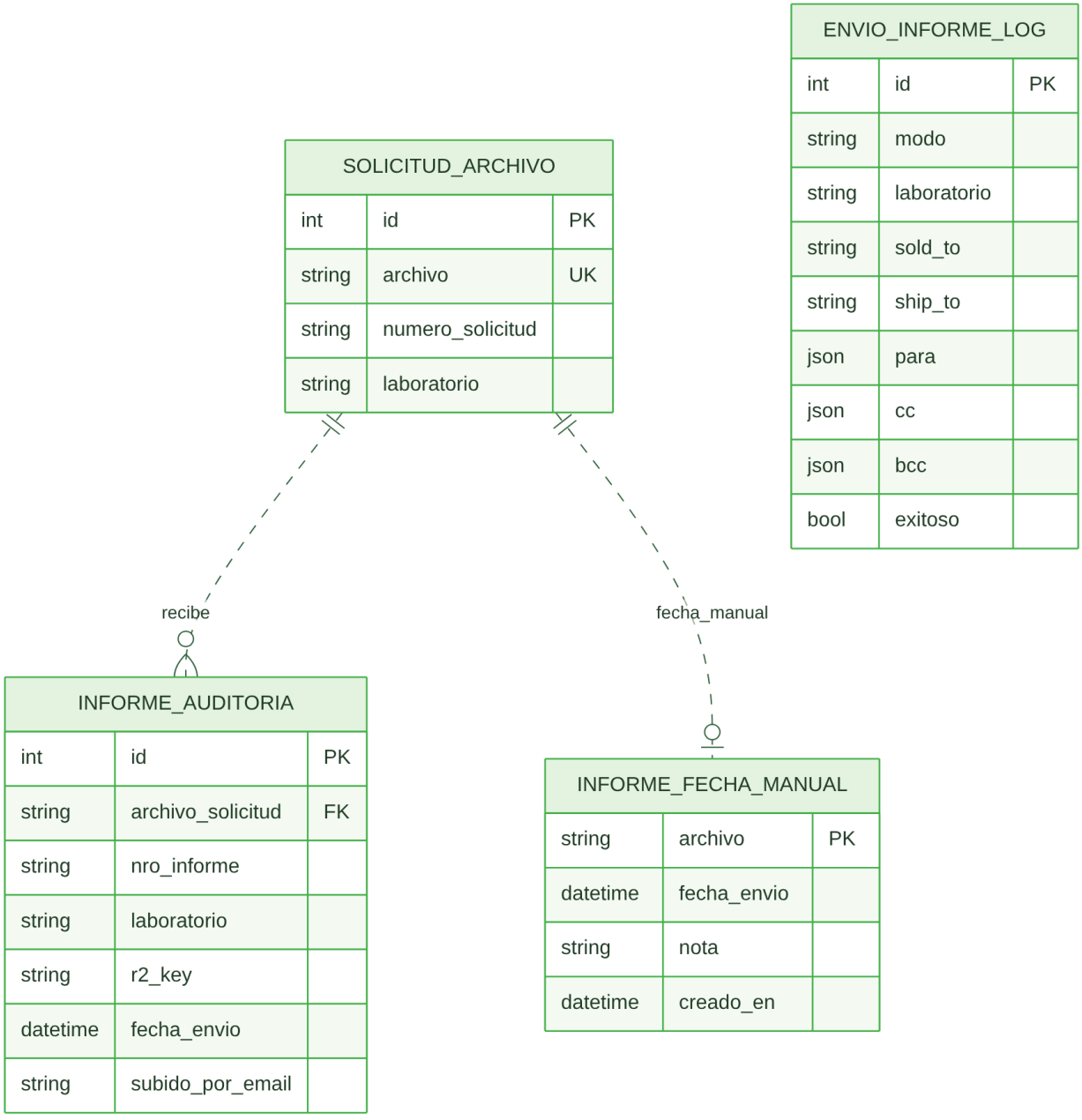


***Figura 6**. Modelo entidad-relación de los informes y su envío al cliente*

6.1.5 Ingreso de informes por correo

Informes que llegan al buzón, correos ya examinados, revisiones del buzón y correcciones aprendidas.

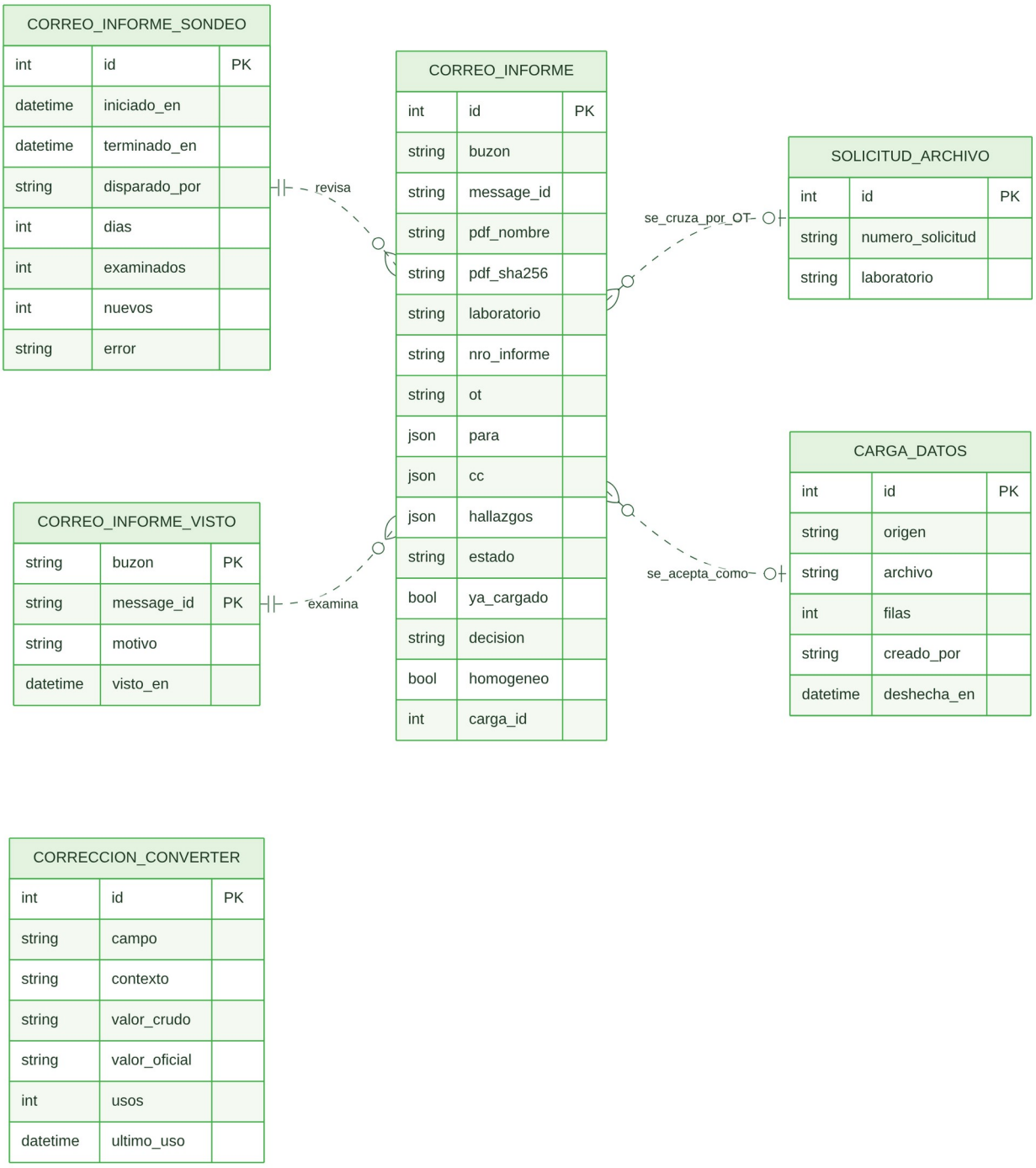


***Figura 7**. Modelo entidad-relación del ingreso de informes por correo*

6.1.6 Usuarios, permisos y notificaciones

Cuentas, sesiones, permisos por carpeta de Storage y notificaciones.

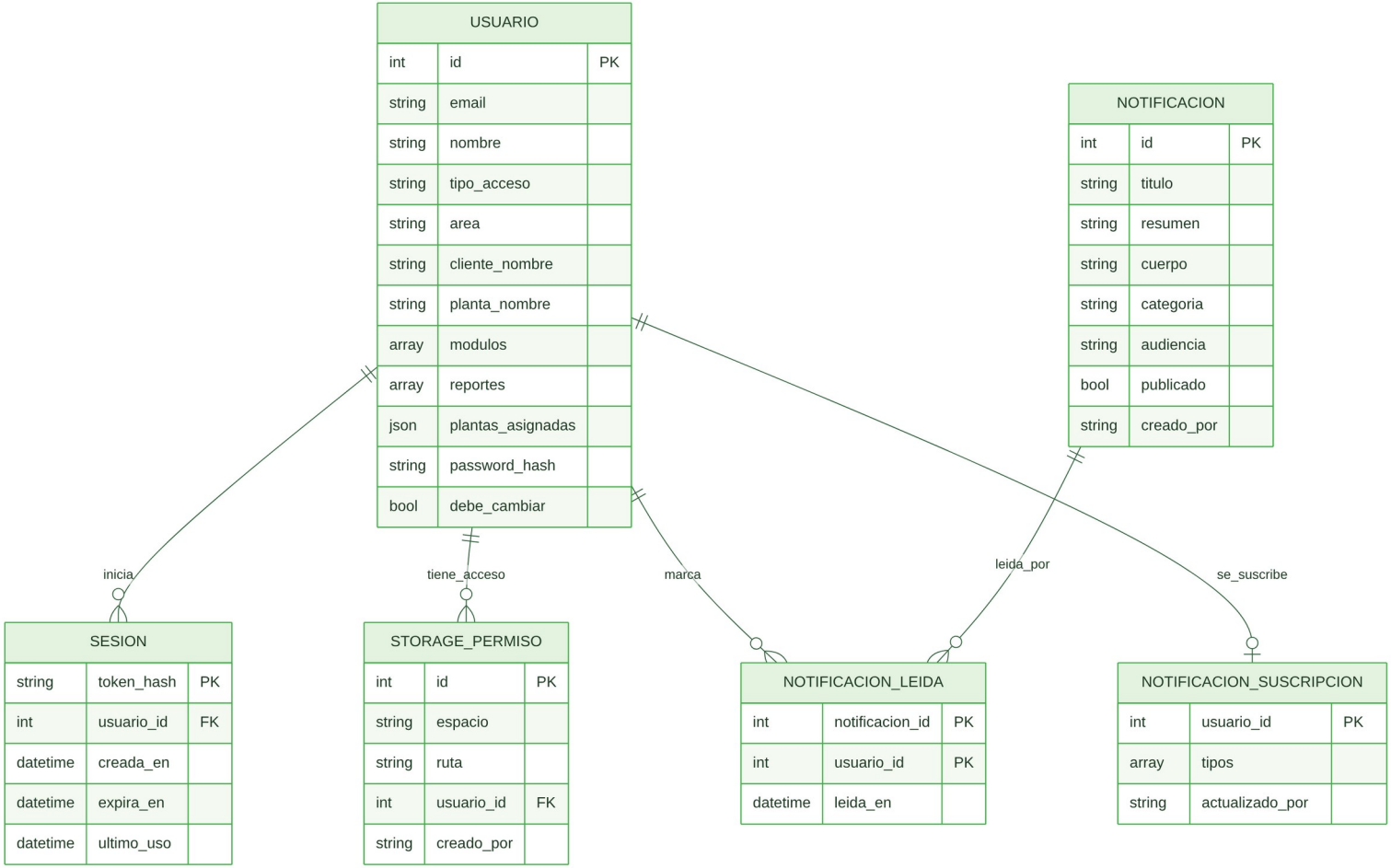


***Figura 8**. Modelo entidad-relación de usuarios y notificaciones*

6.1.7 Monitoreo y actividad

Presencia en línea, visitas de conexión y bitácora de actividad.

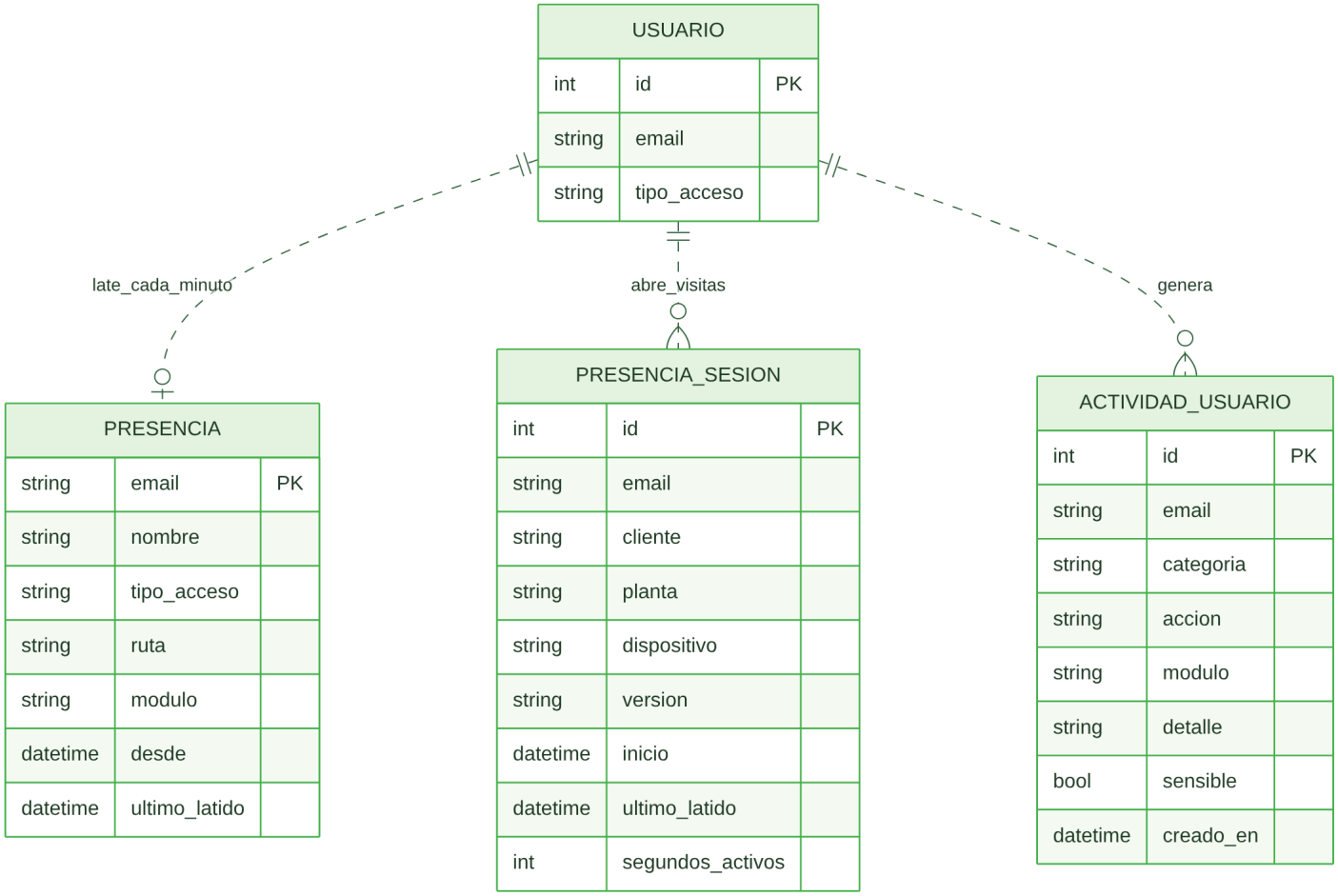


***Figura 9**. Modelo entidad-relación de monitoreo y actividad*

6.1.8 Verificaciones: volumen y peso

Registro del día con las mediciones de micropipetas y balanza, y el bloqueo por sección.

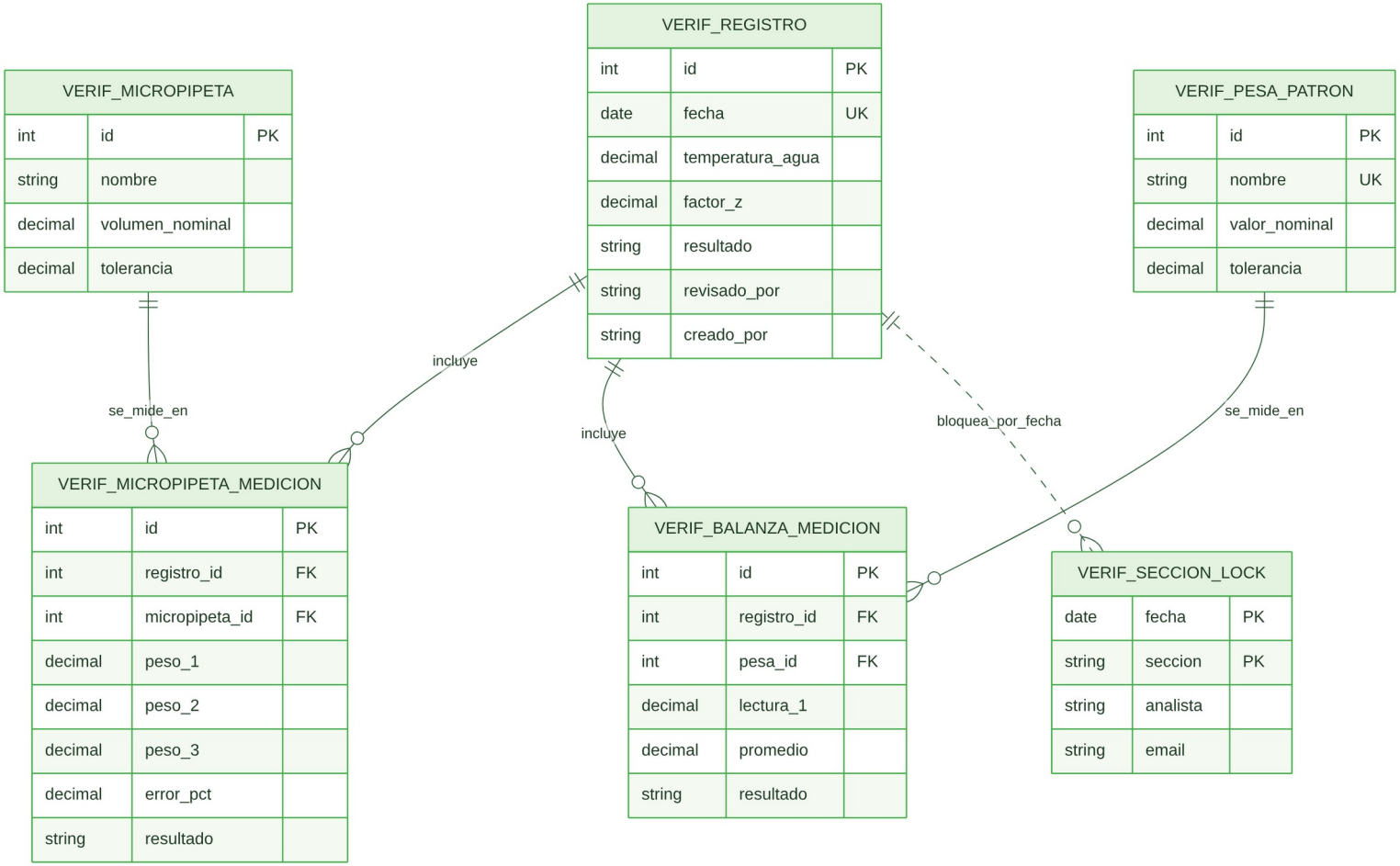


***Figura 10**. Modelo entidad-relación de las verificaciones de micropipetas y balanza*

6.1.9 Verificaciones: equipos

El mismo registro del día con las mediciones de temperatura, gases, inyector y detector.

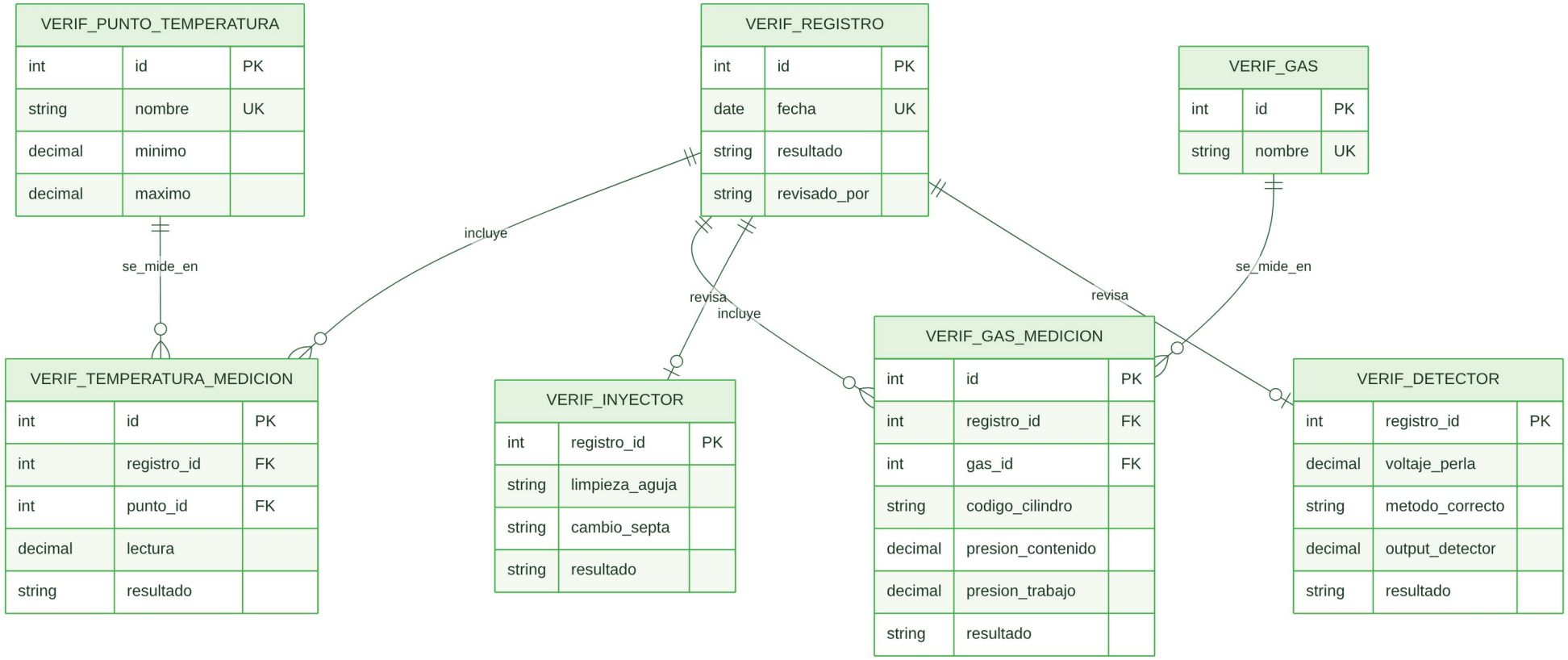


***Figura 11**. Modelo entidad-relación de las verificaciones de temperatura, gases, inyector y detector*

6.2 Vista de procesos

El proceso central recorre cuatro responsables. Primero, el muestreo y el laboratorio: se crea y se envía la solicitud, se cruza la muestra, se analiza y se emite el informe.

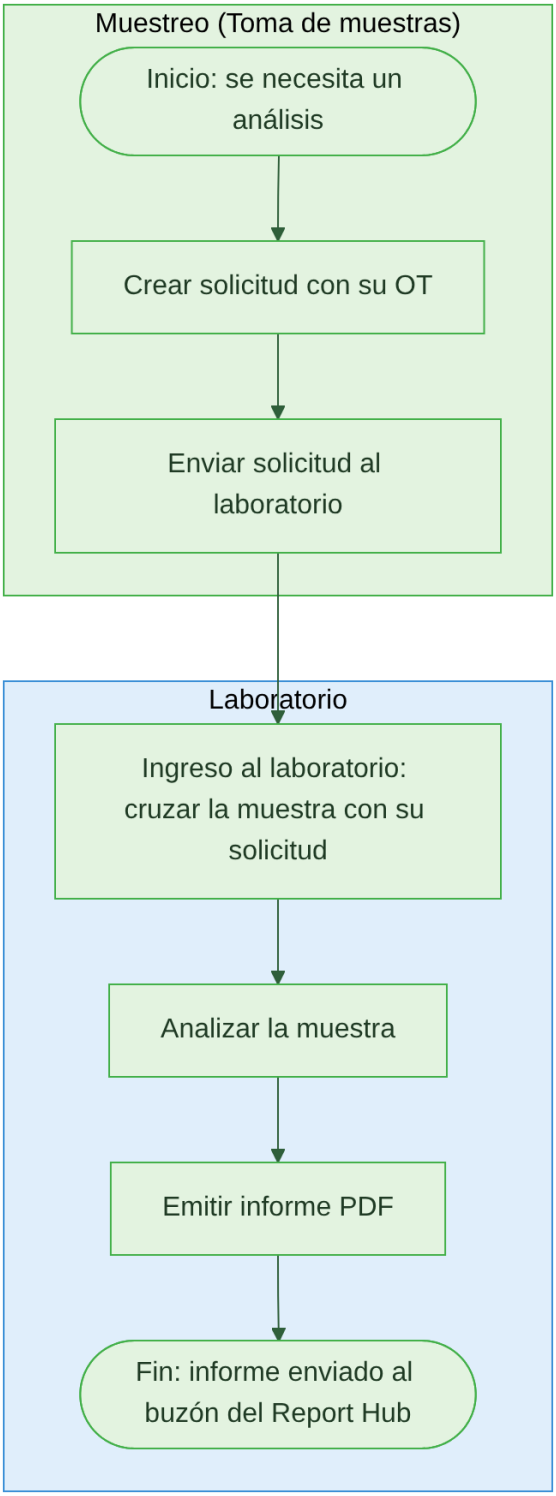


Figura 12. *Proceso: de la solicitud al informe del laboratorio*

6.2.1 Del informe al cliente

Luego, el Report Hub y la entrega. La decisión de revisión del envío es el punto de control: un envío en rojo nunca se carga.

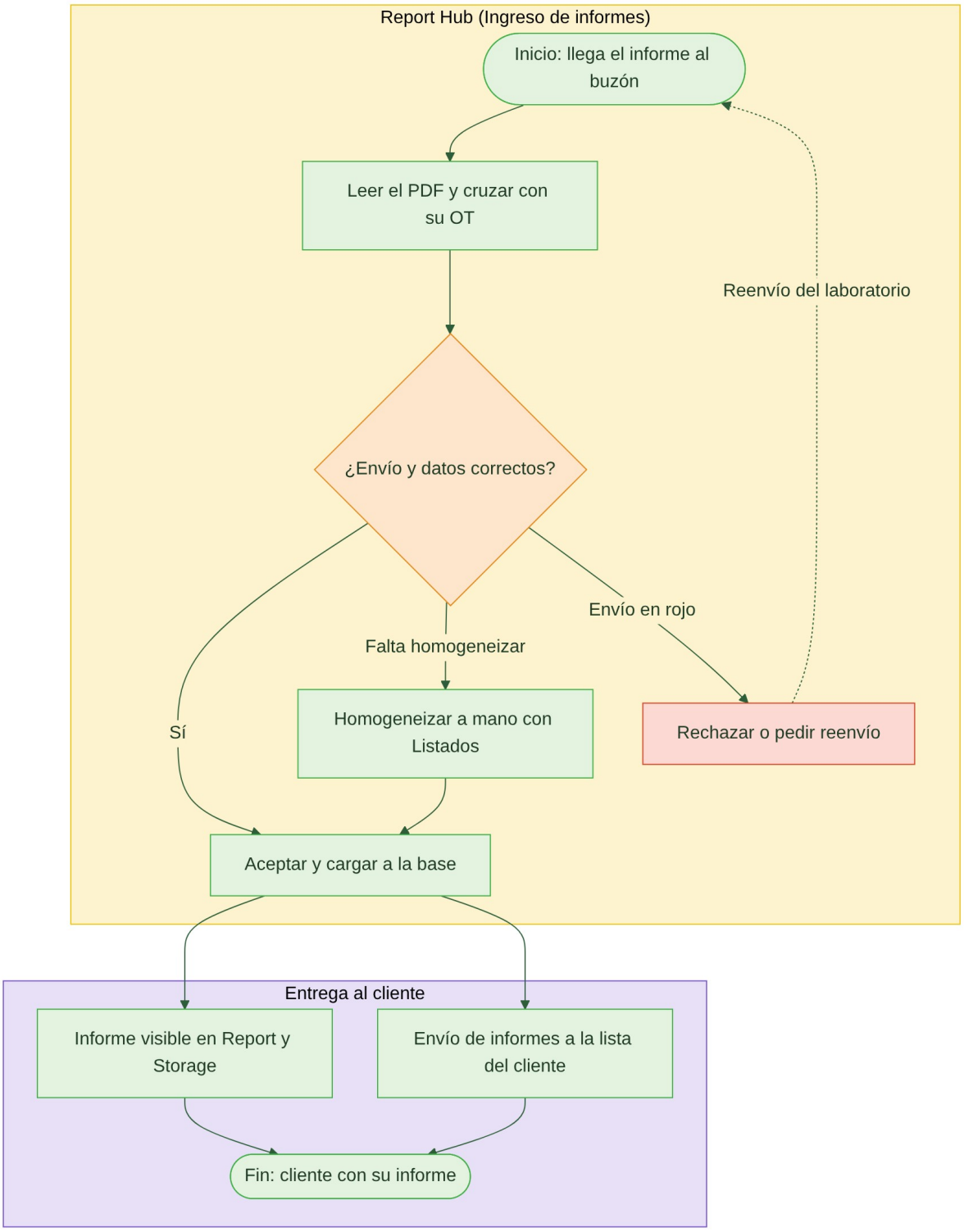


***Figura 13**. Proceso: del informe en el buzón a la entrega al cliente*

6.2.2 Ciclo de vida de una solicitud

Cada solicitud avanza por estos estados; algunos se pueden revertir, como quitar la muestra o devolver un informe rechazado a pendiente.

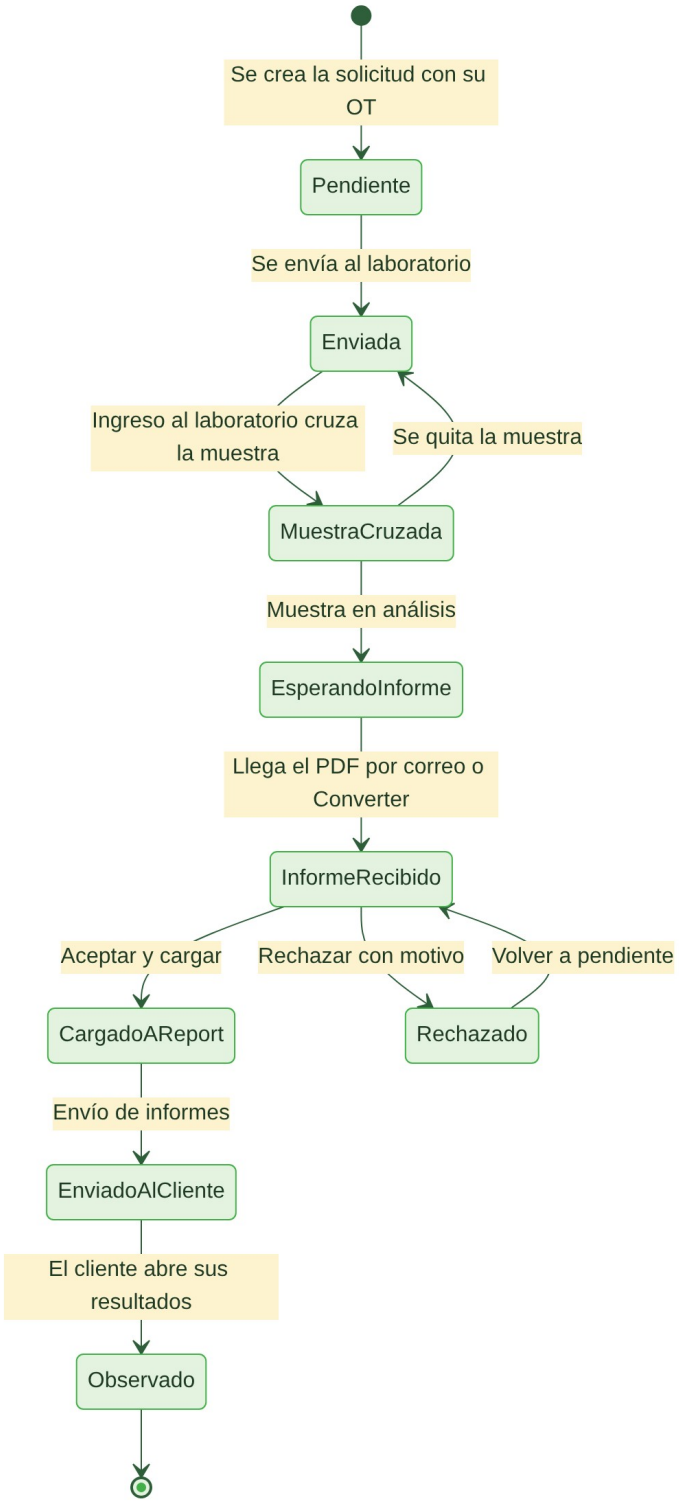


***Figura 14**. Estados de una solicitud y su informe*

6.2.3 Inicio de sesión

El servidor nunca responde 401 por motivos distintos a una sesión vencida: el navegador cierra la sesión ante cualquier 401.

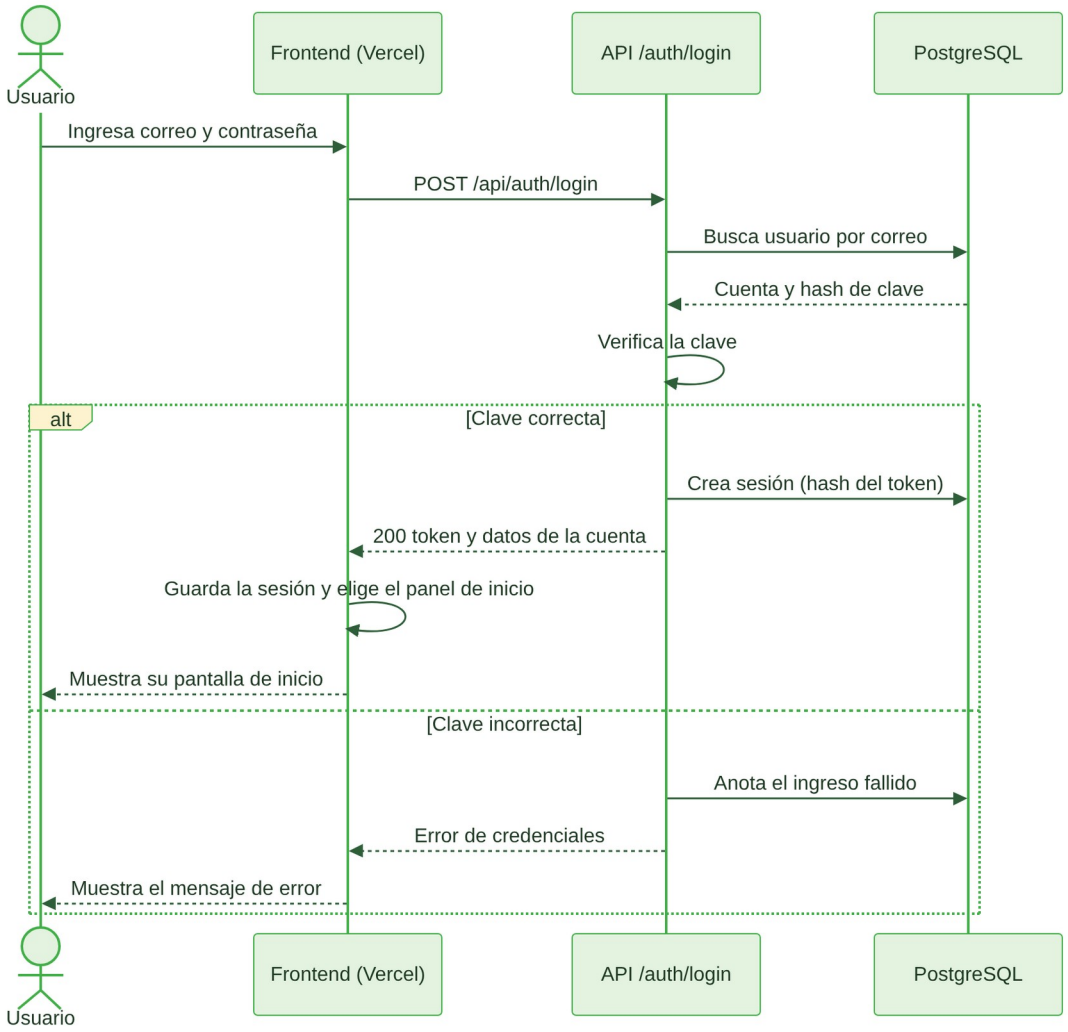


***Figura 15**. Secuencia del inicio de sesión*

6.2.4 Crear y enviar una solicitud

El folio OT se reserva por laboratorio; el envío puede ser automático o manual.

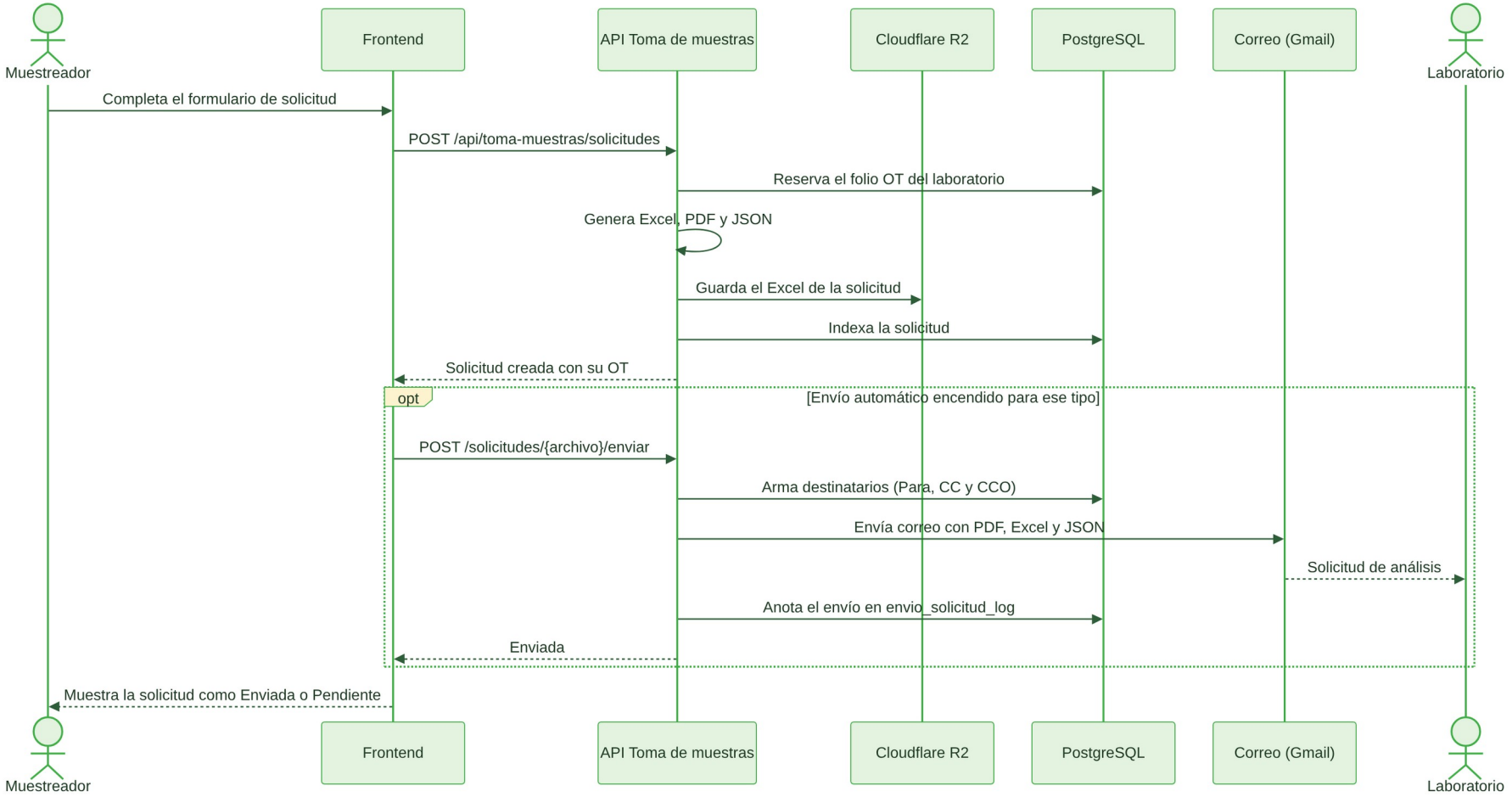


Figura 16. *Secuencia de creación y envío de una solicitud*

6.2.5 Del correo a Report

El buzón se abre solo en modo lectura. Aceptar es la única puerta por la que un informe del correo entra a Report.

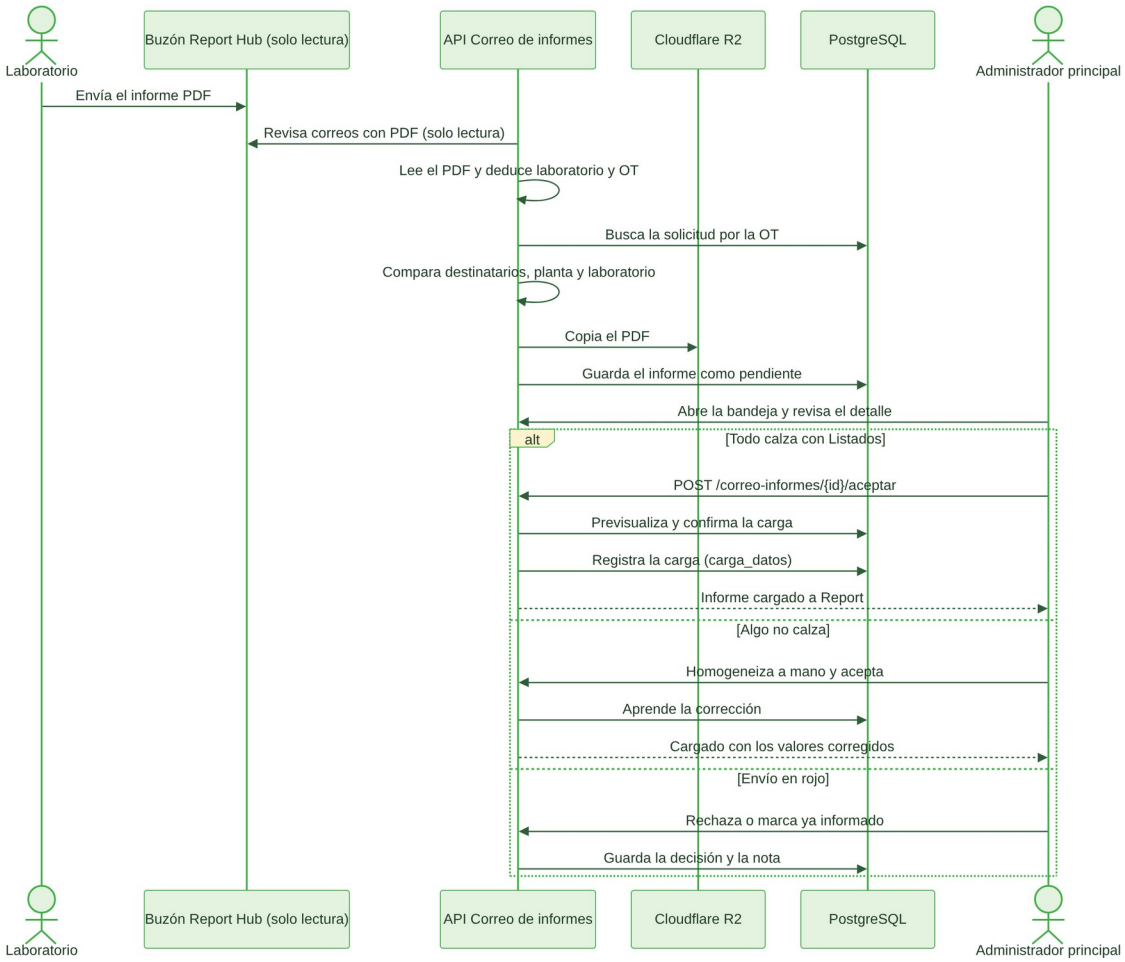


***Figura 17**. Secuencia de un informe desde el buzón hasta Report*

6.2.6 Envío de informes al cliente

En modo prueba todo sale solo a los destinatarios de prueba, con (PRUEBA) en el asunto.

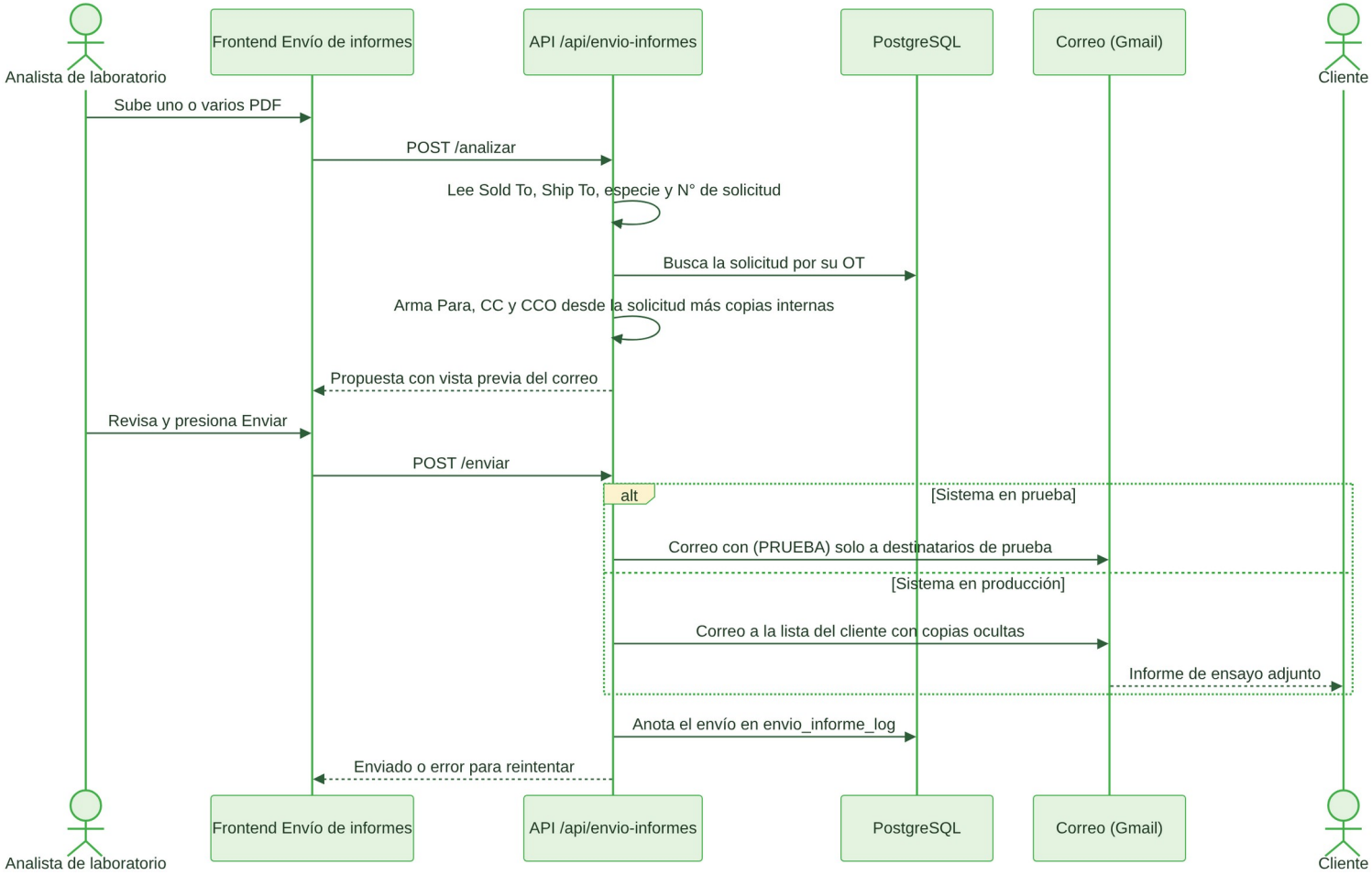


Figura 18. *Secuencia del envío de informes al cliente*

6.2.7 Verificación diaria de equipos

El cálculo existe en el frontend y en el backend; el del backend es el que se guarda.

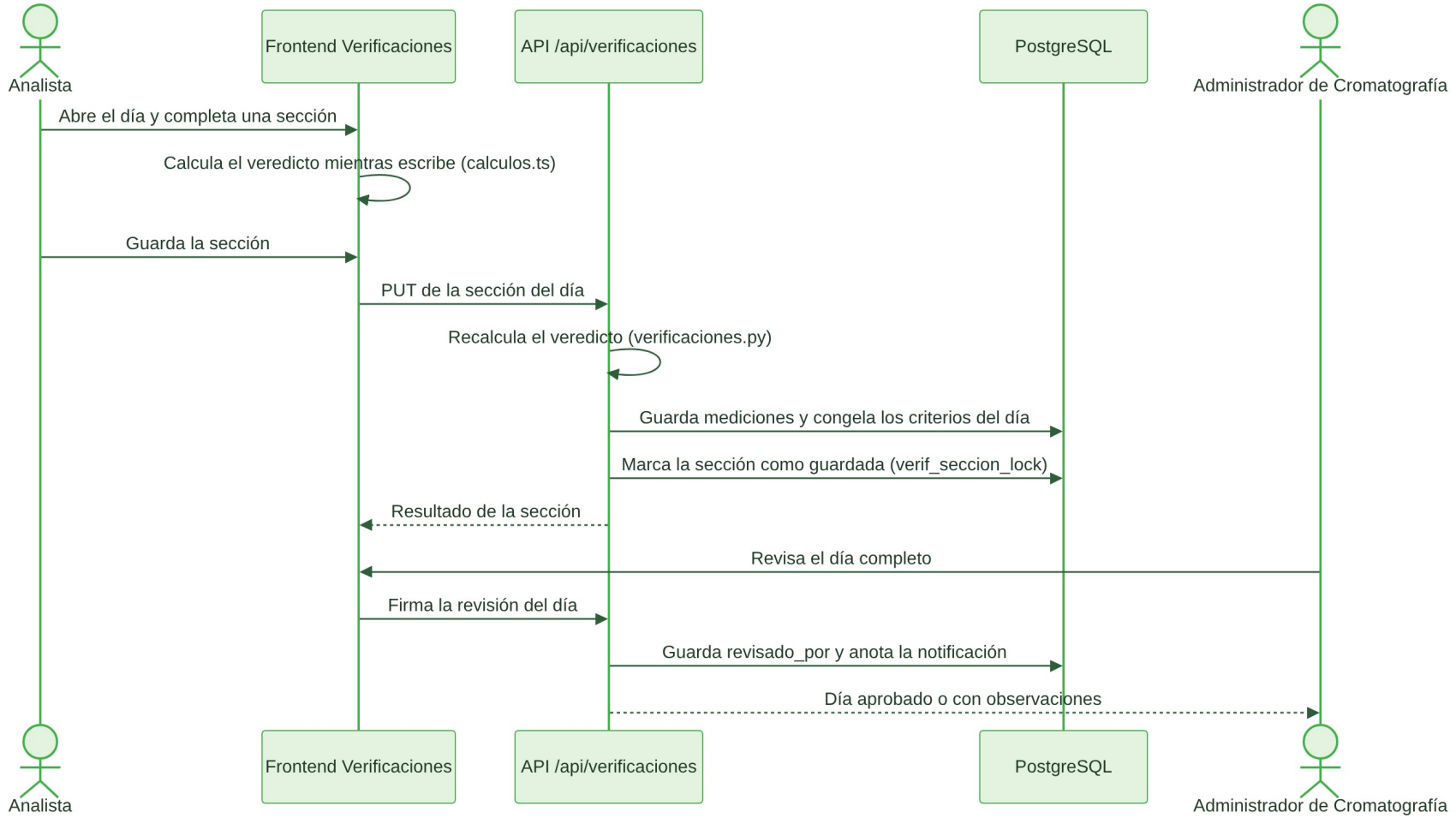


***Figura 19**. Secuencia de la verificación diaria*

6.2.8 Carga con el Converter

Cada carga queda registrada y se puede deshacer, salvo que otra carga haya agregado resultados a sus informes.

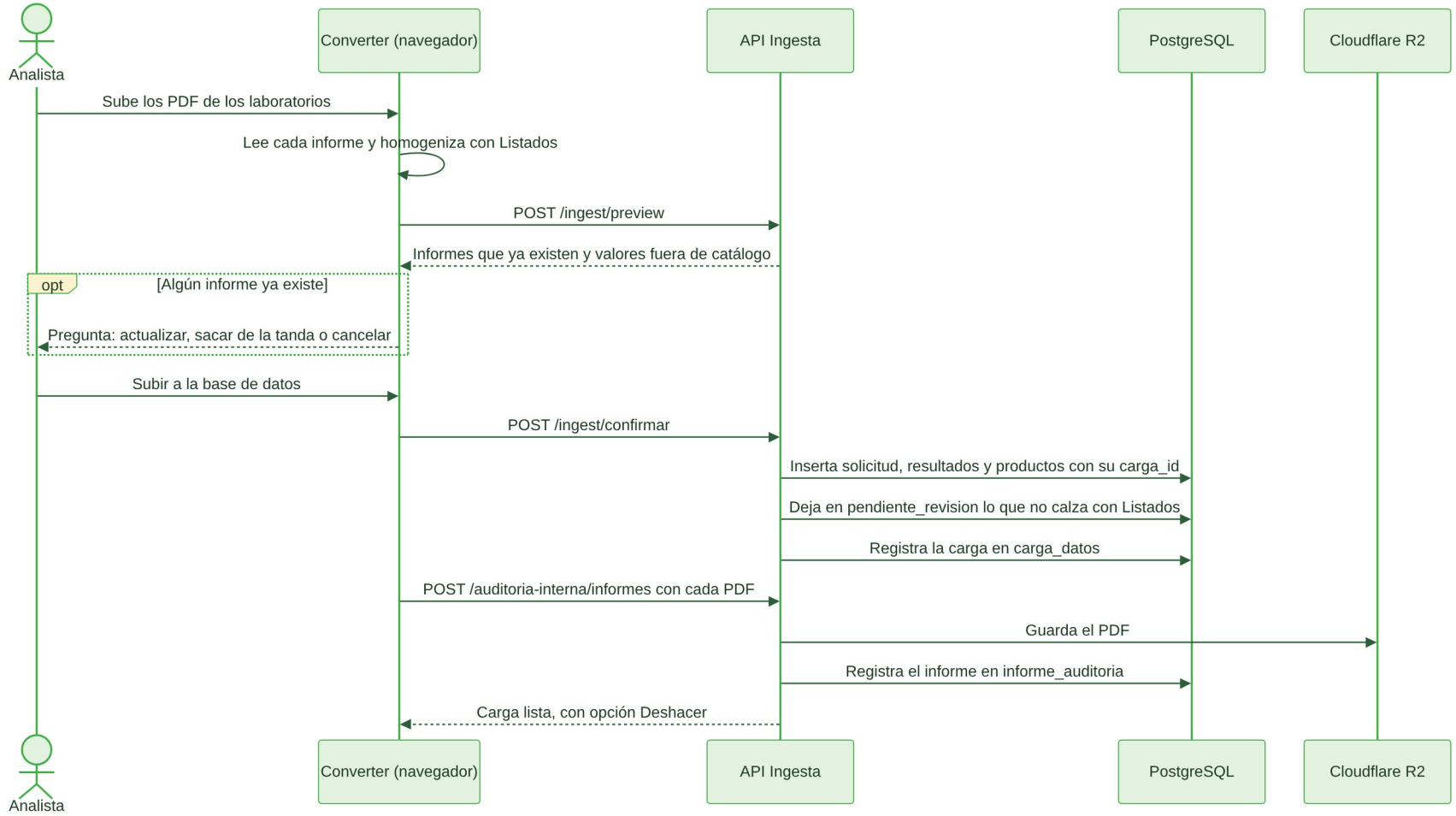


***Figura 20**. Secuencia de la carga de informes con el Converter*

6.3 Vista de desarrollo

El backend tiene 94 módulos Python en app/ y el frontend se organiza en 32 carpetas de funcionalidad (features) con sus vistas. Cada dominio tiene su router en el backend y su carpeta de funcionalidad en el frontend.

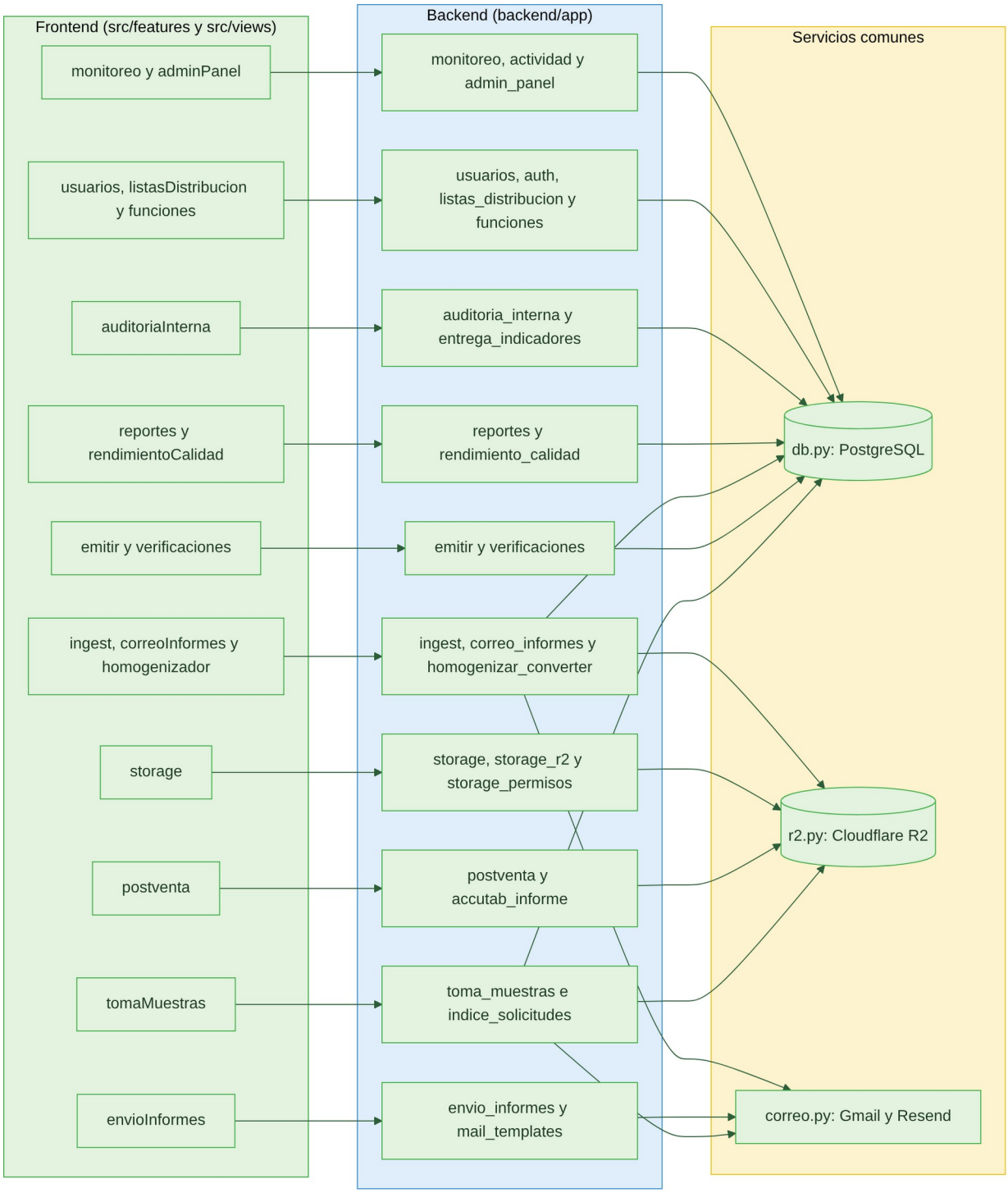


Figura 21. *Componentes del backend y del frontend por dominio*

6.4 Vista física y de despliegue

El frontend se publica en Vercel; el backend y PostgreSQL corren en un servidor de la oficina (Windows) detrás de un túnel Cloudflare. R2 guarda archivos y respaldos, no es base de datos.

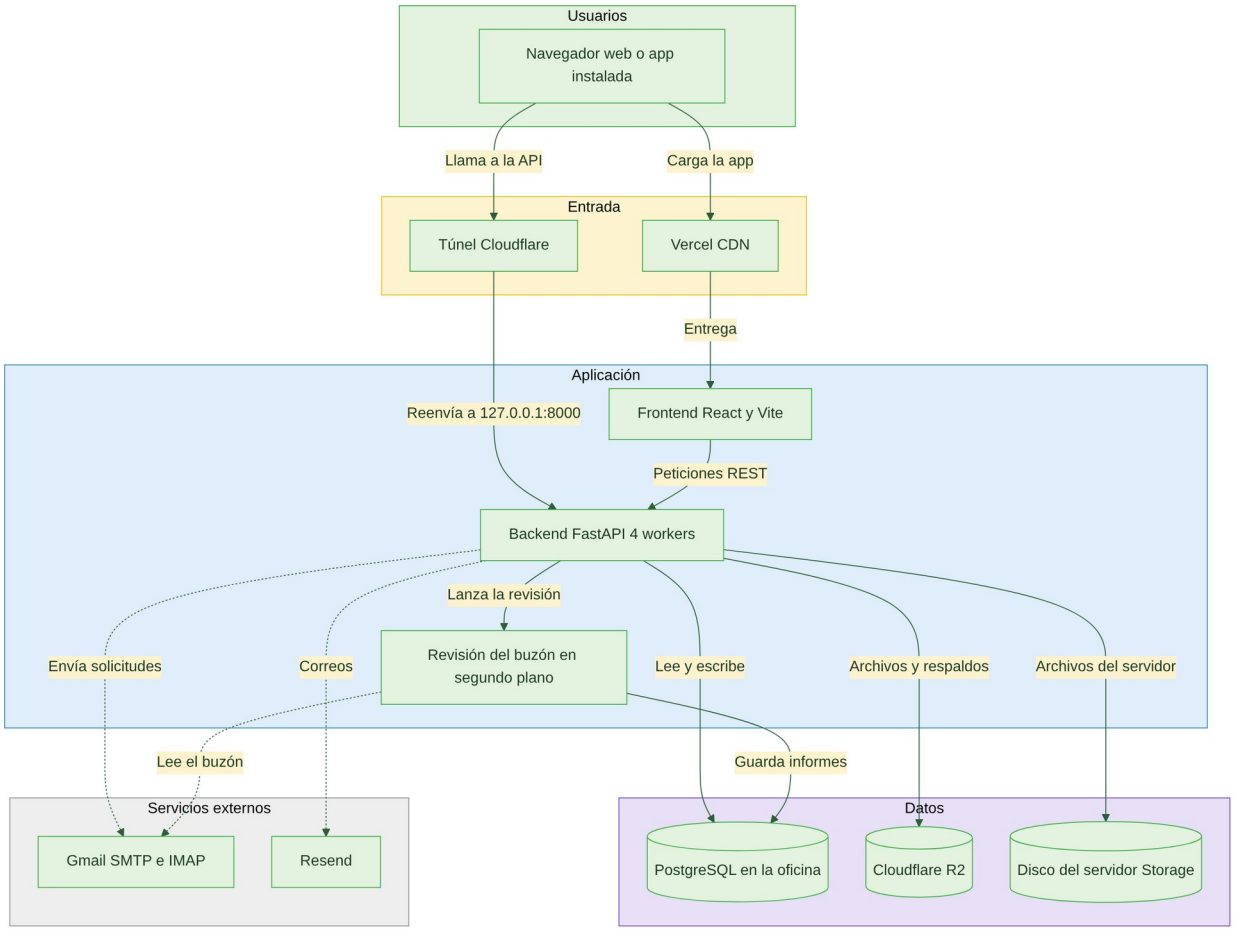


***Figura 22**. Arquitectura y despliegue del sistema*

6.5 Vista de escenarios

Los casos de uso por tipo de cuenta conectan las otras cuatro vistas. Primero, el personal de terreno y de laboratorio.

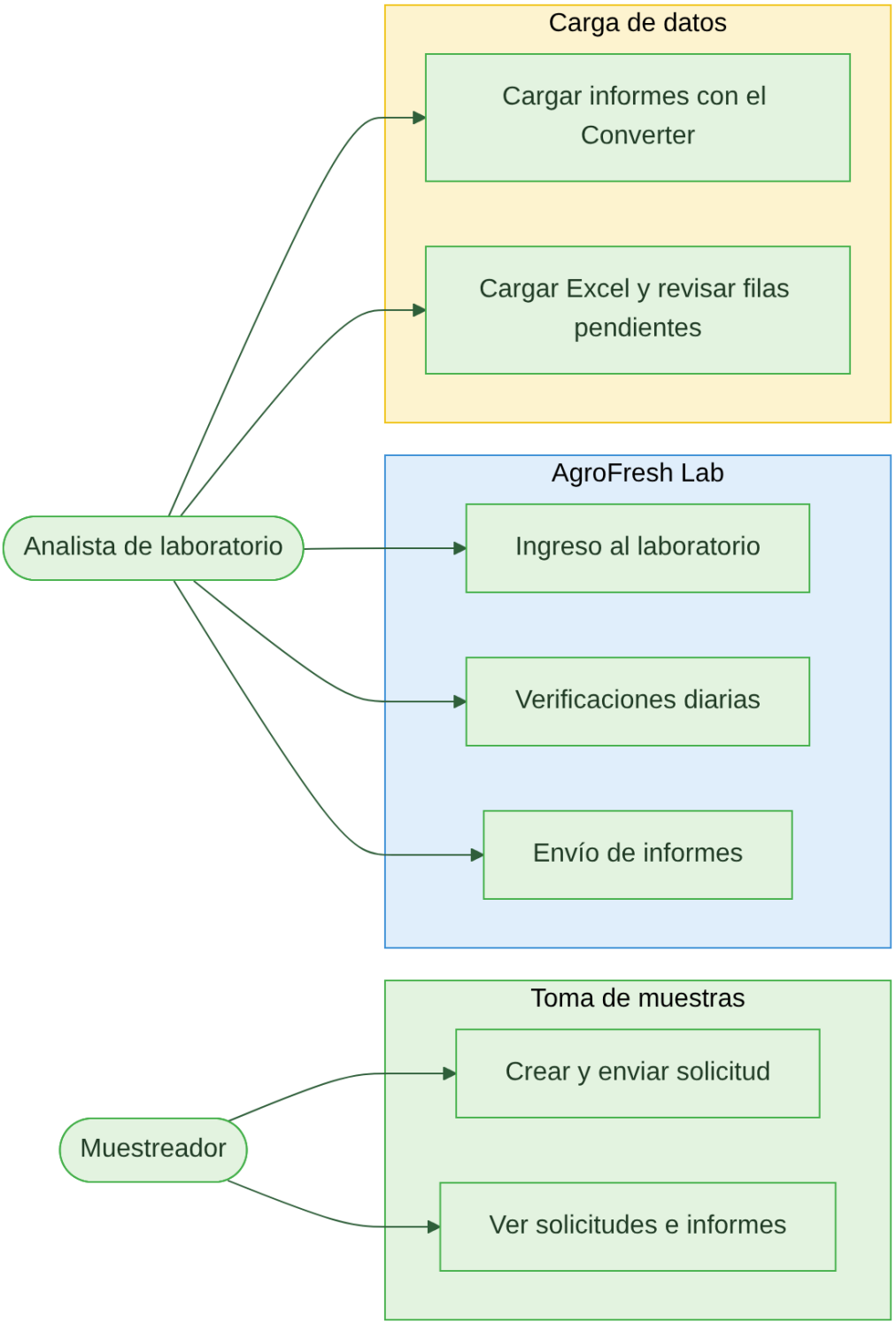


***Figura 23**. Casos de uso del muestreador y del analista de laboratorio*

6.5.1 Administración y gerencia

El administrador general tiene acceso a Administración y a todos los módulos; gerencia consulta lo que se le marque, en solo lectura.

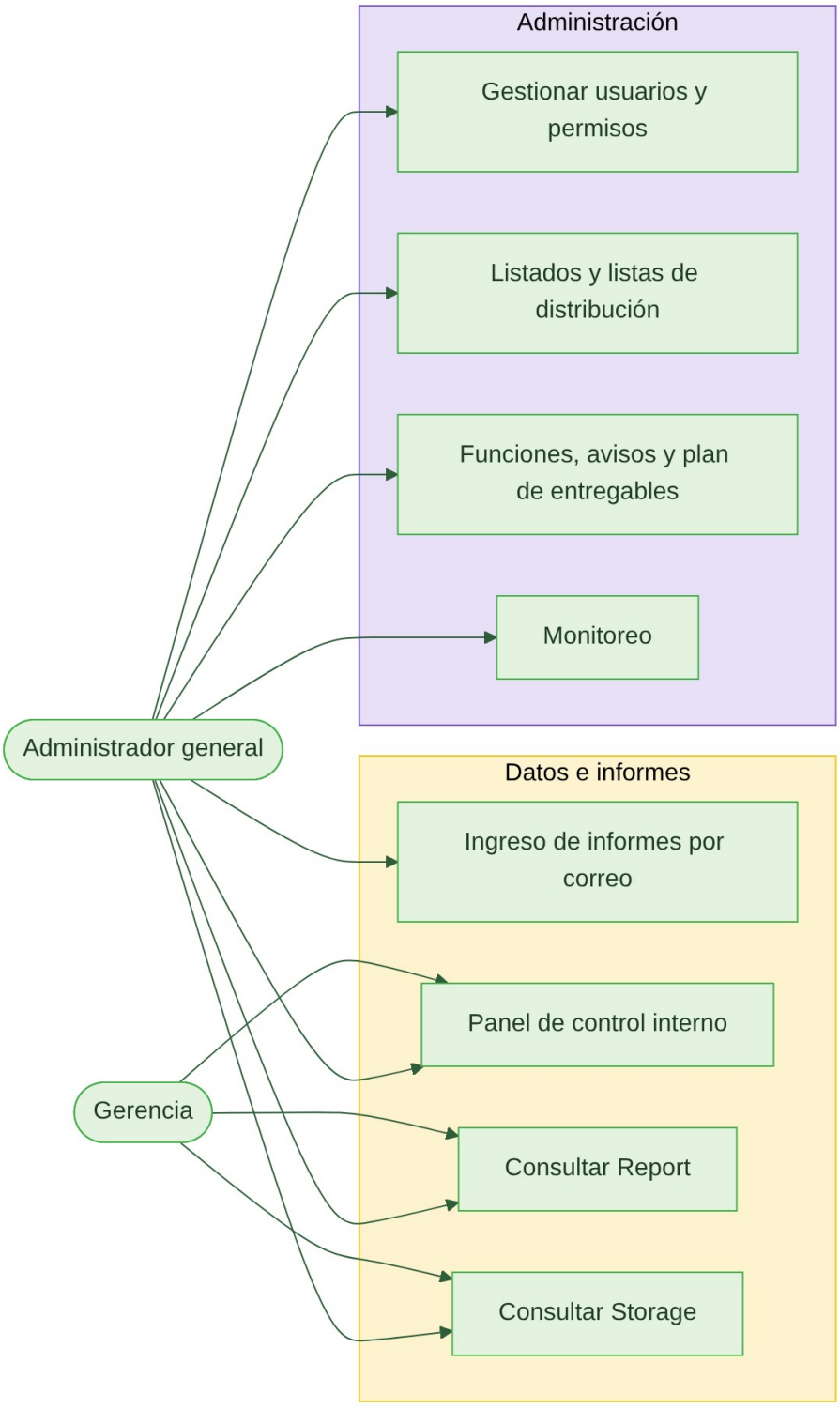


***Figura 24**. Casos de uso del administrador general y de gerencia*

6.5.2 Clientes y comerciales

Ambos usan el portal de solo lectura acotado a sus plantas; el comercial además abre Solicitudes e informes y el Panel de control interno de sus plantas.

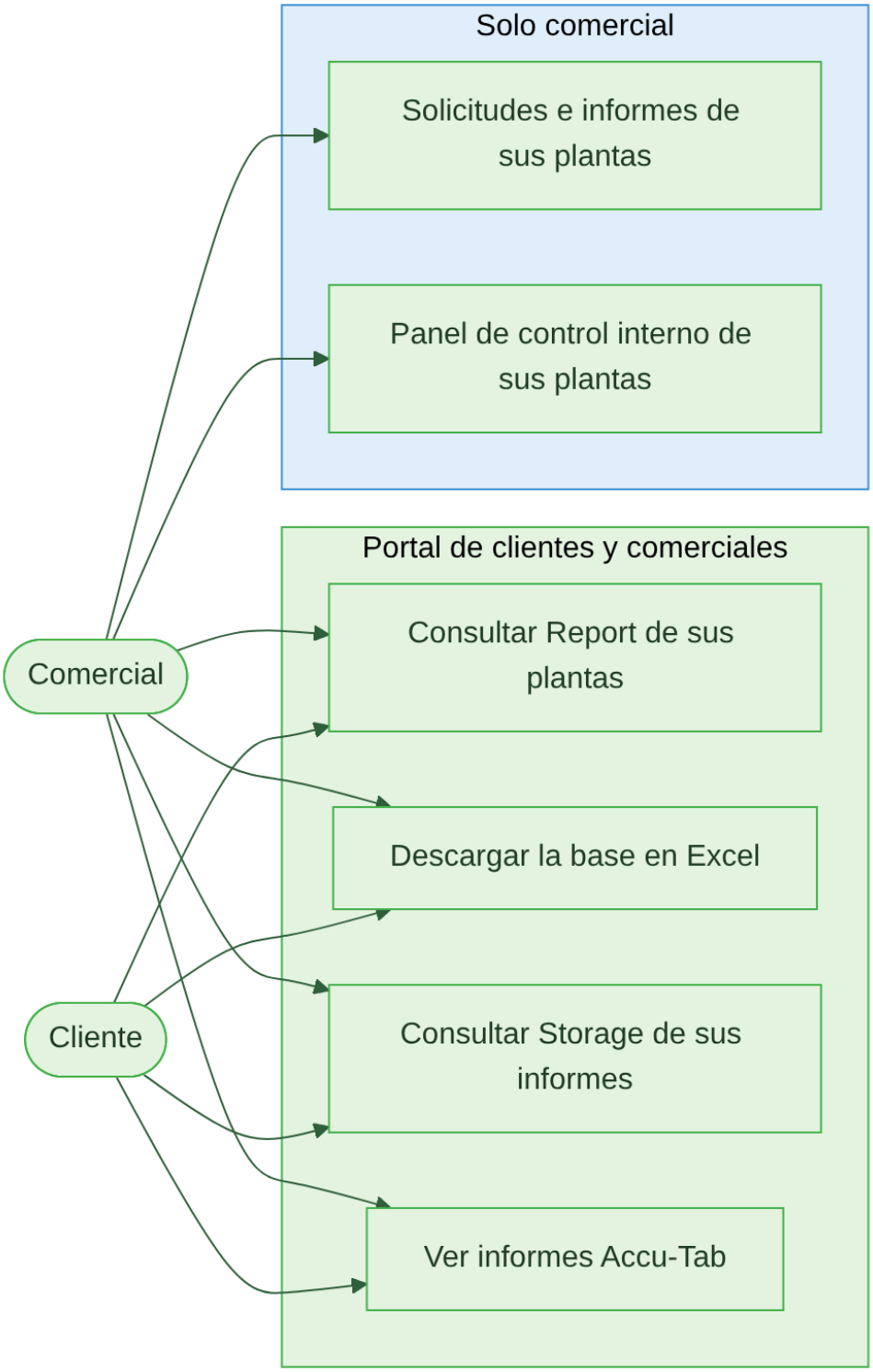


***Figura 25**. Casos de uso del comercial y del cliente*

7. Descripción de los módulos

Este capítulo describe cada módulo con el mismo esquema: una ficha (ruta, usuarios y datos), su propósito, el flujo de uso paso a paso, las reglas de negocio que no son obvias desde la pantalla, los datos que toca, su API, sus pruebas y lo que queda pendiente. Está escrito para que quien mantenga el sistema entienda no solo qué hace cada pantalla sino por qué funciona como funciona.

Tabla 11. Mapa de módulos

Módulo	Sección	Propósito en una línea
Toma de muestras	7.1	Emitir solicitudes de análisis y seguir sus informes
AgroFresh Lab	7.2	Ingreso de muestras, verificaciones diarias y envío de informes
Ingreso de Informes	7.3	Cargar informes por Excel, Converter y correo
Report	7.4	Consultar resultados con filtros y gráficos
Panel de control interno	7.5	Entrega, rendimiento de calidad y límites
Post Venta y Costo por kilo	7.6	Informes de equipos Accu-Tab y de consumo de producto
Storage	7.7	Explorador de archivos con permisos por carpeta
Administración	7.8	Usuarios, listados, listas de distribución y funciones
Portal de clientes y comerciales	7.9	El marco de solo lectura acotado a las plantas
Monitoreo	7.10	Quién usa el sistema, dónde y cuánto
Servicios y listas de distribución	7.11	Línea de proceso, Actimist, Ecofog y RYD
Seguridad y permisos	7.12	Cómo se acota lo que ve cada cuenta

7.1 Toma de muestras

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/toma-muestras
Quién lo usa	Muestreadores, administradores de área y administrador general; los comerciales ven las solicitudes de sus plantas.
Datos y servicios	solicitud_archivo, envio_solicitud_log, folio_solicitud_laboratorio, Cloudflare R2 (Excel y fotos), Gmail.

7.1.1 Propósito

Es el punto de partida del ciclo de análisis. Una persona completa el formulario de una solicitud (laboratorio, Sold To, Ship To, especie, variedad, tipo de aplicación, analitos y observaciones) y el sistema asigna un folio OT correlativo, genera el Excel, el PDF y el JSON de la solicitud, calcula a quién se le envía cada resultado y, si corresponde, manda el correo al laboratorio. Después, la misma pantalla permite seguir el estado de cada solicitud hasta que su informe llega y se carga.

7.1.2 Flujo de uso

1. El muestreador abre «Nueva solicitud» y elige el laboratorio; el formulario muestra los campos propios de ese laboratorio.
2. Elige el Tipo de Aplicación (Línea de proceso, Actimist, Ecofog o RYD); eso decide de qué listado salen el Sold To y el Ship To.

3. Completa especie, variedad, producto, fecha de muestreo y los analitos con su dosis cuando corresponde.
4. El sistema muestra los destinatarios de resultados (Para, CC y CCO) que arma con la lista de distribución de esa planta y especie.
5. Al guardar, el servidor reserva el folio OT del laboratorio y escribe el Excel en R2; la solicitud queda indexada y visible en «Solicitudes e informes».
6. Si el envío automático está encendido para ese tipo de servicio, el navegador dispara el envío del correo al laboratorio; si no, queda como Pendiente y se envía a mano desde el detalle.
7. En «Solicitudes e informes» el equipo filtra, abre el PDF, descarga el Excel o el JSON y, cuando llega el informe, ve su N° junto a la solicitud.

7.1.3 Reglas de negocio

- **Folios.** Cada laboratorio tiene su serie OT con un prefijo propio (por ejemplo OT-QUI0053 para Quiteca u OT-AGF0075 para AgroFresh). Las solicitudes de prueba usan una serie aparte, OTP-, que no mueve el contador real.
- **Listados por servicio.** El Sold To y el Ship To se validan contra el listado del tipo de servicio. Cambiar el tipo de aplicación vacía ambos campos.
- **Destinatarios.** El correo al laboratorio usa los contactos del laboratorio. Los resultados van a la lista del cliente para esa planta y especie; los técnicos y comerciales siempre van, con o sin lista, y el creador de la solicitud siempre va en copia oculta.
- **Sin lista de distribución.** Si el cliente no tiene a nadie en Para, el Para pasa a ser Jorge y Claudia más los administradores del Report Hub; la solicitud lleva el chip morado «Sin lista de distribución».
- **Productos mixtos.** Con dos o más productos, el Excel, el PDF, el JSON y el correo dicen MIXTO y la lista real queda aparte. Vale solo para las solicitudes creadas desde ese cambio.
- **Observación.** Tiene un tope de 50 caracteres, y 500 para un ensayo (Sold To AGROFRESH y Ship To ENSAYO). El tope rige al crear o editar, no al leer.
- **Edición.** Editar una solicitud guardada exige el permiso «Editar solicitudes» y solo se permite en los tipos que se envían a mano, porque editar uno que se envía solo lo reenviaría de inmediato.
- **Reanálisis.** Crear un reanálisis es una función suelta que ningún tipo de cuenta trae sola; la asigna el administrador general cuenta por cuenta.
- **Muestra interna.** Solicitud de pulpa propia de AgroFresh con Sold To AGROFRESH y Ship To MUESTRA INTERNA fijos, sin tipo de aplicación y con casi todos los campos libres. Nunca se envía sola y tiene una lista de resultados fija.
- **Lo ya emitido no se reescribe.** El PDF y el Excel se regeneran cada vez que se abren, por eso todo cambio de formato va detrás de una marca guardada en los datos de la solicitud (pdf_solo_analisis, mixto_desde_2, respaldo_ryd, json_als_v2, hoja_informe_v1, muestra_interna).
- **Informe de cada solicitud.** Una solicitud llega a su informe solo por la OT impresa en el PDF o por los resultados de Report cuya referencia es esa OT. No se adivina por parecido.
- **Verificación de la OT.** Cada informe dice si su OT está bien cruzada: ✓ si coincide, «OT por revisar» si el informe dice otra o algo no calza, y «OT sin confirmar» si el informe no trae OT.
- **Descargas.** La selección permite bajar los PDF, los JSON o los Excel de las solicitudes en un zip; si una solicitud tiene informe con PDF, el zip de PDF lleva las carpetas Solicitudes e Informes. Las cuentas cliente nunca reciben informes en el zip.

- **Quitar un informe.** Solo el administrador principal, con su contraseña verificada en el servidor, puede quitar el informe de una solicitud; borra el registro de Report, las filas pendientes, el registro de auditoría y los PDF, para poder volver a subirlo.

7.1.4 Pantalla «Solicitudes e informes»

Cuatro indicadores arriba (Solicitudes, Por enviar, Esperando informe y Con informe) son también filtros de un clic. Debajo, una tarjeta con buscador, panel de filtros plegable y descarga a Excel. Los filtros (laboratorio, Sold To, Ship To, especie, tipo de aplicación, línea, tipo de muestra, muestreador y estado) se marcan de a varios y se acumulan: cada lista ofrece solo lo que queda con los otros filtros puestos. Se guardan por cuenta en el navegador y vencen a las 8 horas. Bajo 760 px la tabla pasa a tarjetas.

7.1.5 API

El módulo expone 63 endpoints en toma_muestras.py, informes_solicitud.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 12. Endpoints principales de Toma de muestras

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/toma-muestras/actividad	Historial de actividad del módulo de ingreso al laboratorio.
GET	/toma-muestras/solicitudes-elegibles-reanalisis	Solicitudes convencionales enviadas que aún no tienen reanálisis.
POST	/toma-muestras/solicitudes-interna	Muestra interna: solicitud de pulpa propia de AgroFresh. Folio normal del laboratorio, Sold To AGROFRESH y
GET	/toma-muestras/solicitudes-interna/estado	Si la cuenta puede crear muestras internas (solo ella ve el botón).
POST	/toma-muestras/solicitudes-prueba	Como `crear_solicitud`, pero con folio de la serie de pruebas (OTP-…), la
GET	/toma-muestras/solicitudes-prueba/estado	Si la cuenta puede crear solicitudes de prueba (solo ella ve el botón).
POST	/toma-muestras/solicitudes/excel-zip	El Excel de cada solicitud seleccionada en un solo .zip: el mismo que viaja adjunto
GET	/toma-muestras/solicitudes-informes	{archivo: {nro_informe, numeros, pdf_guardado, en_report, verificacion}}
DELETE	/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/descartar-revision	Vuelve a abrir un aviso descartado.
POST	/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/descartar-revision	Descarta el aviso «OT por revisar» de un informe que ya se revisó (solo el administrador general). Vale para l
POST	/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/quitar-informe	Quita el informe de una solicitud y todo lo que trajo (Report, pendientes y PDF), para poder
GET	/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/informe/pdf	Pdf informe de solicitud

7.1.6 Pruebas

tests/test_solicitud_excel.py, test_observacion_ensayo.py, test_productos_mixto.py, test_editar_permiso.py, test_muestra_interna.py, test_informes_solicitud.py, test_quitar_informe.py, test_json_als.py y test_hoja_informe.py en el backend; observacion.test.ts, puedeEditarSolicitud.test.ts, NuevaSolicitudView.test.tsx y SolicitudesView.*.test.tsx en el frontend.

7.2 AgroFresh Lab

AgroFresh Lab es un hub de tres tarjetas dentro de /modulos/agrofresh-lab. Los tres módulos comparten el permiso agrofresh_lab, pero cada cuenta puede ver solo algunos: sin ninguna sección marcada se ven las tres. Modificar los criterios de las verificaciones es un permiso aparte.

7.2.1 Ingreso al laboratorio

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/agrofresh-lab/ingreso
Quién lo usa	Analistas del laboratorio y administrador general.
Datos y servicios	solicitud_archivo (cruce y pesos), cruce_foto, lab_actividad, fortificado, Cloudflare R2.

Propósito

Registra la llegada física de la muestra al laboratorio y la cruza con la solicitud que la originó. Es el puente entre el papel y el sistema: a partir del cruce el laboratorio sabe qué muestra corresponde a qué solicitud, con su peso y su foto.

Flujo de uso

1. El analista abre la pestaña «Ingreso estándar» y escanea el código de la solicitud con la cámara (BarcodeDetector nativo o el lector de respaldo en WebAssembly).
2. La ficha escaneada muestra los datos de la solicitud; el analista anota el N° de muestra y el peso, y sube una foto.
3. Al cruzar, el sistema guarda la hora de recepción y quién lo hizo; la fila queda en verde.
4. Con la fila cruzada se anotan el peso extraído y el peso hueso, que pasan al Excel «con muestra», a la BD de Report y al informe.
5. Si algo está mal, «Editar cruce» corrige N° de muestra, peso y foto sin tocar la hora de recepción.
6. En la pestaña «Ingreso fortificados» se anota el N° de fortificado y el peso extraído; el servidor pone la fecha y hora de ingreso.
7. «Descargar base (Excel)» baja una hoja BD con las solicitudes cruzadas y los fortificados.

Reglas de negocio

- **Unicidad.** Un N° de muestra no puede estar en dos solicitudes (409). Los N° de fortificado no se repiten sin importar mayúsculas.
- **Historial.** Cada acción (cruce, edición, quitar muestra) queda en lab_actividad con el antes y el después; la foto anterior se conserva pero deja de ser la activa.
- **Acciones del administrador principal.** Quitar la muestra (descruzar) y eliminar una solicitud piden su contraseña, verificada también en el servidor. El valor vacío cuenta igual que ausente.
- **Fotos.** Se descargan con el token de sesión (componente FotoCruce); un enlace directo a la imagen daría 401.
- **Pruebas fuera.** Las solicitudes de prueba no aparecen en el Ingreso al laboratorio.

7.2.2 Verificaciones diarias (REG-03)

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/agrofresh-lab/verificaciones
Quién lo usa	Analistas, administrador de Cromatografía y administrador general.
Datos y servicios	Tablas verif_* (migraciones 0026 a 0041), notificaciones de tipo verificacion.

Propósito

Reemplaza el Excel con macros con que se llevaba el control diario de los equipos del laboratorio de cromatografía. Cada día se verifican micropipetas, balanza, puntos de temperatura, gases, inyector y detector, y el sistema juzga cada medición contra criterios definidos por el laboratorio.

Flujo de uso

1. El analista abre el día (por defecto, hoy) y entra a una sección, por ejemplo micropipetas.
2. Escribe las mediciones; el frontend calcula el veredicto en pantalla mientras escribe.
3. Al guardar la sección, el servidor recalcula el veredicto, guarda las mediciones, congela los criterios del día y marca la sección como guardada por ese analista.
4. Completadas las secciones, quien tenga el permiso de firma revisa el día y lo firma.
5. La firma anota revisado_por y genera una notificación para quienes suscriben ese tipo de aviso.
6. El histórico grafica la evolución de cada medición; el día se puede bajar en Excel o PDF.

Reglas de negocio

- **Cálculo en dos lugares a propósito.** verificaciones.py decide y es lo que se guarda; calculos.ts pinta el veredicto mientras se escribe. Ambos se prueban con los mismos casos: si se toca uno, se toca el otro.
- **Un día se juzga con sus criterios.** Cada sección congela sus criterios la primera vez que se guarda (columna criterios, migración 0040). Cambiar una tolerancia no reescribe días pasados; limpiar una sección suelta sus criterios.
- **Output del detector.** Es solo registro (migración 0041): se anota y se grafica, pero no tiene rango ni decide el veredicto.
- **Permisos.** Modificar criterios es la función «lab_criterios»; firmar el día es «verif_firmar», además del administrador general y el de Cromatografía.
- **Secciones por cuenta.** En Usuarios se puede limitar qué puertas de AgroFresh Lab ve cada cuenta (lab_ingreso, lab_verificaciones, lab_envio).

API

El módulo expone 23 endpoints en verificaciones.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 13. Endpoints principales de Verificaciones

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/verificaciones/excel	El libro completo: resumen diario más una hoja por sección, como las
GET	/verificaciones/historico	Los días completos de un rango, del más antiguo al más nuevo.

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/verificaciones/registros	El Resumen_Diario: un día por fila, con el veredicto de cada sección.
DELETE	/verificaciones/registros/{fecha}	Borrar un día es borrar un registro de calidad: queda solo para el
PUT	/verificaciones/registros/{fecha}	Guarda el día entero de una vez.
GET	/verificaciones/registros/{fecha}/excel	El formulario del día, para imprimir y firmar. Es el reemplazo directo
POST	/verificaciones/registros/{fecha}/firmar	Registra la firma de revisión del día. Solo admin general o admin de cromatografía.
GET	/verificaciones/registros/{fecha}/pdf	El formulario del día en PDF, listo para imprimir y firmar.
PUT	/verificaciones/registros/{fecha}/seccion/{seccion}	Guarda una sola sección del día y registra el bloqueo de autoría.
DELETE	/verificaciones/registros/{fecha}/secciones/{seccion}	Borra los datos de una sección y libera su bloqueo de autoría.
DELETE	/verificaciones	Eliminar
GET	/verificaciones	Listar

7.2.3 Envío de informes

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/agrofresh-lab/envio-informes
Quién lo usa	Analistas del laboratorio (quien tenga agrofresh_lab) y administrador general.
Datos y servicios	envio_informe_log (migración 0052), envio_informes.json y templates en R2, Gmail.

Propósito

Permite subir el PDF de un informe propio de AgroFresh y enviarlo al cliente con la lista de distribución correcta, sin escribir destinatarios a mano. Se suben uno o varios PDF y cada uno sale como un correo aparte.

Flujo de uso

1. El analista sube uno o varios PDF; el sistema lee de cada uno el Sold To, el Ship To, la especie, el tipo de aplicación y el N° de solicitud (OT).
2. Con la OT busca la solicitud y arma el Para, CC y CCO de esa solicitud tal cual; si no hay OT, arma la lista con los datos leídos del PDF.
3. Encima suma las copias ocultas internas del módulo (hoy Paz y Jorge) sin repetir a nadie.
4. La tarjeta de cada informe muestra la vista previa del correo con el mismo código del envío, de modo que lo que se ve es lo que sale.
5. Si hace falta, «Editar este correo» cambia Para, CC, CCO, asunto y texto solo de ese informe.
6. «Enviar todos» manda uno tras otro; si uno falla, los demás igual salen y ese queda para reintentar.
7. Cada envío queda en el historial con sus destinatarios, adjuntos y resultado.

Reglas de negocio

- **Modo prueba o producción.** El sistema parte siempre en prueba. En prueba todo sale solo a los destinatarios de prueba, con (PRUEBA) en el asunto y un aviso arriba que dice a quién habría ido de verdad. Pasar a producción pide la contraseña de quien lo hace (403 si falla; nunca 401).

- **Laboratorio fijo.** El laboratorio es siempre AGROFRESH y los datos leídos del PDF no se editan; solo el administrador principal los habilita con su clave, y solo mientras la pantalla siga abierta.
- **Sin lista del cliente.** El Para queda vacío (el informe va al cliente, no al respaldo) y la tarjeta no deja enviar hasta escribir a quién.
- **Destinatarios fijos de servicio.** Un informe de Actimist, Ecofog o RYD sin lista del cliente toma los destinatarios fijos de su servicio.
- **Plantilla.** Es única y predeterminada, editable en Configuración con el mismo editor que Administración → Laboratorios. El encabezado del correo (título y subtítulo) también se edita.
- **Adjuntos.** PDF, Excel, CSV, ZIP, imágenes y DOCX; hasta 15 por correo, 20 MB cada uno y 24 MB en total. Un PDF debe empezar por %PDF.
- **Historial.** Solo el administrador principal borra registros, de a uno y con su clave; queda como cambio sensible en Actividad.
- **Aviso a clientes.** El aviso «ahora los informes salen por el Report Hub» vive en Administración General; es editable, con siete plantillas, y se puede probar enviándolo solo a Paz y Jorge. El envío masivo a clientes aún no existe.

API

El módulo expone 19 endpoints en envio_informes.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 14. Endpoints principales de Envío de informes

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
POST	/envio-informes/analizar	Lee cada PDF (Sold To, Ship To, especie, tipo de aplicación) y propone su
DELETE	/envio-informes/aviso	Vuelve al texto original.
GET	/envio-informes/aviso	El aviso de bienvenida tal como lo vería un cliente. Solo lee: no envía nada.
POST	/envio-informes/aviso/enviar-prueba	Manda el aviso SOLO a Paz y Jorge, con «(PRUEBA)» en el asunto, estando el sistema en
POST	/envio-informes/aviso/vista-previa	Cómo se vería lo que se está escribiendo, sin guardarlo.
POST	/envio-informes/desbloquear	Habilita, solo en la pantalla de quien lo pide, el laboratorio y los datos
PUT	/envio-informes/encabezado	Título (arriba, en mayúsculas) y subtítulo (debajo) del encabezado del correo.
GET	/envio-informes/historial	Los últimos envíos. Sin la migración 0052 devuelve `disponible: false`.
DELETE	/envio-informes/historial/{registro_id}	Borra UN registro del historial. Solo el administrador principal (en la
PUT	/envio-informes/internos	Las copias internas que se proponen en cada envío (por ahora, copia oculta).
GET	/envio-informes/lista	Lo que se propone para esta planta, especie y servicio. Solo lee.
PUT	/envio-informes/modo	Pasar a PRODUCCIÓN pide la contraseña de quien lo hace: desde ahí los

7.3 Ingreso de Informes

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/ingesta
Quién lo usa	Analistas (carga manual) y administrador principal (panel y bandeja del correo).

Ficha	
Datos y servicios	carga_datos, pendiente_revision, correccion_converter, correo_informe*, informe_auditoria, R2 y el buzón del Report Hub.

7.3.1 Propósito

Reúne todas las puertas por las que un informe de laboratorio entra a Report. Antes se llamaba «Ingesta de Datos»; hoy se muestra como «Ingreso de Informes», aunque la ruta y el permiso conservan el nombre antiguo. La carga manual usa el Excel nativo o el Converter; la automática lee el buzón del Report Hub. Todas cargan por la misma función, así que las reglas de calidad son idénticas.

7.3.2 Las puertas de entrada

Tabla 15. Puertas de entrada de un informe

Puerta	Cómo funciona	Quién la usa
Excel nativo	Se sube un Excel; el homogenizador lo revisa contra Listados y muestra un plan antes de cargar.	Analistas
Converter	Lee los PDF de Quiteca, ALS, Diagnofruit y AgroFresh, los homogeniza con Listados y los sube.	Analistas
Filas pendientes	Bandeja de lo que no calzó con Listados: se corrige a mano, se reintenta o se descarta.	Analistas
Correo	Un buzón recibe los informes de los laboratorios; el sistema los lee, cruza con su OT y los deja para aceptar.	Administrador principal

7.3.3 Flujo de la carga manual con el Converter

1. El analista sube los PDF; el Converter lee cada informe con el lector de su laboratorio.
2. Homogeniza Sold To, Ship To, especie y variedad contra Listados y aplica las correcciones aprendidas antes.
3. Llama a /ingest/preview: el servidor responde qué informes ya existen y qué valores quedan fuera de catálogo.
4. Si algún N° de informe ya existe, pregunta: subir y actualizar, sacarlos de la tanda o cancelar.
5. «Subir a la base de datos» llama a /ingest/confirmar: inserta solicitud, resultados y productos con su carga_id y deja en pendientes lo que no calzó.
6. Cada PDF se sube además a Auditoría (informe_auditoria) con la OT a la que corresponde.
7. La carga queda en la pantalla de inicio con un botón «Deshacer».

7.3.4 Flujo del correo (administrador principal)

1. El buzón agrofreshreporthub@gmail.com recibe los informes. El sistema lo abre en solo lectura (BODY.PEEK) y revisa los correos con PDF.
2. De cada PDF deduce el laboratorio, la OT y el N° de informe; busca la solicitud y compara destinatarios, planta y laboratorio.
3. Cada informe cae en el tablero: «Por aceptar» (listos o por homogeneizar), «Revisión de envíos» (salió mal, incompleto o ya informado) o «Aceptados».

4. «Aceptar» lee el PDF, previsualiza, carga a la base con su carga registrada, guarda el PDF y anota «enviado al cliente» con la fecha del correo.
5. Si el informe no calza con Listados, se homogeneiza a mano en la misma pantalla y el sistema recuerda la corrección.
6. Un envío en rojo nunca se carga: solo se puede marcar «ya informé al laboratorio», resolver con una nota o rechazar.

7.3.5 Reglas de negocio

- **Validación contra Listados.** Lo que no calza (Sold To, Ship To, especie, variedad) no se inserta: queda en pendiente_revision. El Ship To se busca solo entre las plantas de su Sold To; «0» o «-» es «sin dato».
- **Listado por servicio.** El Tipo Aplicación del informe decide el listado: Actimist y Ecofog usan el suyo; Línea de proceso y RYD, el general. Si las tablas del servicio no existen, la fila va a pendientes, nunca cae en el listado de Línea de proceso.
- **Cargas registradas.** Cada carga guarda quién, cuándo, de dónde y qué archivo. Deshacer borra exactamente esa carga y no procede si otra carga agregó resultados a sus informes (409).
- **Informes que ya existen.** «Actualizar» reemplaza los datos guardados por los del archivo (un dato vacío nunca borra uno existente); «Deshacer carga» no revierte lo actualizado.
- **Memoria de correcciones.** El Converter y el correo guardan «texto del informe → valor oficial» dentro de su contexto (un Ship To dentro de su Sold To, una variedad dentro de su especie). Solo se aplica si el valor sigue siendo válido para ese informe.
- **Homogeneización automática.** Replica la del Converter: oficial, alias, sin espacios ni guiones, nombre entre paréntesis, abreviado único de al menos 5 letras y Ship To por palabras dentro de su Sold To.
- **Un informe es un incidente.** Quiteca reenvía el mismo informe y eso no son alertas nuevas: la bandeja muestra una fila por informe (su última copia) con su historial de envíos.
- **Demora.** Se mide en días hábiles (lunes a viernes, sin feriados) entre que la solicitud salió al laboratorio y que su informe llegó. Usa la fecha del correo y, si no hay, la que el sistema ya tenía.
- **Fechas ISO.** Las fechas año-mes-día se leen enteras; un error antiguo dejó fechas de entrada de 2001 a 2005 que se repararon con un script.
- **PDF sin restricciones.** Todo endpoint que sirve un informe pasa los bytes por pdf_permisos.sin_restricciones, que quita el cifrado y los campos de firma digital de la copia que se muestra.
- **Revisión en segundo plano.** El túnel Cloudflare corta peticiones de más de unos 100 segundos, por eso «Recibir informes ahora» lanza un hilo y la pantalla lee su avance.

7.3.6 Lectores de cada laboratorio

Tabla 16. Lectores de informes por laboratorio

Laboratorio	Qué se lee	Particularidades
Quiteca	N° de informe, OT, Sold To (Empacador), Ship To (Lugar de muestreo), fechas y resultados.	Es un port literal de leerQuiteca del Converter; se compara con casos dorados.
AgroFresh	Informe propio nuevo (N° AGF…), con fecha de recepción.	El formato antiguo, sin N° AGF, se carga con el Converter.

Laboratorio	Qué se lee	Particularidades
ALS (Microbiología)	N° de informe, OT de la identificación de muestra, fechas, E. coli y Coliformes.	Un resultado «<1» se guarda como texto; ALS no entrega Sold To, Ship To ni especie.
Diagnofruit	Una página por muestra; cada una es un informe. Resultados con «Mayor a 100» guardado como >100.	Su hoja «Para el informe» lleva la cadena de la solicitud.

7.3.7 API

El módulo expone 37 endpoints en ingest.py, correo_informes.py, homogenizador_ingesta.py, registro_informes.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 17. Endpoints principales de Ingreso de Informes

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/ingest/auditoria-staging	Agrupa por campo y similitud básica. Los valores aislados también se
POST	/ingest/auditoria-staging/aplicar-catalogos	Consolida decisiones y alias en Listados sin insertar solicitudes.
POST	/ingest/auditoria-staging/descartar-sin-catalogo	Elimina del staging todas las filas cuyo Sold To o Ship To no esté
GET	/ingest/auditoria-staging/historial	Decisiones manuales de la copia activa, agrupadas para poder
GET	/correo-informes	Por defecto, una fila por informe (su última copia). Los reenvíos del mismo informe son SU historia, no más al
POST	/correo-informes/aceptar-lote	Acepta varios informes; los que no se pueden vuelven con su motivo y los demás igual se aceptan.
GET	/correo-informes/panel	KPIs, solicitudes (lo que falta, lo recibido) y tendencia de la demora de los informes.
GET	/correo-informes/sondeo	La última revisión del buzón (liviano: la pantalla lo consulta mientras una revisión corre).
POST	/homogenizador-ingesta/analizar	Sube el Excel y devuelve los valores únicos de las 4 columnas con sus
POST	/homogenizador-ingesta/confirmar	Aplica los mapeos a todas las filas del Excel y las ingesta (o hace
DELETE	/homogenizador-ingesta/cancelar/{token}	Cancelar
GET	/registro-informes	Todos los informes con su solicitud, cómo se cargaron, sus fechas y lo que salió mal.

7.3.8 Pendientes

- Probar los lectores de ALS y Diagnofruit con más informes reales.
- Que el panel de vista previa de la Ingesta de Excel y las sugerencias de Filas pendientes miren también los listados de Actimist y Ecofog.
- Definir la matriz de recepción de correos y encender la revisión automática cada 5 minutos.

7.4 Report

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/reportes
Quién lo usa	Personal interno, gerencia, comerciales y clientes, cada uno acotado a su alcance.
Datos y servicios	solicitud, resultado, producto_aplicado, analito, analito_limite y funciones.json.

7.4.1 Propósito

Es la ventana de consulta de los resultados. Muestra, con filtros e indicadores, todo lo que está cargado en la base. Lo usan por igual el personal interno y, con un marco visual propio, los clientes y comerciales.

7.4.2 Estructura de la pantalla

1. Arriba, un encabezado con la foto de la especie filtrada (en el portal, un carrusel de las especies de la cuenta).
2. Tres tarjetas de análisis (Residuos, FSMA y Fitopatología) con el total de informes de cada una; tocarlas salta al bloque.
3. Filtros en dos grupos: Generales (laboratorio, Sold To, Ship To, tipo de servicio, N° de línea, semana, mes y rango) y Específicos, que siguen al análisis que se mira.
4. Bloque 1, Análisis de residuos: indicadores, gráfico grande de una columna por informe y gráficos por especie e ingrediente.
5. Bloque 2, Análisis FSMA (ALS Global): indicadores, tortas de presencia y tabla vertical por informe.
6. Bloque 3, Análisis de fitopatología (Diagnofruit): indicadores, tortas de presencia y de nivel y tabla por informe.
7. El clic en un punto del gráfico abre la ficha del informe con sus resultados y el PDF.

7.4.3 Reglas de negocio

- **Alcance en el servidor.** Report acota por la sesión: _filtro_alcance arma las alternativas (cliente Y planta Y especie) O …; sin plantas el resultado es FALSE, nunca todo. Lo que pida el navegador solo acota más.
- **Servicios visibles.** Report muestra solo los tipos de servicio que el administrador principal encienda en Funciones; de fábrica, solo Línea de proceso.
- **Gráfico de residuos.** Una columna por informe, con una curva monótona por analito que nunca promedia ni se sale de los valores, y una curva por laboratorio con trazo distinto.
- **Ingrediente activo.** Es solo de residuos: no filtra los resultados de ALS ni Diagnofruit, salvo que ese laboratorio sea el elegido.
- **FSMA y fitopatología.** Estados Detectado / No detectado (un «<1» es No detectado). Las tortas de nivel usan la tabla del laboratorio (Botrytis, Alternaria, Geotrichum y Penicillium); no se inventan límites de otros hongos.
- **Límites.** Los límites residuales no se muestran a clientes ni comerciales hasta que el negocio lo decida; vienen de la tabla del laboratorio.
- **Descarga de BD.** La BD en Excel respeta los filtros; para un cliente se acota a su alcance y se quitan las columnas internas (correos, listas de distribución, generado por).
- **Ficha del informe.** El cliente y el comercial abren la misma ficha que el personal, pero acotada por dentro (404 si no es de su alcance) y sin datos internos.
- **Simulación.** El botón «Simular 300 datos» existe solo para el administrador principal y solo dentro de la Vista de cliente; nunca va al backend.

- **Memoria de sesión.** Los datos ya traídos se guardan en memoria por sesión (la clave lleva el token) para que cambiar de pantalla no vuelva a mostrar «cargando».

7.4.4 API

El módulo expone 17 endpoints en reportes.py, ficha_informe.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 18. Endpoints principales de Report

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
POST	/reportes/bd/excel	Descarga la BD de resultados. Sin `solicitud_ids` baja TODO; con ellos,
GET	/reportes/clientes	Nombres de cliente que ya tienen datos cargados — mismo criterio (COALESCE)
GET	/reportes/datos/excel	Ruta antigua del botón «Descargar mi historial». Ya no existe ese Excel plano: baja la MISMA BD que
GET	/reportes/panel-cliente	Cifras del Panel general de un cliente: SOLO de su planta (o de su Sold To, según su cuenta).
GET	/reportes/resumen	Versión liviana para tarjetas de panel (no trae el detalle largo de /datos).
GET	/reportes/vista	Cómo muestra Report algunas cosas, según lo que el administrador principal encendió en Funciones.
GET	/reportes/informe/{solicitud_id}	Ficha
GET	/reportes/informe/{solicitud_id}/pdf	Pdf del informe

7.5 Panel de control interno

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/auditoria-interna
Quién lo usa	Administrador general y a quien se asigne; los comerciales ven algunas pantallas acotadas a sus plantas.
Datos y servicios	solicitud_archivo, informe_auditoria, envio_solicitud_log, envio_informe_log, informe_visto, plan_entregable, carga_datos.

Antes se llamaba «Auditoría interna»; solo cambió el nombre que se ve, no las rutas ni el permiso. Es un hub con tres pantallas.

7.5.1 Solicitudes e informes (lead time)

Compara las solicitudes emitidas con los informes recibidos. Muestra barras de solicitudes por laboratorio, dos donas por tipo de servicio, el gráfico «Análisis por cliente» con las columnas de entregables del plan, una tabla dinámica por tipo de servicio y laboratorio, y el Lead time con su flujograma.

- **Hitos reales.** Cada número sale de fechas guardadas: emitida (creado_en), enviada al laboratorio (envío exitoso), informe (fecha de envío o de subida), Report (carga), cliente (envío en modo producción o marca a mano) y observado (primera vez que un cliente abrió el informe).
- **Único supuesto.** La recepción en el laboratorio se estima 24 horas después de emitida la solicitud (RECEPCION_ESTIMADA_DIAS = 1), porque no se sabe cuándo retiran las muestras. Desde ahí corren todos los tiempos y plazos, en días hábiles sin feriados.

- **Se miden informes.** La solicitud existe apenas se crea; lo que se entrega, y puede atrasarse, es el informe. Una OT con varios informes (uno por vial) cuenta una vez.
- **Enviado al cliente a mano.** Puede marcarse en el Converter o en Solicitudes e informes; el hito toma la fecha más antigua entre el envío real y la marca manual.
- **Informes propios.** No pasan por el Converter, así que no tienen fila en informe_auditoria; el sistema los reconoce por la referencia en Report y puede guardarles una fecha de envío manual.
- **Plazos.** Se fijan por laboratorio y por análisis; a cada solicitud la rige su análisis más lento. Sin plazo cargado no se juzga.

7.5.2 Rendimiento de calidad

Responde, por cliente y por semana, cuántos informes cumplen y cuántos no, por análisis. Tiene dos vistas del mismo dato: «Por cliente» (una fila por Ship To, ordenada del que más no cumple) y «Por semana» (se elige cliente y planta). Un clic abre el detalle de los informes de esa planta, los que no cumplen primero.

- **Residuales.** Se juzgan contra límites por especie y servicio: sobre el máximo o bajo el mínimo es no cumple. Hay tablas para Línea de proceso, Actimist y Ecofog (esta última igual a la de Actimist, por confirmar).
- **FSMA.** Es «hay / no hay»: detectó algo es no cumple.
- **Fitopatología.** Se juzga por el nivel de Botrytis, Alternaria, Geotrichum y Penicillium; solo Óptimo cumple (pendiente confirmar si Moderado cumple).
- **General.** Es el promedio simple del porcentaje que no cumple de los análisis con informes, y se marca en rojo desde 40 % (corte por confirmar).
- **Sin criterio.** Un informe que no se puede juzgar no entra a la cuenta y se informa aparte.

7.5.3 Vista de límites

Es el mismo Report con dos modos: «Límites residuales», con franjas fijas por especie y analito tomadas de la tabla del laboratorio, y «Límites de control», con promedio más menos N desviaciones. Agrega la tarjeta «Informes fuera de rango» y, abajo, el gráfico «Fuera de rango por cliente» y una dona por especie o analito, con el detalle de cuánto se pasaron. Los filtros son de varios valores.

7.5.4 API

El módulo expone 10 endpoints en auditoria_interna.py, entrega_indicadores.py, rendimiento_calidad.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 19. Endpoints principales del Panel de control interno

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
POST	/auditoria-interna/informes	Guarda el PDF en <laboratorio>/<ship to>/ (la carpeta se crea sola con el
GET	/auditoria-interna/solicitudes	Las solicitudes emitidas por el sistema, con su informe (si tiene) y si
GET	/auditoria-interna/solicitudes-abiertas	OT emitidas que todavía no tienen informe: las candidatas del desplegable
GET	/auditoria-interna/hitos	Los hitos de cada solicitud real (sin pruebas), para medir lead time y cumplimiento.
GET	/auditoria-interna/plazos	Obtener reglas
PUT	/auditoria-interna/plazos	Guardar reglas

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/auditoria-interna/rendimiento-calidad	Cuántos informes cumplen y cuántos no, por cliente, planta, semana y análisis (se agrupa y filtra en la pantal
GET	/auditoria-interna/rendimiento-calidad/detalle	Los informes de una planta en el período (los de la fila que se abrió en la tabla), con cada analito contra su

7.6 Post Venta (Accu-Tab) y Costo por kilo

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/trace (equipo) y Reportes Accutab (cliente)
Quién lo usa	Equipo de Post Venta; clientes y comerciales ven sus informes en su portal.
Datos y servicios	Storage/Accutab, Storage/CostoKilo, accutab/mail y costo_kilo/ en R2, registro.json por carga.

7.6.1 Informes de Accu-Tab (pH y ORP)

Cada carga de un equipo Accu-Tab, manual desde Trace o automática desde el correo, termina con su informe PDF generado por el sistema, el mismo que imprime Trace. Quedan ordenados por cliente y fecha en R2: accutab/mail/<CLIENTE>/<AAAA-MM-DD>/Informe <hora>.pdf y, al lado, los archivos del equipo.

1. El equipo de Post Venta sube la carga en Trace, o el correo del equipo llega al buzón.
2. El sistema lee las mediciones, genera el informe PDF con el gráfico de pH y mV, y guarda disco y R2.
3. En el reporte, el equipo filtra por Sold To, Ship To, posición de muestreo, equipo, semana y rango de fechas.
4. Elige un informe de la lista y ve sus cifras y los gráficos de pH y ORP, cada uno en su escala.
5. Descarga la «BD de registros» (una fila por medición) o la «BD de informes» (una fila por informe) en Excel.
6. El cliente ve «Tus informes Accu-Tab» con los mismos filtros, acotado a su cliente y Ship To.

- **Acotado en el servidor.** El router del cliente cuelga de CON_SESION y acota por dentro: un cliente sin cliente asignado no ve nada; lo que pida por parámetro se descarta.
- **Gmail y las etiquetas.** Gmail no quita por IMAP la etiqueta de la carpeta abierta; por eso cada correo se anota por su Message-ID y no se vuelve a subir.
- **Borrado.** Borrar una carga quita también sus archivos de R2 (registro.json guarda r2_claves).
- **Mismo reporte para equipo y cliente.** ReporteAccutab es un único componente armado como el Report de laboratorio.

7.6.2 Costo por kilo (equipo C&M-500)

Informe de cuánto producto se gastó cada día —litros de solución madre y de producto comercial por ingrediente activo—, no de cuánto cuesta en dinero. Se lee el CSV original del equipo, sin tabular.

1. En Trace, pestaña «Costo por kilo», se elige el CSV; el sistema muestra una vista previa de lo leído.
2. Se escoge el Sold To y Ship To de Listados, la línea y el equipo, y se guarda en el servidor.

3. El sistema calcula el valor diario, genera el informe PDF y el Excel con gráficos, y archiva en R2.
4. En Reportes Accutab aparece la tarjeta «Costo por kilo» y su sección con indicadores, un chip por ingrediente activo y dos gráficos.

- **Contadores acumulados.** Los contadores del equipo vuelven a cero al preparar una piscina nueva: el valor diario es la suma de los incrementos entre lecturas. Si el contador baja es un reinicio y se cuenta desde el valor nuevo, nunca resta.
- **Días parciales.** El primer día, el último o un día con menos de 24 lecturas es «parcial» y se dibuja con barra tenue.
- **ml/kg.** Se calcula como litros por 1000 dividido por los kg de fruta.
- **Gráficos.** Copian la plantilla del cliente: barras de kg de fruta al cierre del día y líneas de carga inicial y de litros por activo; el valor va dentro de cada barra y las líneas no se suavizan.
- **Correo pendiente.** El correo del equipo está a la espera de una matriz de recepción (asunto a cliente, planta y línea); mientras no exista, el CSV queda en costo_kilo/por_clasificar/ y no se genera informe.

7.6.3 API

El módulo expone 22 endpoints en postventa.py, costo_kilo_api.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 20. Endpoints principales de Post Venta y Costo por kilo

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/postventa/cliente/informes	Los informes con PDF del cliente de la sesión, del más nuevo al más antiguo.
GET	/postventa/cliente/informes/{carpeta}	Las mediciones de UN informe del cliente (para sus gráficos). Solo si el informe es de su alcance; sin
GET	/postventa/registros	Todas las cargas guardadas, de la más reciente a la más antigua.
POST	/postventa/registros	Guarda una carga de Trace en su propia carpeta, nombrada con la fecha y
POST	/postventa/registros/eliminar	Borra varias cargas de una vez. Cada una se valida aparte: una que ya no
POST	/postventa/registros/{carpeta}/informe	Genera (o vuelve a generar) el informe PDF de una carga ya guardada, en el
POST	/costo-kilo/previsualizar	Lee el CSV y devuelve el valor diario, sin guardar nada (para ver el informe antes de «Guardar»).
GET	/costo-kilo/cliente/informes	Informes del cliente
GET	/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}	Detalle del cliente
GET	/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}/excel	Excel del cliente
GET	/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}/pdf	Pdf del cliente
GET	/costo-kilo/registros	Listar registros

7.7 Storage

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/storage
Quién lo usa	Quien tenga el módulo; los clientes ven solo la carpeta de su Ship To.
Datos y servicios	storage_permiso (migración 0043), Cloudflare R2, disco del servidor (STORAGE_DIR).

7.7.1 Propósito

Explorador de archivos tipo file manager con cinco entradas: Archivos del servidor, Solicitudes, Accutab, Laboratorio AgroFresh e Informes. Soporta lista y cuadrícula, vista previa de imágenes, PDF y texto, favoritos (en el navegador de cada persona) y búsqueda global con la tecla «/».

7.7.2 Qué se puede modificar en R2

Tabla 21. Reglas de modificación por espacio de R2

Espacio	Se puede	No se puede
Accutab (accutab/mail)	Administrarse entero.	Borrar su carpeta base.
Solicitudes (solicitudes)	Crear, renombrar y mover carpetas.	Subir archivos, borrar (se hace desde Toma de muestras) ni mover archivos sueltos.
Informes (informes)	Ver, descargar y borrar.	Subir o renombrar.
_config	Nada.	Nunca se toca ni se mueve.

7.7.3 Permisos por carpeta

- **Sin filas, abierta.** Una carpeta sin reglas la ve todo el que tenga el módulo; aplicar la migración no cambió nada de lo existente.
- **Con filas, restringida.** Solo esas cuentas, más administrador general y gerencia; se aplica al listar y al descargar o escribir.
- **Herencia.** Las subcarpetas heredan la regla más cercana hacia arriba y solo pueden restringir más, nunca ampliar.
- **Acompañan a la carpeta.** Renombrar, mover o borrar una carpeta acompaña su regla.

7.7.4 Estructura de Informes

Cada PDF de informe que se sube por el Converter, llega por correo o se genera como informe propio queda en informes/<PLANTA>/<LABORATORIO>/Informes/<FECHA DEL INFORME>/<archivo>.pdf. Al lado, en <LABORATORIO>/Solicitudes/<FECHA>/<OT>.pdf, queda el PDF de la solicitud de cada informe, con su lista de distribución. La carpeta Solicitudes es solo para el personal: los clientes y comerciales no la ven ni pueden abrirla.

Cambio reciente. Esta estructura cambió el 29 y 30 de octubre de 2026: antes incluía una carpeta de tipo de servicio y ordenaba por fecha de muestreo. Dos scripts de operación mueven y completan lo ya guardado (reordenar_informes_storage.py y completar_solicitudes_storage.py).

7.7.5 Portal del cliente

Una cuenta cliente que entra a Storage ve solo la carpeta de su Ship To, con el mismo explorador del personal en solo lectura. Una cuenta de sucursal ve su planta y una de Sold To las plantas de su cliente. Una cuenta limitada a una especie no abre la carpeta de la planta, porque las carpetas no distinguen especie.

7.7.6 API

El módulo expone 21 endpoints en storage.py, informes_cliente.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 22. Endpoints principales de Storage

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/storage/buscar	Archivos y carpetas cuyo nombre contiene TODAS las palabras de `q`
GET	/storage/informes/plantas	Cada carpeta de planta del espacio Informes con su Sold To y su Ship To.
GET	/storage/permisos/resumen	Todas las carpetas restringidas y quién entra a cada una.
GET	/storage/r2/descargar	Descarga un archivo de R2 directamente (proxy streaming).
GET	/storage/r2/listar	Lista el contenido de R2 como si fuera un explorador de carpetas.
POST	/storage/carpetas	Crear carpeta
GET	/informes-cliente/descargar	Descargar
GET	/informes-cliente/listar	Listar

7.8 Administración

Ficha	
Ruta en el sistema	/admin/*
Quién lo usa	Administrador general; algunas acciones, solo el administrador principal con su contraseña.
Datos y servicios	usuario, notificacion*, contactos_laboratorio.json, funciones.json, panel_inicio.json, plan_entregable, correccion_converter.

Reúne todo lo que nunca se reparte entre cuentas: no existe como permiso. Se organiza en secciones; cada una tiene su propia lógica pura con pruebas.

7.8.1 Usuarios

El formulario va en tres pasos: quién es, tipo de cuenta y qué puede hacer. El tipo decide el alcance: Administrador general (todo) y Gerencia se ven marcados y bloqueados; Administrador de área, Analista y Muestreador parten de una plantilla típica ajustable; Cliente no tiene área y se le eligen su Sold To, Ship To y qué ve; Comercial lleva una lista de plantas.

- **Catálogo por categoría.** Data Core, Resultados y auditoría, AgroFresh Lab, Toma de muestras y Archivos, con «Marcar todo» por categoría; quitar al padre quita a los hijos.
- **Funciones sueltas.** Se asignan a propósito y marcar al padre no las da: lab_criterios, verif_firmar, toma_reanalisis, toma_editar, toma_muestra_interna y vista_cliente.
- **Cliente con varios accesos.** Una cuenta cliente puede llevar una lista de accesos (Sold To, planta y especie, una fila por especie) en la misma columna plantas_asignadas de los comerciales.
- **Comercial con todas las plantas.** Una casilla permite que un comercial vea las plantas de todos los clientes, siempre en solo lectura.
- **Lista de usuarios.** Buscador sin tildes, filtros por tipo con su conteo y una columna «Qué ve» con chips.

- **Normalización.** El servidor deduce el área de lo que la cuenta ve y descarta lo incoherente (normalizar_cuenta).

7.8.2 Listados y listas de distribución

Listados mantiene Sold To, Ship To, especie y variedad, con un selector de tipo de servicio. Las listas de distribución son una tabla dinámica: una fila por planta y una columna por rol (Admin Report Hub, Comercial, Técnico) y por especie. Todo cambio es una propuesta sobre una celda: lo que sale de importar un Excel queda en amarillo y se acepta o rechaza celda por celda; lo editado a mano queda en verde. Nada se escribe hasta «Guardar», que deja antes un respaldo con la fecha.

- **Una celda vacía no quita a nadie.** Para sacar a alguien se quita su correo de la celda.
- **Plantas nuevas.** Si el nombre no existe en Listados, la fila avisa y sugiere los parecidos; al guardar se crea también en Listados.
- **Plantas que el Excel ya no trae.** Importar nunca las borra; la tarjeta roja las ofrece con casillas desmarcadas.
- **Renombrar una planta.** Cambia el nombre en Listados y en los contactos de todas las listas que lo comparten, sin perder a nadie.

7.8.3 Funciones, avisos y plan de entregables

Tabla 23. Secciones de Administración General

Sección	Qué hace	Quién puede cambiarla
Funciones	Enciende qué tipos de servicio muestra Report, los gráficos de ALS y Diagnofruit y el estilo del portal.	Solo el administrador principal, con su contraseña
Avisos a clientes	Edita y prueba el aviso con siete plantillas de correo.	Administrador general
Plan de entregables	Carga el plan de análisis prometido por cada comercial (por Sold To) para compararlo con lo realizado.	Administrador general
Correcciones del Converter	Historial de lo aprendido; permite olvidar una asociación equivocada.	Administrador general

7.8.4 Panel de inicio editable

El administrador arma, como un tablero de 12 columnas, qué widgets ve cada tipo de cuenta o cada cuenta en su Panel general. Los widgets se arrastran desde una paleta; verde significa que cabe y rojo que no hay espacio. La clave de un diseño es usuario:<id>, tipo:<tipo>:<área> o tipo:<tipo>, y la más específica gana. Sin diseño, la cuenta ve su panel de siempre: personalizar nunca deja a nadie sin panel.

7.8.5 Actividad, Seguimiento y Resumen

El Resumen muestra usuarios activos, solicitudes, informes concretados, días de solicitud a informe y la salud de los datos. Actividad arma la historia de cada persona uniendo tablas que ya existían más la bitácora (actividad_usuario). Seguimiento clasifica cada cuenta (activa, en alza, en baja, nueva, dormida) y muestra un mapa de calor día por hora. Todas las llamadas que escriben quedan anotadas automáticamente por un middleware.

7.8.6 API

El módulo expone 54 endpoints en usuarios.py, listas_distribucion.py, listados.py, funciones.py, plan_carga.py, panel_inicio.py, admin_panel.py, notificaciones.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 24. Endpoints principales de Administración

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/usuarios/plantas-de-comercial	Las plantas donde este correo figura como Comercial en las listas de distribución (las cuatro). Solo
POST	/usuarios/{usuario_id}/password-temporal	Para cuando alguien olvidó su contrasena. Devuelve una temporal que su
GET	/listas-distribucion/estado	Lo que el sistema tiene hoy, una fila por planta: la base de la tabla dinámica.
DELETE	/listas-distribucion/fijos	Vuelve a los destinatarios fijos que trae el sistema.
GET	/listados/exportar	Un único Excel con las 4 listas -Sold To, Ship To, Especie, Variedad-,
POST	/listados/importar-maestro	Importa en una sola operación el Excel maestro de Listados.
PUT	/funciones/graficos-informes	Enciende o apaga los gráficos de ALS y Diagnofruit en Report (apagados, queda solo la tabla).
PUT	/funciones/report	Enciende o apaga un servicio en Report. Solo el administrador principal y
POST	/plan-entregables/analizar	Solo lee y cuenta: no escribe nada.
POST	/plan-entregables/confirmar	Reemplaza el plan de la temporada por lo que trae el Excel (solo las filas válidas).
GET	/panel-inicio/mio	El diseño del Panel general de quien pregunta (cualquier cuenta, clientes incluidos).
GET	/admin-panel/actividad	Lo que pasó, de más nuevo a más viejo. Con `email`, la ficha de esa persona.
GET	/admin-panel/seguimiento	Seguimiento del equipo: cómo viene cada persona, cuándo se usa el sistema y
GET	/notificaciones	Notificaciones visibles para el usuario actual (según los tipos que recibe).
GET	/notificaciones/admin/suscripciones	Catálogo de tipos y, por cada usuario, qué tipos recibe.

7.9 Portal de clientes y comerciales

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/reportes/laboratorio (inicio), /modulos/storage, Reportes Accutab
Quién lo usa	Cuentas cliente y comercial.
Datos y servicios	usuario.plantas_asignadas, reportes._filtro_alcance, funciones.json (estilo).

7.9.1 Propósito

Entrega al cliente y al comercial sus propios resultados con un marco visual dedicado. Estas cuentas no ven la barra lateral: usan una barra de vidrio flotante con el logo y los accesos que su cuenta permite. Lo primero que ven son los gráficos.

7.9.2 Qué incluye

- **Navegación**Menú «Análisis de Laboratorio» (Report), «Informes de Laboratorio» (Storage) y «Reportes Accutab».

- **Saludo**Encabezado con la foto de la especie filtrada; con varias especies, un carrusel con fundido lento.
- **Filtros pegajosos**Al bajar, la tarjeta de filtros se junta con la barra y queda en una banda delgada con «Mostrar filtros».
- **Teléfono**Barra plegable en horizontal, filtros en una hoja desde un botón flotante, tarjetas por informe y un gráfico deslizable con su ficha fija.
- **Dos estilos**Básico y Sobrio; el administrador principal fija el predeterminado, el estilo por tipo de cuenta y por cuenta. Los gráficos de Sobrio cambian solo sus tortas.
- **Vista de cliente**Permite a quien tenga esa función ver el portal con su propia cuenta para auditar cómo lo ve cada cliente, en solo lectura.

7.9.3 Reglas de negocio

- **Solo lectura.** Los clientes y comerciales no pueden crear, editar, subir ni borrar nada.
- **Acotar por dentro.** Todo endpoint abierto a estas cuentas debe acotar a sus plantas; un endpoint nuevo en CON_SESION sin acotar sería un hueco de seguridad.
- **Rendimiento.** No se usa filter: blur() ni backdrop-filter en elementos grandes que se animen: bajaban el desplazamiento a 20 cuadros por segundo.
- **Movimiento reducido.** Las animaciones constantes se apagan con prefers-reduced-motion.
- **Revisión visual.** Cualquier cambio del portal se prueba en Playwright a 412×860, 860×400, 740×360 y 1100×450, comparando scrollWidth con clientWidth.

7.10 Monitoreo

Ficha	
Ruta en el sistema	/monitoreo
Quién lo usa	Solo el administrador principal.
Datos y servicios	presencia, presencia_sesion, actividad_usuario; migraciones 0068 a 0070.

7.10.1 Propósito

Una pantalla pensada para el teléfono, a propósito oscura, con la que el administrador principal ve de un vistazo quién está conectado, dónde está, qué hizo, cuánto tiempo usó el sistema, los informes que llegaron y los últimos envíos. Se actualiza sola cada 20 segundos con la pantalla a la vista.

7.10.2 Cómo se mide

- **Latido.** El frontend manda un latido al cambiar de pantalla y cada 60 segundos mientras la pestaña está a la vista. En línea es un latido de los últimos 3 minutos; estuvo hace es hasta 30 minutos.
- **Activo, en pausa o segundo plano.** Activo es haber tocado algo hace 3 minutos o menos; en pausa es una pestaña abierta sin tocar; segundo plano es una pestaña oculta.
- **Visitas.** Cada visita guarda el cliente y la planta de la cuenta; el tiempo de uso suma solo los latidos con la pestaña a la vista y algo tocado, sin contar la pausa.
- **Clientes que se conectaron.** Agrupa por cuenta (cliente y comercial) en hoy, 7 y 30 días; solo cuenta desde que se instaló.

- **Detalle por persona.** La hoja de una persona muestra su estado, su pantalla actual, el aparato, la versión, su tiempo por módulo aproximado, sus conexiones recientes y a qué Sold To y Ship To pertenece.
- **App instalable.** Es una PWA con un service worker mínimo que no guarda datos ni respuestas de la API: son resultados de laboratorio.

7.10.3 API

El módulo expone 5 endpoints en monitoreo.py, actividad.py. Los principales; el listado completo está en el Anexo D.

Tabla 25. Endpoints principales de Monitoreo

Método	Ruta (prefijo /api)	Qué hace
GET	/monitoreo/clientes	Las cuentas de cliente y comercial que se conectaron en el período, con cuánto tiempo estuvieron.
POST	/monitoreo/latido	Cada pestaña abierta avisa que sigue ahí. Nunca falla: es un adorno que no puede tumbar nada.
GET	/monitoreo/usuario	Todo lo que hizo una persona desde que se conectó.
POST	/actividad/visita	El navegador avisa que abrió una pantalla. Se anota por módulo, sin

7.11 Servicios y listas de distribución

Cada tipo de servicio tiene su listado de Sold To y Ship To y su lista de distribución. Todo lo que existía antes es de Línea de proceso, que es el valor por defecto. La regla vive en servicios.py (clave_servicio), con espejo en el frontend (src/lib/servicio.ts); ambos se prueban con los mismos casos.

Tabla 26. Tipos de servicio y sus listas

Servicio	Listado	Lista de distribución	Destinatarios fijos
Línea de proceso	cliente / planta	Contactos sin servicio	Ninguno; sin lista, Jorge y Claudia
RYD	Comparte el de Línea de proceso	Propia (servicio ryd)	Para: Carla y Fran; copia: Jorge y el Report Hub
Actimist	cliente_actimist / planta_actimist (0049)	Propia (servicio actimist)	Para: Carlos Jiménez y Cristian Valenzuela; copia: Jorge y el Report Hub
Ecofog	cliente_ecofog / planta_ecofog (0050), copia de Actimist	Propia (servicio ecofog)	Los mismos que Actimist

- **Marca de las reglas nuevas.** Las reglas actuales de las listas rigen solo para las solicitudes con la marca respaldo_ryd (nombre histórico); las anteriores se ven como se emitieron.
- **Fijos editables.** Los destinatarios fijos se editan en Administración General, con una memoria de 15 segundos por proceso; las solicitudes de prueba siempre van a Jorge y el Report Hub.
- **Contactos por envío.** Cada contacto lleva envio (para, cc o bcc); nadie va dos veces, comparado sin mayúsculas.
- **Técnicos y comerciales.** Siempre van, con o sin lista del laboratorio: los comerciales en copia y los técnicos en copia oculta.
- **Aislamiento.** Un contacto de un servicio nunca se mezcla con los de otro.

7.12 Seguridad y control de acceso

La seguridad es por capas: la sesión identifica a la persona, el router decide quién puede entrar, y cada consulta acota por dentro lo que esa persona puede ver.

Tabla 27. Capas de seguridad

Capa	Mecanismo	Efecto
Autenticación	Token de sesión con hash en la base (tabla sesion).	Sin sesión válida, 401 y el navegador cierra la sesión.
Entrada a los routers	SOLO_AGROFRESH, CON_SESION o interno_o_comercial_acotado.	Un router nuevo nace cerrado a clientes y comerciales.
Lista blanca del comercial	auth.RUTAS_COMERCIAL (método y ruta).	Todo lo demás da 403 a un comercial.
Acotado por dentro	reportes._filtro_alcance, planta_permitida, plantas_de_comercial.	Un cliente o comercial solo ve sus plantas y especies.
Escritura	solo_escribiente y solo_interno.	Gerencia, comerciales y clientes nunca escriben.
Acciones delicadas	Contraseña del administrador principal verificada en el servidor (confirmar_clave).	403 si falla; nunca 401.
Bitácora	Middleware RegistroActividad y actividad_usuario.	Toda llamada que escribe queda anotada; los borrados van como cambios sensibles.

- **Secretos.** Las credenciales de Gmail y R2 y los tokens viven solo en el .env del backend; nunca en el código, el frontend ni los logs. El OAuth ocurre solo en el backend.
- **Un 401 cierra la sesión.** Por eso una clave de Gmail rechazada responde 503 y una contraseña equivocada del principal, 403.
- **Pruebas aisladas.** El conftest vacía R2, Gmail y Resend y apaga la base aun si el .env apunta a producción.
- **Copias de seguridad.** El script respaldar.ps1 hace el respaldo manual de la base; las listas de distribución guardan un respaldo con fecha antes de cada cambio.

8. Product Backlog e historias de usuario

El Product Backlog del sistema reúne 83 historias de usuario agrupadas por módulo. 77 están hechas y 6 siguen pendientes. Cada historia sigue el formato «Como [rol] quiero [algo] para [beneficio]»; en las tablas el rol y el «quiero… para…» van separados para que se lean rápido. La prioridad (Alta, Media o Baja) refleja el valor para el negocio y el estado (Hecha o Pendiente) corresponde al sistema en producción al 30 de octubre de 2026.

Para validar. Las prioridades y los estados se dedujeron del documento de contexto del proyecto y del historial de cambios; el Product Owner puede ajustarlos. Las historias pendientes coinciden con los pendientes declarados en el proyecto.

Tabla 28. Resumen del Product Backlog

Módulo	Historias	Hechas	Pendientes
Toma de muestras	11	11	0
AgroFresh Lab	14	14	0
Ingreso de Informes	13	12	1
Report	9	7	2
Panel de control interno	7	7	0
Post Venta y Costo por kilo	8	7	1
Storage	6	5	1
Administración	11	10	1
Monitoreo	4	4	0
Total	83	77	6

8.1 Toma de muestras

Tabla 29. Historias de usuario de Toma de muestras

ID	Rol	Quiero… para…	Prio.	Estado
HU-TM-01	Muestreador	crear una solicitud de análisis con su folio OT para pedir el análisis al laboratorio	Alta	Hecha
HU-TM-02	Muestreador	enviar la solicitud al laboratorio por correo con su PDF, Excel y JSON para no escribir correos a mano	Alta	Hecha
HU-TM-03	Muestreador	ver solo mis solicitudes y su estado (Enviada o Pendiente) para saber qué falta	Alta	Hecha
HU-TM-04	Administrador	encender o apagar el envío automático por tipo de servicio para controlar qué sale solo	Media	Hecha
HU-TM-05	Analista	ver el informe de cada solicitud y si su OT está bien cruzada para detectar errores	Alta	Hecha
HU-TM-06	Administrador	editar una solicitud guardada solo con permiso y solo en tipos que no se envían solos para no reenviar por error	Media	Hecha
HU-TM-07	Laboratorio	crear una muestra interna de pulpa propia con campos libres para analizarla en cualquier laboratorio	Media	Hecha
HU-TM-08	Administrador principal	crear solicitudes de prueba con su propia serie para probar sin mover los folios reales	Media	Hecha
HU-TM-09	Comercial	ver las solicitudes e informes de mis plantas en solo lectura para hacer seguimiento a mis clientes	Media	Hecha

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-TM-10	Administrador	crear un reanálisis a partir de una solicitud para repetir un análisis	Baja	Hecha
HU-TM-11	Analista	descargar varias solicitudes en un zip de PDF, JSON o Excel para revisarlas o reenviarlas	Baja	Hecha

8.2 AgroFresh Lab

Tabla 30. Historias de usuario de AgroFresh Lab

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-AL-01	Analista	escanear el código de la solicitud y cruzarla con su muestra para registrar su llegada	Alta	Hecha
HU-AL-02	Analista	anotar el peso extraído y el peso hueso de la muestra para que salgan en el informe y las bases	Alta	Hecha
HU-AL-03	Analista	corregir un cruce (N° de muestra, peso y foto) para arreglar errores sin perder la hora de recepción	Media	Hecha
HU-AL-04	Analista	registrar un fortificado con su número y peso para llevar su control	Media	Hecha
HU-AL-05	Analista	descargar la base en Excel de lo cruzado para cruzarla con otras planillas	Media	Hecha
HU-AL-06	Analista	registrar cada día las mediciones de los equipos por sección para cumplir el REG-03	Alta	Hecha
HU-AL-07	Analista	ver el veredicto mientras escribo para corregir en el momento	Media	Hecha
HU-AL-08	Administrador de Cromatografía	firmar la revisión del día para dejarla aprobada	Alta	Hecha
HU-AL-09	Administrador de Cromatografía	modificar los criterios sin alterar los días ya guardados para ajustar tolerancias sin reescribir la historia	Media	Hecha
HU-AL-10	Analista	ver el histórico de cada medición para detectar derivas de un equipo	Media	Hecha
HU-AL-11	Analista	subir el PDF de un informe y enviarlo al cliente con la lista correcta para no armar correos a mano	Alta	Hecha
HU-AL-12	Analista	probar el envío en modo prueba antes de pasar a producción para no enviar nada al cliente por error	Alta	Hecha
HU-AL-13	Analista	editar un correo individual sin cambiar los demás para casos especiales	Baja	Hecha
HU-AL-14	Administrador principal	ver el historial de envíos con sus destinatarios y resultado para auditar lo que salió	Media	Hecha

8.3 Ingreso de Informes

Tabla 31. Historias de usuario de Ingreso de Informes

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-IN-01	Analista	cargar un Excel validado contra Listados para que no entre información que no calza	Alta	Hecha
HU-IN-02	Analista	cargar los PDF de los laboratorios con el Converter para no digitar resultados	Alta	Hecha
HU-IN-03	Analista	saber si un informe ya existe antes de subirlo para decidir si actualizar o sacarlo	Alta	Hecha
HU-IN-04	Analista	deshacer una carga completa para corregir un error de carga	Alta	Hecha
HU-IN-05	Analista	resolver las filas pendientes sin volver a subir el archivo para no perder tiempo	Alta	Hecha
HU-IN-06	Analista	que el sistema aprenda mis correcciones para no repetirlas	Media	Hecha
HU-IN-07	Administrador principal	que los informes de los laboratorios se lean desde el buzón sin tocarlo para no depender de la carga manual	Alta	Hecha

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-IN-08	Administrador principal	saber si el laboratorio envió bien el informe y a quién para reclamar los errores de envío	Alta	Hecha
HU-IN-09	Administrador principal	aceptar un informe en un clic para cargarlo sin pasos manuales	Alta	Hecha
HU-IN-10	Administrador principal	homogeneizar a mano un informe que no calza para poder cargarlo igual	Media	Hecha
HU-IN-11	Administrador principal	ver todos los informes y su estado en un solo lugar para saber qué falta o qué salió mal	Alta	Hecha
HU-IN-12	Gerencia	ver cuánto demora cada laboratorio en entregar para evaluar su servicio	Media	Hecha
HU-IN-13	Administrador principal	que el buzón se revise solo cada 5 minutos para no apretar un botón	Media	Pendiente

8.4 Report

Tabla 32. Historias de usuario de Report

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-RP-01	Usuario interno	consultar los resultados con filtros combinables para encontrar un informe	Alta	Hecha
HU-RP-02	Usuario interno	ver el gráfico de residuos por informe con una curva por analito para detectar tendencias	Alta	Hecha
HU-RP-03	Cliente	ver mis análisis FSMA y de fitopatología con tortas de presencia y nivel para entender mis resultados	Alta	Hecha
HU-RP-04	Usuario	abrir la ficha de un informe y ver su PDF para revisar el detalle	Alta	Hecha
HU-RP-05	Cliente	descargar la base de mis resultados en Excel para analizarlos por mi cuenta	Media	Hecha
HU-RP-06	Cliente	ver solo mis plantas y especies para que no se mezcle con otros clientes	Alta	Hecha
HU-RP-07	Administrador principal	simular datos en la Vista de cliente para probar el diseño sin tocar la base	Baja	Hecha
HU-RP-08	Usuario interno	filtrar Report con casillas de varios valores en todos los filtros para comparar más de uno	Media	Pendiente
HU-RP-09	Gerencia	decidir si los límites residuales se muestran al cliente	Baja	Pendiente

8.5 Panel de control interno

Tabla 33. Historias de usuario de Panel de control interno

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-PC-01	Gerencia	ver el lead time de solicitud a informe para medir el servicio	Alta	Hecha
HU-PC-02	Gerencia	ver el flujograma de cada solicitud con sus fechas para ubicar dónde se detiene	Media	Hecha
HU-PC-03	Gerencia de operaciones	ver por cliente y semana cuántos informes cumplen y cuántos no para actuar sobre el riesgo	Alta	Hecha
HU-PC-04	Gerencia de operaciones	abrir el detalle de una planta con sus informes y la variación contra el límite para entender por qué no cumple	Media	Hecha
HU-PC-05	Administrador	ver los límites residuales por especie y los informes fuera de rango para priorizar	Alta	Hecha
HU-PC-06	Administrador	comparar lo prometido por cada comercial con lo realizado para cumplir el plan de entregables	Media	Hecha
HU-PC-07	Analista	marcar un informe como enviado al cliente a mano para que el indicador lo cuente	Baja	Hecha

8.6 Post Venta y Costo por kilo

Tabla 34. Historias de usuario de Post Venta y Costo por kilo

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-PV-01	Post Venta	subir una carga de Accu-Tab desde Trace para generar su informe	Alta	Hecha
HU-PV-02	Post Venta	que cada carga genere sola su informe PDF idéntico al de Trace para no armarlo a mano	Alta	Hecha
HU-PV-03	Post Venta	filtrar los informes por cliente, planta, posición, equipo y semana para encontrar uno	Media	Hecha
HU-PV-04	Cliente	ver mis informes de Accu-Tab con gráficos de pH y ORP para controlar mi equipo	Alta	Hecha
HU-PV-05	Post Venta	descargar la BD de registros y de informes en Excel para analizarlos	Media	Hecha
HU-PV-06	Post Venta	subir el CSV del C&M-500 y ver su costo por kilo para informar el consumo de producto	Alta	Hecha
HU-PV-07	Cliente	ver los litros por ingrediente activo y los ml/kg de cada día para entender mi consumo	Media	Hecha
HU-PV-08	Post Venta	que el correo del C&M-500 cree solo el informe	Media	Pendiente

8.7 Storage

Tabla 35. Historias de usuario de Storage

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-ST-01	Usuario interno	explorar y descargar archivos con vista previa para no pedirlos a TI	Alta	Hecha
HU-ST-02	Administrador general	restringir una carpeta a ciertas cuentas para proteger información	Alta	Hecha
HU-ST-03	Cliente	ver y descargar solo la carpeta de informes de mi Ship To para tener mis informes a mano	Alta	Hecha
HU-ST-04	Usuario interno	buscar en todo Storage con una tecla para encontrar un archivo rápido	Media	Hecha
HU-ST-05	Administrador	que los informes queden ordenados por planta, laboratorio y fecha para encontrarlos sin buscar	Media	Hecha
HU-ST-06	Cliente	descargar la carpeta completa de mi planta en un clic	Baja	Pendiente

8.8 Administración

Tabla 36. Historias de usuario de Administración

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-AD-01	Administrador general	crear cuentas por tipo con su alcance para dar acceso sin riesgo	Alta	Hecha
HU-AD-02	Administrador general	asignar funciones sueltas a una cuenta para dar permisos puntuales	Media	Hecha
HU-AD-03	Administrador general	importar listas de distribución desde Excel y aceptar los cambios celda por celda para actualizar contactos sin errores	Alta	Hecha
HU-AD-04	Administrador principal	encender qué servicios muestra Report para controlar lo que ven los clientes	Alta	Hecha
HU-AD-05	Administrador general	editar y probar el aviso a clientes para comunicar el nuevo canal	Media	Hecha
HU-AD-06	Administrador general	cargar el plan de entregables de los comerciales para compararlo con lo realizado	Media	Hecha

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-AD-07	Administrador general	armar el panel de inicio de cada tipo de cuenta para mostrar lo que le sirve	Baja	Hecha
HU-AD-08	Administrador general	ver la actividad de cada persona y el uso por módulo para saber la adopción	Media	Hecha
HU-AD-09	Administrador general	crear en lote las cuentas de clientes y probar que no haya traspaso de información	Alta	Hecha
HU-AD-10	Administrador general	elegir qué notificaciones recibe cada cuenta para evitar ruido	Baja	Hecha
HU-AD-11	Administrador principal	enviar el aviso a los clientes	Alta	Pendiente

8.9 Monitoreo

Tabla 37. Historias de usuario de Monitoreo

ID	Rol	Quiero... para...	Prio.	Estado
HU-MO-01	Administrador principal	ver quién está conectado y dónde desde el teléfono para saber si usan el sistema	Media	Hecha
HU-MO-02	Administrador principal	abrir el detalle de una persona con su recorrido y a qué Sold To pertenece para entender su uso	Media	Hecha
HU-MO-03	Administrador principal	ver qué clientes se conectaron y por cuánto tiempo para medir la adopción del portal	Alta	Hecha
HU-MO-04	Administrador principal	instalar el Monitoreo como app en mi teléfono para abrirlo rápido	Baja	Hecha

9. Especificación de casos de uso

Se especifican 18 casos de uso, los que cubren el flujo central del sistema. Cada uno indica su actor, su objetivo, las precondiciones, el flujo principal, los flujos alternativos y de error, las postcondiciones y las reglas que lo condicionan. Los diagramas de casos de uso por tipo de cuenta están en la sección 6.5.

CU-01 Iniciar sesión

Tabla 38. CU-01. Iniciar sesión

Campo	Detalle
Actor	Cualquier usuario
Objetivo	Entrar al sistema con su correo y contraseña.
Precondiciones	La cuenta existe y tiene contraseña.
Flujo principal	1. El usuario ingresa su correo y contraseña. 2. El sistema verifica las credenciales. 3. El sistema crea la sesión y devuelve el token. 4. El frontend elige el panel de inicio según el tipo de cuenta.
Flujos alternativos y errores	Credenciales incorrectas: el sistema anota el ingreso fallido y muestra un mensaje de error. Cuenta con cambio de clave pendiente: se pide la nueva antes de entrar.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado con una sesión que expira.
Reglas relacionadas	Un 401 cierra la sesión en el navegador.

CU-02 Crear una solicitud de análisis

Tabla 39. CU-02. Crear una solicitud de análisis

Campo	Detalle
Actor	Muestreador
Objetivo	Pedir un análisis a un laboratorio.
Precondiciones	Tener acceso a Toma de muestras y los listados del servicio cargados.
Flujo principal	1. El usuario elige el laboratorio y el tipo de aplicación. 2. Elige Sold To y Ship To del listado de ese servicio. 3. Completa especie, producto, fechas y analitos. 4. El sistema muestra los destinatarios de resultados. 5. Al guardar, el servidor reserva el folio OT, genera Excel, PDF y JSON y los guarda en R2.
Flujos alternativos y errores	Campos obligatorios vacíos: el formulario lo señala. Observación sobre el tope: se rechaza. Sin lista de distribución: se avisa con el chip morado.
Postcondiciones	La solicitud queda indexada con su OT y visible en Solicitudes e informes.
Reglas relacionadas	Folio por laboratorio; observación de 50 caracteres (500 en ensayo).

CU-03 Enviar una solicitud al laboratorio

Tabla 40. CU-03. Enviar una solicitud al laboratorio

Campo	Detalle
Actor	Muestreador o administrador
Objetivo	Mandar por correo la solicitud con sus adjuntos.
Precondiciones	La solicitud existe y no es de prueba (o se envía solo a quien la prueba).

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El usuario abre el detalle y presiona Enviar, o el envío automático lo dispara al guardar. 2. El sistema arma Para, CC y CCO. 3. Envía el correo con PDF, Excel y JSON. 4. Anota el envío en envio_solicitud_log y marca la solicitud como Enviada.
Flujos alternativos y errores	Falla del correo: se registra el error y la solicitud sigue Pendiente. Una solicitud de prueba nunca se envía sola.
Postcondiciones	La solicitud queda Enviada con su historial.
Reglas relacionadas	Una clave de Gmail rechazada responde 503, nunca 401.

CU-04 Cruzar la muestra con su solicitud

Tabla 41. CU-04. Cruzar la muestra con su solicitud

Campo	Detalle
Actor	Analista de laboratorio
Objetivo	Registrar la llegada física de la muestra.
Precondiciones	La solicitud existe y no está cruzada.
Flujo principal	1. El analista escanea el código de la solicitud. 2. El sistema muestra su ficha. 3. El analista anota el N° de muestra y el peso y sube la foto. 4. El sistema guarda la hora de recepción y quién cruzó.
Flujos alternativos y errores	N° de muestra repetido: 409. Cámara sin soporte nativo: se usa el lector de respaldo.
Postcondiciones	La fila queda cruzada; se pueden anotar los pesos extraído y hueso.
Reglas relacionadas	Quitar la muestra es solo del administrador principal.

CU-05 Registrar la verificación diaria de equipos

Tabla 42. CU-05. Registrar la verificación diaria de equipos

Campo	Detalle
Actor	Analista
Objetivo	Dejar registrado y juzgado el control diario.
Precondiciones	Tener la sección Verificaciones.
Flujo principal	1. El analista abre el día. 2. Completa una sección y ve el veredicto en pantalla. 3. Guarda la sección. 4. El servidor recalcula, guarda y congela los criterios del día.
Flujos alternativos y errores	Sección ya guardada por otro analista: se muestra quién y cuándo. Valores fuera de rango: la sección queda con resultado No conforme.
Postcondiciones	El día tiene la sección guardada; al completarse todas, queda lista para firma.
Reglas relacionadas	El output del detector es solo registro.

CU-06 Firmar la revisión del día

Tabla 43. CU-06. Firmar la revisión del día

Campo	Detalle
Actor	Administrador de Cromatografía

Campo	Detalle
Objetivo	Aprobar las verificaciones del día.
Precondiciones	Todas las secciones del día guardadas y permiso de firma.
Flujo principal	1. El usuario revisa el día completo. 2. Presiona Firmar. 3. El sistema guarda revisado_por y la fecha. 4. Emite la notificación.
Flujos alternativos y errores	Sin permiso de firma: 403.
Postcondiciones	El día queda aprobado.
Reglas relacionadas	Función suelta verif_firmar.

CU-07 Enviar un informe al cliente

Tabla 44. CU-07. Enviar un informe al cliente

Campo	Detalle
Actor	Analista de laboratorio
Objetivo	Mandar el informe propio con la lista correcta.
Precondiciones	Sistema en producción (o en prueba) y PDF de informe propio.
Flujo principal	1. El analista sube el PDF. 2. El sistema lee Sold To, Ship To, especie y OT. 3. Arma la lista desde la solicitud y suma las copias internas. 4. El analista revisa la vista previa y presiona Enviar. 5. El sistema envía y registra en envio_informe_log.
Flujos alternativos y errores	Sin OT o sin solicitud: arma la lista con lo leído del PDF. Sin lista del cliente: no deja enviar. Falla de un envío: los demás salen y ese queda para reintentar.
Postcondiciones	El cliente recibe el informe; el envío queda en el historial.
Reglas relacionadas	En prueba todo sale solo a los destinatarios de prueba.

CU-08 Cargar informes con el Converter

Tabla 45. CU-08. Cargar informes con el Converter

Campo	Detalle
Actor	Analista
Objetivo	Subir los PDF de los laboratorios a la base.
Precondiciones	PDF de Quiteca, ALS, Diagnofruit o AgroFresh.
Flujo principal	1. El analista sube los PDF. 2. El Converter lee y homogeniza con Listados. 3. Consulta /ingest/preview y avisa los que ya existen. 4. El analista confirma la subida. 5. El servidor inserta con su carga_id y deja pendientes los que no calzan. 6. Cada PDF se guarda en Auditoría.
Flujos alternativos y errores	Informe ya existente: actualizar, sacar o cancelar. Valor fuera de catálogo: queda en Filas pendientes.
Postcondiciones	Los informes cargados quedan en Report; la carga se puede deshacer.
Reglas relacionadas	Un dato vacío nunca borra uno existente.

CU-09 Resolver filas pendientes

Tabla 46. CU-09. Resolver filas pendientes

Campo	Detalle
Actor	Analista
Objetivo	Corregir lo que no calzó con Listados.
Precondiciones	Existen filas en pendiente_revision.
Flujo principal	1. El analista abre Filas pendientes. 2. Elige corregir el valor con el buscador de Listados. 3. Reintenta la carga. 4. Descarta las que siguen sin Ship To válido.
Flujos alternativos y errores	El valor sigue sin calzar: la fila vuelve a pendiente.
Postcondiciones	Las filas corregidas se insertan; las descartadas se respaldan.
Reglas relacionadas	El sistema aprende la corrección.

CU-10 Aceptar un informe del correo

Tabla 47. CU-10. Aceptar un informe del correo

Campo	Detalle
Actor	Administrador principal
Objetivo	Cargar un informe que llegó al buzón.
Precondiciones	El informe fue leído por la revisión del buzón y no está en rojo.
Flujo principal	1. El administrador abre el tablero y elige un informe por aceptar. 2. Revisa el detalle esperado contra lo que llegó. 3. Presiona Aceptar. 4. El sistema lee el PDF, previsualiza y carga con carga registrada. 5. Guarda el PDF y anota «enviado al cliente».
Flujos alternativos y errores	No calza con Listados: se homogeneiza a mano y se acepta. Envío en rojo: solo se puede marcar ya informado, resolver o rechazar.
Postcondiciones	El informe queda en Report y en Storage; se puede deshacer la aceptación.
Reglas relacionadas	Un envío en rojo nunca se carga.

CU-11 Consultar Report

Tabla 48. CU-11. Consultar Report

Campo	Detalle
Actor	Cliente, comercial o usuario interno
Objetivo	Ver resultados con filtros y gráficos.
Precondiciones	Cuenta con acceso a Report.
Flujo principal	1. El usuario abre Report. 2. Elige filtros generales y específicos. 3. Ve indicadores, gráficos y tablas por análisis. 4. Hace clic en un punto para abrir la ficha del informe.
Flujos alternativos y errores	Sin plantas asignadas: no ve nada. Informe fuera de su alcance: 404.
Postcondiciones	El usuario ve solo lo de su alcance.
Reglas relacionadas	El alcance lo decide el servidor.

CU-12 Descargar la BD en Excel

Tabla 49. CU-12. Descargar la BD en Excel

Campo	Detalle
Actor	Cliente o usuario interno
Objetivo	Llevarse sus resultados.
Precondiciones	Cuenta con acceso a Report.
Flujo principal	1. El usuario presiona Descargar BD. 2. Si hay filtros, elige descargar filtrada o completa. 3. El servidor arma el Excel con el alcance de la cuenta.
Flujos alternativos y errores	Cliente sin Sold To asignado: 403.
Postcondiciones	Descarga el archivo.
Reglas relacionadas	Al cliente se le quitan las columnas internas.

CU-13 Ver informes de Accu-Tab

Tabla 50. CU-13. Ver informes de Accu-Tab

Campo	Detalle
Actor	Cliente o Post Venta
Objetivo	Consultar mediciones de pH y ORP.
Precondiciones	Existen cargas de su cliente.
Flujo principal	1. El usuario abre Reportes Accutab. 2. Filtra por Sold To, Ship To, posición, equipo y semana. 3. Elige un informe de la lista. 4. Ve sus cifras y gráficos y descarga el PDF.
Flujos alternativos y errores	Sin cargas de su cliente: pantalla vacía.
Postcondiciones	Descarga el PDF o la BD en Excel.
Reglas relacionadas	Acotado por el servidor al cliente y Ship To.

CU-14 Cargar costo por kilo

Tabla 51. CU-14. Cargar costo por kilo

Campo	Detalle
Actor	Post Venta
Objetivo	Subir el CSV del C&M-500 y ver el consumo.
Precondiciones	CSV original del equipo.
Flujo principal	1. El usuario elige el CSV en Trace. 2. El sistema muestra una vista previa. 3. Elige Sold To, Ship To, línea y equipo. 4. Guarda en el servidor. 5. El sistema genera el PDF y el Excel.
Flujos alternativos y errores	CSV que no se puede leer: se informa. Día parcial: barra tenue.
Postcondiciones	El informe aparece en Reportes Accutab.
Reglas relacionadas	El valor diario es la suma de los incrementos.

CU-15 Gestionar usuarios

Tabla 52. CU-15. Gestionar usuarios

Campo	Detalle
Actor	Administrador general
Objetivo	Dar o quitar acceso a una persona.
Precondiciones	Rol de administrador general.
Flujo principal	1. El administrador abre Usuarios y presiona Nueva cuenta. 2. Completa quién es, el tipo de cuenta y lo que puede hacer. 3. El servidor normaliza la cuenta y la guarda.
Flujos alternativos y errores	Datos incoherentes: el servidor los descarta. Cambios de permisos: quedan como cambios sensibles.
Postcondiciones	La cuenta queda activa con su alcance.
Reglas relacionadas	Las funciones sueltas se asignan una a una.

CU-16 Actualizar una lista de distribución

Tabla 53. CU-16. Actualizar una lista de distribución

Campo	Detalle
Actor	Administrador general
Objetivo	Cambiar los destinatarios de una planta.
Precondiciones	Rol de administrador general.
Flujo principal	1. El administrador abre Listas de distribución. 2. Importa un Excel o edita una celda. 3. Revisa las propuestas en amarillo y acepta o rechaza. 4. Presiona Guardar.
Flujos alternativos y errores	Planta que no existe en Listados: sugiere nombres parecidos o la crea.
Postcondiciones	Se guarda con un respaldo con fecha.
Reglas relacionadas	Una celda vacía no quita a nadie.

CU-17 Explorar Storage

Tabla 54. CU-17. Explorar Storage

Campo	Detalle
Actor	Usuario interno o cliente
Objetivo	Encontrar y bajar un archivo.
Precondiciones	Tener el módulo Storage.
Flujo principal	1. El usuario elige una entrada del árbol. 2. Navega o busca con «/». 3. Abre la vista previa o descarga el archivo.
Flujos alternativos y errores	Carpeta restringida: no aparece. Cliente: solo ve su Ship To.
Postcondiciones	Archivo visto o descargado.
Reglas relacionadas	Los permisos se aplican al listar y al descargar.

CU-18 Ver el Monitoreo

Tabla 55. CU-18. Ver el Monitoreo

Campo	Detalle
Actor	Administrador principal
Objetivo	Saber quién usa el sistema.
Precondiciones	Ser el administrador principal.
Flujo principal	1. El administrador abre /monitoreo. 2. Ve conectados, atención requerida y pulso de 24 horas. 3. Toca a una persona para ver su detalle.
Flujos alternativos y errores	Otra cuenta: 403.
Postcondiciones	Pantalla actualizada cada 20 segundos.
Reglas relacionadas	La presencia es un latido cada 60 segundos.

10. Pruebas y calidad

El proyecto tiene 126 archivos de prueba en el backend y 154 en el frontend. Las pruebas del backend nunca tocan servicios reales: el archivo conftest vacía R2, Gmail y Resend y apaga la base, incluso si el .env apunta a producción.

10.1 Estrategia de pruebas

Tabla 56. Niveles de prueba

Nivel	Herramienta	Qué cubre
Unitarias backend	pytest	Reglas de negocio, lectores de PDF, cálculos y permisos.
Con base de datos	pytest con una base aparte	Consultas reales: cargas, correo, monitoreo, alcance de cuentas.
Unitarias frontend	Vitest y Testing Library	Lógica pura, componentes y vistas.
Tipos y estilo	tsc -b y ESLint	Contrato de tipos (incluye los archivos de prueba) y calidad de código.
Visual	Playwright con Chromium	Cambios de diseño en navegador real y en varios tamaños de pantalla.

10.2 Cómo se ejecutan

```
# Backend
cd backend
python -m pytest -q
$env:AGROFRESH_BD_PRUEBAS = "agrofresh_pruebas"   # para correr con base aparte

# Frontend
npx vitest run
npm run build      # corre tsc -b
npm run lint
```

Ojo. El lint tiene 12 errores de línea base preexistentes. Si salen 12 está bien; si salen 13, algo nuevo lo rompió. npx tsc --noEmit no sirve: no revisa los archivos de prueba.

10.3 Prácticas acordadas

- Al escribir una prueba para un error, se rompe el arreglo a propósito para confirmar que la prueba falla.
- Los cálculos que existen en frontend y backend se prueban con los mismos casos.
- Antes de entregar un cambio de formato se prueba cómo se ve una solicitud antigua sin la marca nueva.
- Las pruebas que dependen de la base se saltan solas si no hay una disponible.

11. Retrospectiva del proyecto

11.1 Evaluación de esfuerzo

En 11 semanas el repositorio acumuló 631 pull requests. El ritmo creció de forma sostenida: las dos primeras semanas fueron de andamiaje y desde la tercera el promedio supera los 50 pull requests por semana, con picos en las semanas 8, 10 y 11, cuando se construyeron la Auditoría interna, los indicadores de entrega y el portal de clientes.

11.2 Qué funcionó

- Publicar cada cambio de a poco, con pull request y despliegue sencillo, mantuvo la rama estable siempre lista.
- Los scripts que miran primero y escriben solo con --aplicar evitaron errores al corregir datos reales.
- Las pruebas automáticas que no tocan servicios reales permitieron cambiar con seguridad.
- Registrar quién hizo qué desde el comienzo hizo posibles el Monitoreo y los indicadores de uso.

11.3 Qué mejorar

- Cerrar los pendientes que dependen del laboratorio (límites residuales, regla de FSMA, nivel Moderado).
- Probar los lectores de ALS y Diagnofruit con más informes reales.
- Terminar la lectura de la hoja «Para el informe» de Diagnofruit en el Converter.
- Migrar los mantenedores en archivos JSON a tablas y paginar /api/reportes/datos.
- Documentar de forma continua: este documento debe actualizarse con cada cambio mayor.

12. Conclusiones

Por completar. Las conclusiones finales sobre los objetivos, la metodología y el beneficio obtenido se redactan una vez que el equipo revise el documento.

12.1 Respecto a los objetivos

[Por completar]

12.2 Respecto a la metodología

[Por completar]

12.3 Respecto al beneficio obtenido

[Por completar]

13. Bibliografía

1. Bass, L., Clements, P., y Kazman, R. (2003). Software Architecture in Practice. Addison-Wesley Professional.
2. Booch, G., Rumbaugh, J., y Jacobson, I. (1999). The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley.
3. Kruchten, P. (1995). Architectural Blueprints — The «4+1» View Model of Software Architecture. IEEE Software, 12(6), 42-50.
4. Object Management Group (OMG). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/
5. Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/
6. Hurtado Sáez, J. (2021). Cómo funciona la metodología Scrum. IEBS. https://www.iebschool.com/blog/metodologia-scrum-agile-scrum/
7. React. (2025). React documentation. https://react.dev
8. FastAPI. (2025). FastAPI documentation. https://fastapi.tiangolo.com
9. PostgreSQL Global Development Group. (2025). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/
10. Vite. (2025). Vite documentation. https://vite.dev

Anexo A. Migraciones de base de datos

Las migraciones se corren una por archivo y en orden con el script migrar.py, antes de reiniciar el backend.

```
cd backend
.venv\Scripts\python.exe scripts\migrar.py 0070_presencia_sesion.sql
```

Tabla 57. Migraciones numeradas del sistema

N°	Archivo
0001	0001_analito_limites.sql
0002	0002_recalcular_semana.sql
0003	0003_clientes_sucursales.sql
0004	0004_reset_datos_transaccionales.sql
0005	0005_analito_limites_por_especie_servicio.sql
0006	0006_pendientes_revision.sql
0007	0007_catalogo_sold_to_ship_to.sql
0008	0008_informe_config_folio.sql
0009	0009_solicitud_fecha_recepcion.sql
000	000_schema_completo.sql
0010	0010_informe_folio_anual.sql
0011	0011_listados_especie_variedad.sql
0012	0012_listados_estandares.sql
0013	0013_variedad_por_especie.sql
0014	0014_mapeo_confirmado.sql
0015	0015_fix_activo_cliente_planta.sql
0016	0016_producto_aplicado_columnas.sql
0017	0017_solicitud_columnas_faltantes.sql
0018	0018_resultado_unique_solicitud_analito.sql
0019	0019_usuarios_y_sesiones.sql
0020	0020_indice_de_solicitudes.sql
0021	0021_cruce_solicitud_muestra.sql
0022	0022_informe_analista_opcional.sql
0023	0023_folio_solicitud_por_laboratorio.sql
0024	0024_envio_solicitud_log.sql
0025	0025_carga_datos_columnas_nuevas.sql
0026	0026_verificaciones_diarias.sql
0027	0027_verificaciones_v2.sql
0028	0028_verificaciones_fugas_observacion.sql
0029	0029_verificaciones_salas_laboratorio.sql
0030	0030_verificaciones_metodos.sql
0031	0031_verificaciones_columnas_config.sql
0032	0032_verificaciones_seccion_lock.sql
0033	0033_cruce_foto_peso_actividad.sql
0033	0033_notificaciones.sql
0034	0034_notif_metadata_verif_firmado.sql
0035	0035_reparar_fechas_bd_formato.sql
0036	0036_reparar_fechas_desde_fila_json.sql
0037	0037_corregir_audiencia_notificaciones.sql
0038	0038_solicitudes_reanalisis.sql

N°	Archivo
0039	0039_notificacion_suscripcion.sql
0040	0040_verificaciones_criterios_congelados.sql
0041	0041_verificaciones_output_solo_registro.sql
0042	0042_cargas_de_datos.sql
0043	0043_storage_permisos.sql
0044	0044_auditoria_interna.sql
0045	0045_correcciones_converter.sql
0046	0046_solicitud_ensayo_ryd.sql
0047	0047_actividad_usuario.sql
0048	0048_peso_extraido.sql
0049	0049_listado_actimist.sql
0050	0050_listado_ecofog.sql
0051	0051_fortificados.sql
0052	0052_envio_informes.sql
0053	0053_codigo_muestra_solicitud.sql
0054	0054_envio_informe_solicitud.sql
0055	0055_solicitud_servicio.sql
0056	0056_hora_recepcion.sql
0057	0057_informe_visto.sql
0058	0058_envio_cliente_manual.sql
0059	0059_envio_cliente_desde_fecha_envio.sql
0060	0060_peso_hueso.sql
0061	0061_informe_fecha_manual.sql
0062	0062_plan_entregable.sql
0063	0063_comercial_plantas.sql
0064	0064_correo_informe.sql
0065	0065_correo_informe_decision.sql
0066	0066_correo_informe_informado.sql
0067	0067_correo_informe_homogeneo.sql
0068	0068_presencia.sql
0069	0069_presencia_detalle.sql
0070	0070_presencia_sesion.sql
0071	0071_muestra_interna.sql

Anexo B. Scripts de operación

Los scripts que escriben en la base miran primero y solo aplican con --aplicar. Los principales:

Tabla 58. Scripts de operación principales

Script	Para qué sirve
scripts/migrar.py	Corre una migración SQL por archivo, en orden.
scripts/clave.py	Asigna contraseña a una cuenta.
scripts/reconciliar_indice.py	Saca del índice las solicitudes borradas por fuera de la app.
scripts/sembrar_catalogo_analitos.py	Crea los analitos faltantes y enlaza resultados sueltos.
scripts/actualizar_codigos_sap.py	Actualiza los códigos SAP de clientes y plantas desde el Excel maestro.
scripts/cargar_listado_actimist.py	Carga el listado de Actimist desde la dinámica del Planner.
scripts/reintentar_pendientes_ingesta.py	Reprocesa las filas pendientes de la ingesta.
scripts/crear_clientes.py	Crea una cuenta por cada correo de «Resultado a clientes» de las listas.
scripts/crear_comerciales.py	Crea una cuenta de comercial por cada correo con ese rol en las listas.
scripts/corregir_correos_lista.py	Corrige correos mal escritos de la lista de distribución.
scripts/probar_traspaso_clientes.py	Solo lectura: compara lo que ve cada cliente con lo que le corresponde.
scripts/recibir_informes_correo.py	Revisa el buzón de informes y los deja en la bandeja.
scripts/revisar_informes_correo.py	Solo lectura: qué hay en el sistema y qué llegó al correo.
scripts/diagnostico_informes_report.py	Solo lectura: revisa todos los informes de Report.
scripts/generar_informes_accutab.py	Genera el PDF de las cargas de Post Venta que no lo tenían.
scripts/clasificar_servicio_solicitudes.py	Deduce el tipo de servicio de lo cargado antes de la migración 0055.
deploy/windows/respaldar.ps1	Respaldo manual de la base.
deploy/windows/estado.ps1	Estado general del servidor.

Anexo C. Glosario

Tabla 59. Glosario

Término	Significado
Sold To	Cliente que compra el servicio.
Ship To	Planta o sucursal del cliente donde se toma la muestra.
OT	Orden de trabajo: el folio de una solicitud de análisis (por ejemplo OT-QUI0053).
Converter	Herramienta que lee PDF de informes de laboratorios y los carga a la base.
Listados	Catálogos oficiales de clientes, plantas, especies y variedades.
Línea de proceso	Servicio por defecto: análisis en las líneas de proceso de las plantas.
Actimist / Ecofog / RYD	Otros tipos de servicio con listado o lista de distribución propia.
FSMA	Análisis microbiológicos exigidos por la ley de seguridad alimentaria de Estados Unidos.
Accu-Tab	Equipo de Post Venta cuyos informes de pH y ORP se cargan desde Trace.
PWA	Aplicación web instalable: el Monitoreo se puede instalar como app.
R2	Almacenamiento de objetos de Cloudflare; guarda archivos y respaldos, no es base de datos.

Anexo D. Catálogo de endpoints de la API

El backend expone 343 endpoints en 39 módulos. El catálogo se genera leyendo los decoradores de FastAPI del código (docs/documentacion/generar_endpoints.py); la columna «Qué hace» sale de la primera línea de la documentación de cada función o, si no la tiene, de su nombre.

actividad.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/actividad/visita	El navegador avisa que abrió una pantalla. Se anota por módulo, sin

admin_panel.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/admin-panel/actividad	Lo que pasó, de más nuevo a más viejo. Con `email`, la ficha de esa persona.
GET	/api/admin-panel/resumen	Resumen
GET	/api/admin-panel/seguimiento	Seguimiento del equipo: cómo viene cada persona, cuándo se usa el sistema y

auditoria.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/auditoria/columna/{tabla}/{campo}	Valores columna
POST	/api/auditoria/corregir	Reescribe todas las variantes de un grupo de inconsistencia al valor
POST	/api/auditoria/corregir-valores	Igual que /corregir, pero para la auditoría manual por columna: unifica
POST	/api/auditoria/deshacer	Revierte una corrección puntual: restaura el valor anterior fila por
GET	/api/auditoria/exportar	Exportar
GET	/api/auditoria/inconsistencias	Primera pasada de auditoría: variantes de un mismo valor por mayúsculas
GET	/api/auditoria/inconsistencias-listados	El "chequeo de integridad" contra Listados: Sold To, Ship To, Especie y
POST	/api/auditoria/promover	Reemplaza la base en vivo por la copia de trabajo: requiere que la copia
POST	/api/auditoria/staging/crear	(Re)crea lab_staging como una copia completa de lab. Si ya existía una
POST	/api/auditoria/staging/descartar	Descartar staging
GET	/api/auditoria/staging/estado	Estado staging
GET	/api/auditoria/staging/historial	Historial staging
GET	/api/auditoria/tabla/{nombre}	Ver tabla
GET	/api/auditoria/tablas	Listar tablas

auditoria_interna.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/auditoria-interna/informes	Guarda el PDF en <laboratorio>/<ship to>/ (la carpeta se crea sola con el
PATCH	/api/auditoria-interna/informes/{informe_id}/fecha-envio	Editar fecha envio
GET	/api/auditoria-interna/informes/{informe_id}/pdf	Descargar informe

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/auditoria-interna/solicitudes	Las solicitudes emitidas por el sistema, con su informe (si tiene) y si
GET	/api/auditoria-interna/solicitudes-abiertas	OT emitidas que todavía no tienen informe: las candidatas del desplegable

auth.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/auth/cambiar-password	Cambiar password
POST	/api/auth/login	Login
POST	/api/auth/logout	Cierra ESTA sesión. Otras sesiones de la misma persona -el teléfono, el
POST	/api/auth/verificar-clave	Comprueba que la contraseña corresponde al usuario autenticado.
GET	/api/auth/yo	La cuenta vigente. El frontend la consulta al arrancar para no seguir

catalogo.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/catalogo/clientes	Listar clientes
POST	/api/catalogo/clientes	Crear cliente
PUT	/api/catalogo/clientes/{cliente_id}	Editar cliente
GET	/api/catalogo/plantas	Listar plantas
POST	/api/catalogo/plantas	Crear planta
PUT	/api/catalogo/plantas/{planta_id}	Editar planta
GET	/api/catalogo/{servicio}/clientes	Listar clientes actimist
POST	/api/catalogo/{servicio}/clientes	Crear cliente actimist
PUT	/api/catalogo/{servicio}/clientes/{cliente_id}	Editar cliente actimist
POST	/api/catalogo/{servicio}/eliminar-lote	Borra Sold To (con sus Ship To) o Ship To del listado de Actimist. Nada
POST	/api/catalogo/{servicio}/importar	Carga Sold To / Ship To de Actimist desde la dinámica del Planner.
GET	/api/catalogo/{servicio}/plantas	Listar plantas actimist
POST	/api/catalogo/{servicio}/plantas	Crear planta actimist
PUT	/api/catalogo/{servicio}/plantas/{planta_id}	Editar planta actimist

correcciones.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/correcciones	El historial completo, lo más reciente primero.
POST	/api/correcciones	Guardar correccion
GET	/api/correcciones/alias	Todas las asociaciones guardadas, en lo mínimo que el Converter necesita.
POST	/api/correcciones/usos	El Converter avisa cuántas veces aplicó solo una asociación (al subir).
DELETE	/api/correcciones/{correccion_id}	Olvidar

correo.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/correo/estado	Informa que proveedor de correo esta activo sin exponer credenciales.

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/correo/prueba	Envia un correo de prueba al destinatario indicado.

correo_informes.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/correo-informes	Por defecto, una fila por informe (su última copia). Los reenvíos del mismo informe son SU historia, no más alertas.
POST	/api/correo-informes/aceptar-lote	Acepta varios informes; los que no se pueden vuelven con su motivo y los demás igual se aceptan.
GET	/api/correo-informes/panel	KPIs, solicitudes (lo que falta, lo recibido) y tendencia de la demora de los informes.
POST	/api/correo-informes/sondear	Revisar ahora
GET	/api/correo-informes/sondeo	La última revisión del buzón (liviano: la pantalla lo consulta mientras una revisión corre).
GET	/api/correo-informes/{informe_id}	Detalle
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/aceptar	Carga el informe a la base (como el Converter) o, si ya estaba, solo lo marca revisado.
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/deshacer-aceptacion	Borra la carga que hizo «Aceptar» y devuelve el informe a pendiente.
GET	/api/correo-informes/{informe_id}/homogeneizacion	Lo que el informe trae (Sold To, Ship To, Especie, Variedad) y si calza con Listados, para corregirlo a mano.
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/informado	Anota que el problema ya se le avisó al laboratorio (a quién y qué se pidió, en la nota): no se vuelve a
GET	/api/correo-informes/{informe_id}/pdf	Pdf
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/rechazar	Descarta el informe (no se carga): queda en la bandeja como rechazado, con su motivo.
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/resolver	Cierra el seguimiento de un informe en rojo (qué se hizo, en la nota del incidente).
POST	/api/correo-informes/{informe_id}/volver-a-pendiente	Deshace un rechazo: el informe vuelve a pendiente.

costo_kilo_api.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/costo-kilo/cliente/informes	Informes del cliente
GET	/api/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}	Detalle del cliente
GET	/api/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}/excel	Excel del cliente
GET	/api/costo-kilo/cliente/informes/{carpeta}/pdf	Pdf del cliente
POST	/api/costo-kilo/previsualizar	Lee el CSV y devuelve el valor diario, sin guardar nada (para ver el informe antes de «Guardar»).
GET	/api/costo-kilo/registros	Listar registros
POST	/api/costo-kilo/registros	Guardar
DELETE	/api/costo-kilo/registros/{carpeta}	Eliminar
GET	/api/costo-kilo/registros/{carpeta}	Ver registro
GET	/api/costo-kilo/registros/{carpeta}/excel	Excel registro
GET	/api/costo-kilo/registros/{carpeta}/pdf	Pdf registro

dashboard.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/dashboard/actividad	Snapshot analítico del sistema para el panel del administrador.
GET	/api/dashboard/actividad-area	Snapshot de actividad específico para el panel de un admin de área.
GET	/api/dashboard/series	Series para los gráficos del Panel general: solicitudes por día, por laboratorio y por especie, y los

datacore.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/datacore/confirmar-mapeo	Guarda el alias confirmado por el usuario en mapeo_confirmado para que
POST	/api/datacore/validar	Valida las filas del Excel contra los catálogos. Devuelve el estado por

emitir.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/emitir/cromatografia/config-informe	Obtener config informe
PUT	/api/emitir/cromatografia/config-informe	Guardar config informe
POST	/api/emitir/cromatografia/detalle-gc/excel	Generar excel detalle gc
POST	/api/emitir/cromatografia/excel	Generar excel
POST	/api/emitir/cromatografia/excel-con-muestra	Base de Ingreso al laboratorio, en una sola hoja «BD»: las solicitudes de
POST	/api/emitir/cromatografia/informes-pdf	Generar informes pdf
POST	/api/emitir/cromatografia/parsear-gc/completo	El archivo del GC entero: muestras de cliente, curvas, blancos y
GET	/api/emitir/cromatografia/solicitud-ot/{numero}	La solicitud con ese N° (OT-ALS0012, OT-DIAG0007…) de CUALQUIER laboratorio.
GET	/api/emitir/cromatografia/solicitud/{numero}	Una solicitud de AgroFresh por su N° (ej. "OT-AGF0050").
GET	/api/emitir/cromatografia/solicitudes	Listar solicitudes
POST	/api/emitir/cromatografia/subir-bd	Subir bd

entrega_indicadores.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/auditoria-interna/hitos	Los hitos de cada solicitud real (sin pruebas), para medir lead time y cumplimiento.
GET	/api/auditoria-interna/plazos	Obtener reglas
PUT	/api/auditoria-interna/plazos	Guardar reglas

envio_cliente.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/envio-cliente/contexto	Servicio y lista de distribución de la solicitud con ese N° de OT (o archivo).
POST	/api/envio-cliente/desmarcar	Desmarcar enviados
POST	/api/envio-cliente/marcar	Marcar enviados
GET	/api/envio-cliente/marcas	{archivo: fecha} de las solicitudes marcadas como enviadas al cliente.

envio_informes.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/envio-informes/analizar	Lee cada PDF (Sold To, Ship To, especie, tipo de aplicación) y propone su
DELETE	/api/envio-informes/aviso	Vuelve al texto original.
GET	/api/envio-informes/aviso	El aviso de bienvenida tal como lo vería un cliente. Solo lee: no envía nada.

Método	Ruta	Qué hace
PUT	/api/envio-informes/aviso	Guardar aviso
POST	/api/envio-informes/aviso/enviar-prueba	Manda el aviso SOLO a Paz y Jorge, con «(PRUEBA)» en el asunto, estando el sistema en
POST	/api/envio-informes/aviso/vista-previa	Cómo se vería lo que se está escribiendo, sin guardarlo.
POST	/api/envio-informes/desbloquear	Habilita, solo en la pantalla de quien lo pide, el laboratorio y los datos
PUT	/api/envio-informes/encabezado	Título (arriba, en mayúsculas) y subtítulo (debajo) del encabezado del correo.
POST	/api/envio-informes/enviar	Enviar informe
GET	/api/envio-informes/estado	Estado
GET	/api/envio-informes/historial	Los últimos envíos. Sin la migración 0052 devuelve `disponible: false`.
DELETE	/api/envio-informes/historial/{registro_id}	Borra UN registro del historial. Solo el administrador principal (en la
PUT	/api/envio-informes/internos	Las copias internas que se proponen en cada envío (por ahora, copia oculta).
GET	/api/envio-informes/lista	Lo que se propone para esta planta, especie y servicio. Solo lee.
PUT	/api/envio-informes/modo	Pasar a PRODUCCIÓN pide la contraseña de quien lo hace: desde ahí los
PUT	/api/envio-informes/prueba	A quién llega TODO lo que se envía en modo prueba (informes y la prueba del aviso).
GET	/api/envio-informes/template/{clave}	La plantilla del correo. Hoy hay una sola para todos, la «predeterminado»;
PUT	/api/envio-informes/template/{clave}	Guardar template
POST	/api/envio-informes/vista-previa	El correo tal como saldría, con la plantilla y lo que Paz lleva corregido.

ficha_informe.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/reportes/informe/{solicitud_id}	Ficha
GET	/api/reportes/informe/{solicitud_id}/pdf	Pdf del informe

fortificados.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/fortificados	Listar
POST	/api/fortificados	Crear
DELETE	/api/fortificados/{fortificado_id}	Borrar
PUT	/api/fortificados/{fortificado_id}	Corrige el N° o el peso. La fecha y hora de ingreso no cambian.

funciones.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/funciones	Obtener
PUT	/api/funciones/graficos-informes	Enciende o apaga los gráficos de ALS y Diagnofruit en Report (apagados, queda solo la tabla).
PUT	/api/funciones/report	Enciende o apaga un servicio en Report. Solo el administrador principal y
PUT	/api/funciones/tema-cliente	Deja como predeterminado el estilo del dashboard de clientes (basico o sobrio). Solo el administrador
PUT	/api/funciones/tema-cuenta	Deja el estilo de un tipo de cuenta (cliente o comercial) o de una cuenta en particular. Solo el administrador

homogenizador_ingesta.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/homogenizador-ingesta/analizar	Sube el Excel y devuelve los valores únicos de las 4 columnas con sus
DELETE	/api/homogenizador-ingesta/cancelar/{token}	Cancelar
POST	/api/homogenizador-ingesta/confirmar	Aplica los mapeos a todas las filas del Excel y las ingesta (o hace

homogenizar_datos.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/homogenizar/campos	Listar campos
GET	/api/homogenizar/{campo}	Valores distintos del campo con cuántas solicitudes usa cada uno.
POST	/api/homogenizar/{campo}	Deja todas las solicitudes que hoy muestran cualquiera de `valores`

informes_cliente.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/informes-cliente/descargar	Descargar
GET	/api/informes-cliente/listar	Listar

informes_solicitud.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/toma-muestras/solicitudes-informes	{archivo: {nro_informe, numeros, pdf_guardado, en_report, verificacion}}
DELETE	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/descartar-revision	Vuelve a abrir un aviso descartado.
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/descartar-revision	Descarta el aviso «OT por revisar» de un informe que ya se revisó (solo el administrador general). Vale para los motivos
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/informe/pdf	Pdf informe de solicitud
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/quitar-informe	Quita el informe de una solicitud y todo lo que trajo (Report, pendientes y PDF), para poder

ingest.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/ingest/auditoria-staging	Agrupa por campo y similitud básica. Los valores aislados también se
POST	/api/ingest/auditoria-staging/aplicar-catalogos	Consolida decisiones y alias en Listados sin insertar solicitudes.
POST	/api/ingest/auditoria-staging/asignar	Asignar grupo
POST	/api/ingest/auditoria-staging/descartar	Descartar copia ingest
POST	/api/ingest/auditoria-staging/descartar-sin-catalogo	Elimina del staging todas las filas cuyo Sold To o Ship To no esté
GET	/api/ingest/auditoria-staging/historial	Decisiones manuales de la copia activa, agrupadas para poder
POST	/api/ingest/auditoria-staging/historial/editar	Editar decision
POST	/api/ingest/auditoria-staging/promover	Promover staging
GET	/api/ingest/cargas	Las últimas cargas, con lo que cada una tiene HOY en la base: los
POST	/api/ingest/cargas/{carga_id}/deshacer	Borra exactamente lo que trajo una carga: sus solicitudes (con sus

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/ingest/confirmar	Carga real -la usa el Converter-: inserta en la base lo que calza con
GET	/api/ingest/pendientes	Listar pendientes
POST	/api/ingest/pendientes/aprobar-lote	Aprueba muchos pendientes de una sola vez (típico después de una carga
POST	/api/ingest/pendientes/descartar-lote	Descartar lote
POST	/api/ingest/pendientes/reintentar	Vuelve a evaluar pendientes ya existentes contra el catálogo/Listados
POST	/api/ingest/pendientes/{pendiente_id}/aprobar	Inserta la fila ya revisada -tal cual quedó guardada, o con las
POST	/api/ingest/pendientes/{pendiente_id}/descartar	Descartar pendiente
POST	/api/ingest/preview	Solo lecturas: nunca escribe en la base, sin importar lo que pase.
POST	/api/ingest/validar-estructura	Paso 1 de Cargar Datos: valida los encabezados de la plantilla oficial

laboratorios.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/laboratorios/resumen	Resumen laboratorios
GET	/api/laboratorios/{laboratorio}/template-mail	Obtener template mail
PUT	/api/laboratorios/{laboratorio}/template-mail	Guardar template mail
GET	/api/laboratorios/{laboratorio}/template-mail-reanalisis	Obtener template mail reanalisis
PUT	/api/laboratorios/{laboratorio}/template-mail-reanalisis	Guardar template mail reanalisis

listados.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/listados/eliminar-lote	Eliminar lote
GET	/api/listados/exportar	Un único Excel con las 4 listas -Sold To, Ship To, Especie, Variedad-,
POST	/api/listados/importar-maestro	Importa en una sola operación el Excel maestro de Listados.
POST	/api/listados/importar/{tipo}	Importar listado
GET	/api/listados/{tipo}	Listar valores
POST	/api/listados/{tipo}	Crear valor
GET	/api/listados/{tipo}/estandares	Cada variedad estándar con los valores crudos que un administrador le
POST	/api/listados/{tipo}/estandares	Crea una variedad estándar con nombre completamente libre -no tiene
DELETE	/api/listados/{tipo}/estandares/{estandar_id}	Elimina la variedad estándar y libera a todos los valores crudos que
PUT	/api/listados/{tipo}/estandares/{estandar_id}	Editar estandar
GET	/api/listados/{tipo}/homogenizar	Agrupa valores activos que probablemente son el mismo dato repetido.
DELETE	/api/listados/{tipo}/{valor_id}	Borrado FÍSICO y definitivo -a propósito, se reserva para variedades
PUT	/api/listados/{tipo}/{valor_id}	Editar valor
POST	/api/listados/{tipo}/{valor_id}/asignar	Asigna (o desasigna, con estandar_id=null) un valor crudo a una

listas_distribucion.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/listas-distribucion/aplicar	Aplicar cambios
POST	/api/listas-distribucion/comparar	Comparar excel

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/listas-distribucion/estado	Lo que el sistema tiene hoy, una fila por planta: la base de la tabla dinámica.
GET	/api/listas-distribucion/excel	Exportar
DELETE	/api/listas-distribucion/fijos	Vuelve a los destinatarios fijos que trae el sistema.
PUT	/api/listas-distribucion/fijos	Cambia a quién va SIEMPRE el correo de esa lista (Para y Copia), tenga o no la planta lista

monitoreo.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/monitoreo/clientes	Las cuentas de cliente y comercial que se conectaron en el período, con cuánto tiempo estuvieron.
POST	/api/monitoreo/latido	Cada pestaña abierta avisa que sigue ahí. Nunca falla: es un adorno que no puede tumbar nada.
GET	/api/monitoreo/resumen	Resumen
GET	/api/monitoreo/usuario	Todo lo que hizo una persona desde que se conectó.

notificaciones.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/notificaciones	Notificaciones visibles para el usuario actual (según los tipos que recibe).
POST	/api/notificaciones	Crear
GET	/api/notificaciones/admin/suscripciones	Catálogo de tipos y, por cada usuario, qué tipos recibe.
DELETE	/api/notificaciones/admin/suscripciones/{usuario_id}	Vuelve el usuario a lo predeterminado para su perfil.
PUT	/api/notificaciones/admin/suscripciones/{usuario_id}	Admin guardar suscripcion
GET	/api/notificaciones/admin/todas	Admin listar
POST	/api/notificaciones/leer-todas	Marcar todas
GET	/api/notificaciones/mis-tipos	Qué tipos recibe el usuario actual. Vacío = no tiene el módulo (sin campana).
GET	/api/notificaciones/no-leidas	No leidas
POST	/api/notificaciones/prueba	Manda la notificación SOLO a quien aprieta el botón, para ver cómo queda.
DELETE	/api/notificaciones/{notif_id}	Eliminar
PUT	/api/notificaciones/{notif_id}	Editar
POST	/api/notificaciones/{notif_id}/leer	Marcar leida

panel_inicio.py

Método	Ruta	Qué hace
DELETE	/api/panel-inicio/config	Vuelve al panel de siempre para esa clave.
GET	/api/panel-inicio/config	Todos los disenos
PUT	/api/panel-inicio/config	Guardar diseno
GET	/api/panel-inicio/mio	El diseño del Panel general de quien pregunta (cualquier cuenta, clientes incluidos).

plan_carga.py

Método	Ruta	Qué hace
POST	/api/plan-entregables/analizar	Solo lee y cuenta: no escribe nada.
POST	/api/plan-entregables/confirmar	Reemplaza el plan de la temporada por lo que trae el Excel (solo las filas válidas).

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/plan-entregables/resumen	Lo prometido por Sold To. Sin la tabla (falta la 0062) devuelve vacío y lo avisa.

postventa.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/postventa/cliente/informes	Los informes con PDF del cliente de la sesión, del más nuevo al más antiguo.
GET	/api/postventa/cliente/informes/{carpeta}	Las mediciones de UN informe del cliente (para sus gráficos). Solo si el informe es de su alcance; sin
GET	/api/postventa/cliente/informes/{carpeta}/pdf	Pdf del cliente
GET	/api/postventa/registros	Todas las cargas guardadas, de la más reciente a la más antigua.
POST	/api/postventa/registros	Guarda una carga de Trace en su propia carpeta, nombrada con la fecha y
POST	/api/postventa/registros/eliminar	Borra varias cargas de una vez. Cada una se valida aparte: una que ya no
DELETE	/api/postventa/registros/{carpeta}	Eliminar registro
GET	/api/postventa/registros/{carpeta}	Ver registro
POST	/api/postventa/registros/{carpeta}/informe	Genera (o vuelve a generar) el informe PDF de una carga ya guardada, en el
GET	/api/postventa/registros/{carpeta}/originales/{nombre}	Descargar original
GET	/api/postventa/registros/{carpeta}/pdf	Descargar pdf

registro_informes.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/registro-informes	Todos los informes con su solicitud, cómo se cargaron, sus fechas y lo que salió mal.

rendimiento_calidad.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/auditoria-interna/rendimiento-calidad	Cuántos informes cumplen y cuántos no, por cliente, planta, semana y análisis (se agrupa y filtra en la pantalla).
GET	/api/auditoria-interna/rendimiento-calidad/detalle	Los informes de una planta en el período (los de la fila que se abrió en la tabla), con cada analito contra su límite.

reportes.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/reportes/analitos	Listar analitos
POST	/api/reportes/analitos	Crear analito
DELETE	/api/reportes/analitos/{analito_id}	Eliminar analito
PUT	/api/reportes/analitos/{analito_id}	Actualizar analito
POST	/api/reportes/bd/excel	Descarga la BD de resultados. Sin `solicitud_ids` baja TODO; con ellos,
GET	/api/reportes/clientes	Nombres de cliente que ya tienen datos cargados — mismo criterio (COALESCE)
GET	/api/reportes/datos	Datos
GET	/api/reportes/datos/excel	Ruta antigua del botón «Descargar mi historial». Ya no existe ese Excel plano: baja la MISMA BD que
GET	/api/reportes/limites	Listar limites
POST	/api/reportes/limites	Crear limite

Método	Ruta	Qué hace
DELETE	/api/reportes/limites/{limite_id}	Eliminar limite
PUT	/api/reportes/limites/{limite_id}	Actualizar limite
GET	/api/reportes/panel-cliente	Cifras del Panel general de un cliente: SOLO de su planta (o de su Sold To, según su cuenta).
GET	/api/reportes/resumen	Versión liviana para tarjetas de panel (no trae el detalle largo de /datos).
GET	/api/reportes/vista	Cómo muestra Report algunas cosas, según lo que el administrador principal encendió en Funciones.

storage.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/storage/buscar	Archivos y carpetas cuyo nombre contiene TODAS las palabras de `q`
POST	/api/storage/carpetas	Crear carpeta
GET	/api/storage/descargar	Descargar archivo
DELETE	/api/storage/eliminar	Eliminar
GET	/api/storage/informes/plantas	Cada carpeta de planta del espacio Informes con su Sold To y su Ship To.
GET	/api/storage/listar	Listar
PUT	/api/storage/mover	Mover
GET	/api/storage/permisos	Ver permisos
PUT	/api/storage/permisos	Guardar permisos
GET	/api/storage/permisos/resumen	Todas las carpetas restringidas y quién entra a cada una.
POST	/api/storage/r2/carpetas	R2 crear carpeta
GET	/api/storage/r2/descargar	Descarga un archivo de R2 directamente (proxy streaming).
DELETE	/api/storage/r2/eliminar	R2 eliminar
GET	/api/storage/r2/listar	Lista el contenido de R2 como si fuera un explorador de carpetas.
PUT	/api/storage/r2/mover	R2 mover
PUT	/api/storage/r2/renombrar	R2 renombrar
POST	/api/storage/r2/subir	R2 subir
PUT	/api/storage/renombrar	Renombrar
POST	/api/storage/subir	Subir archivos

toma_muestras.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/toma-muestras/actividad	Historial de actividad del módulo de ingreso al laboratorio.
GET	/api/toma-muestras/config/analitos	Listar analitos config
POST	/api/toma-muestras/config/analitos	Crear analito config
DELETE	/api/toma-muestras/config/analitos/{item_id}	Eliminar analito config
PUT	/api/toma-muestras/config/analitos/{item_id}	Editar analito config
GET	/api/toma-muestras/config/campos	Listar campos config
PUT	/api/toma-muestras/config/campos	Guardar campos config
GET	/api/toma-muestras/config/campos-tipo-aplicacion	Listar campos tipo aplicacion
POST	/api/toma-muestras/config/campos-tipo-aplicacion	Crear campo tipo aplicacion
DELETE	/api/toma-muestras/config/campos-tipo-aplicacion/{item_id}	Eliminar campo tipo aplicacion
PUT	/api/toma-muestras/config/campos-tipo-aplicacion/{item_id}	Editar campo tipo aplicacion
GET	/api/toma-muestras/config/categorias-analiticas	Listar categorias analiticas
POST	/api/toma-muestras/config/categorias-analiticas	Crear categoria analitica
DELETE	/api/toma-muestras/config/categorias-analiticas/{item_id}	Eliminar categoria analitica
PUT	/api/toma-muestras/config/categorias-analiticas/{item_id}	Editar categoria analitica
GET	/api/toma-muestras/config/destinatarios-solicitud	Contactos configurados para recibir solicitudes de un laboratorio.

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/toma-muestras/config/envio-automatico	Si las solicitudes se envían por correo automáticamente al guardar:
PUT	/api/toma-muestras/config/envio-automatico	Cambia el modo de envío. Solo admin_general, requiere contraseña.
GET	/api/toma-muestras/config/laboratorios	Listar laboratorios config
POST	/api/toma-muestras/config/laboratorios	Crear laboratorio config
DELETE	/api/toma-muestras/config/laboratorios/{item_id}	Eliminar laboratorio config
PUT	/api/toma-muestras/config/laboratorios/{item_id}	Editar laboratorio config
GET	/api/toma-muestras/config/productos	Listar productos config
POST	/api/toma-muestras/config/productos	Crear producto config
DELETE	/api/toma-muestras/config/productos/{item_id}	Eliminar producto config
PUT	/api/toma-muestras/config/productos/{item_id}	Editar producto config
GET	/api/toma-muestras/config/resultados-ship-to	Configuración de "Resultado a clientes" vigente para una combinación
GET	/api/toma-muestras/solicitudes	Listar solicitudes
POST	/api/toma-muestras/solicitudes	Crear solicitud
GET	/api/toma-muestras/solicitudes-elegibles-reanalisis	Solicitudes convencionales enviadas que aún no tienen reanálisis.
POST	/api/toma-muestras/solicitudes-interna	Muestra interna: solicitud de pulpa propia de AgroFresh. Folio normal del laboratorio, Sold To AGROFRESH y
GET	/api/toma-muestras/solicitudes-interna/estado	Si la cuenta puede crear muestras internas (solo ella ve el botón).
POST	/api/toma-muestras/solicitudes-prueba	Como `crear_solicitud`, pero con folio de la serie de pruebas (OTP-...), la
GET	/api/toma-muestras/solicitudes-prueba/estado	Si la cuenta puede crear solicitudes de prueba (solo ella ve el botón).
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/excel-zip	El Excel de cada solicitud seleccionada en un solo .zip: el mismo que viaja adjunto
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/exportar-todo	Un único Excel "ancho" (una fila por solicitud) con toda la
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/json-zip	El JSON de varias solicitudes en un solo .zip: el mismo que viaja adjunto al
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/organizar-r2	Migra solicitudes de los layouts antiguos (por laboratorio, o por
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/pdf-zip	Los PDF de varias solicitudes en un solo .zip. Respeta el acceso de cada
DELETE	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}	Eliminar solicitud
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}	Obtener solicitud
PUT	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}	Actualiza una solicitud existente -mismo folio, mismo archivo-, nunca
PATCH	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/cruce	Corrige un cruce ya hecho: N° de muestra, peso y (opcional) la foto.
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/cruce-foto	Descarga la foto del cruce (la tomada al momento de cruzar la muestra).
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/cruzar-completo	Cruce completo con foto y peso obligatorios.
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/destinatarios	A quién se le enviaría esta solicitud. El frontend lo muestra antes de
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/enviar	Genera el PDF y Excel de la solicitud y los envía como adjuntos.
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/excel	Regenera el documento visible con el formato vigente.
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/fotos	Nombres de las fotos de la muestra ya subidas para esta solicitud.
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/fotos	Sube una foto de la muestra tomada con la cámara. Devuelve el listado
DELETE	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/fotos/{nombre}	Eliminar foto solicitud
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/fotos/{nombre}	Descargar foto solicitud
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/json	JSON adjunto de la solicitud (mismo que se envía por correo al laboratorio).
PUT	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/muestra	Cruza o descruza una solicitud con el número de la muestra.
GET	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/pdf	Descargar solicitud pdf
PUT	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/peso-extraido	Anota el segundo peso (muestra extraída, en gramos) de una solicitud ya

Método	Ruta	Qué hace
PUT	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/peso-hueso	Anota el peso hueso (en gramos) de una solicitud ya cruzada. Se puede
POST	/api/toma-muestras/solicitudes/{archivo}/reanalisis	Crea una solicitud de reanálisis a partir de la original.

usuarios.py

Método	Ruta	Qué hace
GET	/api/usuarios	Listar usuarios
POST	/api/usuarios	Crear usuario
GET	/api/usuarios/plantas-de-comercial	Las plantas donde este correo figura como Comercial en las listas de distribución (las cuatro). Solo
DELETE	/api/usuarios/{usuario_id}	Eliminar usuario
PUT	/api/usuarios/{usuario_id}	Editar usuario
POST	/api/usuarios/{usuario_id}/password-temporal	Para cuando alguien olvidó su contrasena. Devuelve una temporal que su

verificaciones.py

Método	Ruta	Qué hace
DELETE	/api/verificaciones	Eliminar
GET	/api/verificaciones	Listar
POST	/api/verificaciones	Crear
PUT	/api/verificaciones	Actualizar
GET	/api/verificaciones/config	Obtener config
PUT	/api/verificaciones/config/columnas/{seccion}/{clave}	Sobreescribe la etiqueta, la unidad o la visibilidad de una columna de
POST	/api/verificaciones/config/parametros	Crear parametro
DELETE	/api/verificaciones/config/parametros/{clave}	Eliminar parametro
PUT	/api/verificaciones/config/parametros/{clave}	Actualiza valor y, opcionalmente, descripción y unidad del parámetro.
POST	/api/verificaciones/config/tabla-z	Crear factor z
DELETE	/api/verificaciones/config/tabla-z/{temperatura}	Eliminar factor z
PUT	/api/verificaciones/config/tabla-z/{temperatura}	Actualiza el factor Z para una temperatura dada.
GET	/api/verificaciones/excel	El libro completo: resumen diario más una hoja por sección, como las
GET	/api/verificaciones/historico	Los días completos de un rango, del más antiguo al más nuevo.
GET	/api/verificaciones/registros	El Resumen_Diario: un día por fila, con el veredicto de cada sección.
DELETE	/api/verificaciones/registros/{fecha}	Borrar un día es borrar un registro de calidad: queda solo para el
GET	/api/verificaciones/registros/{fecha}	Obtener registro
PUT	/api/verificaciones/registros/{fecha}	Guarda el día entero de una vez.
GET	/api/verificaciones/registros/{fecha}/excel	El formulario del día, para imprimir y firmar. Es el reemplazo directo
POST	/api/verificaciones/registros/{fecha}/firmar	Registra la firma de revisión del día. Solo admin general o admin de cromatografía.
GET	/api/verificaciones/registros/{fecha}/pdf	El formulario del día en PDF, listo para imprimir y firmar.
PUT	/api/verificaciones/registros/{fecha}/seccion/{seccion}	Guarda una sola sección del día y registra el bloqueo de autoría.
DELETE	/api/verificaciones/registros/{fecha}/secciones/{seccion}	Borra los datos de una sección y libera su bloqueo de autoría.